



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



TFG del Grado en Ingeniería
Informática

Creación de *RAG* para pliegos
de la Diputación
Documentación Técnica



Presentado por Lydia Blanco Ruiz
en Universidad de Burgos — 4 de junio
de 2026

Tutor: Álgvar Arnaiz González y César Ignacio
García Osorio

Índice general

Índice general	i
Índice de figuras	iii
Índice de tablas	v
Apéndice A Plan de Proyecto Software	1
A.1. Introducción	1
A.2. Planificación temporal	2
A.3. Estudio de viabilidad	36
Apéndice B Especificación de Requisitos	47
B.1. Introducción	47
B.2. Objetivos generales	47
B.3. Catálogo de requisitos	48
B.4. Especificación de requisitos	52
Apéndice C Especificación de diseño	81
C.1. Introducción	81
C.2. Diseño de datos	82
C.3. Diseño arquitectónico	83
C.4. Diseño procedimental	92
C.5. Diseño de interfaces	92
Apéndice D Documentación técnica de programación	105
D.1. Introducción	105
D.2. Estructura de directorios	105

D.3. Manual del programador	112
D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto	123
D.5. Pruebas del sistema	127
Apéndice E Documentación de usuario	131
E.1. Introducción	131
E.2. Requisitos de usuarios	131
E.3. Instalación	131
E.4. Manual del usuario	131
Apéndice F Anexo de sostenibilización curricular	133
F.1. Introducción	133
Bibliografía	135

Índice de figuras

A.1. <i>Burndown chart del sprint 1.</i>	4
A.2. <i>Burndown chart del sprint 2.</i>	5
A.3. <i>Burndown chart del sprint 3.</i>	6
A.4. <i>Burndown chart del sprint 4.</i>	7
A.5. <i>Burndown chart del sprint 5.</i>	8
A.6. <i>Burndown chart del sprint 6.</i>	9
A.7. <i>Burndown chart del sprint 7.</i>	10
A.8. <i>Burndown chart del sprint 8.</i>	12
A.9. <i>Burndown chart del sprint 9.</i>	13
A.10. <i>Burndown chart del sprint 10.</i>	14
A.11. <i>Burndown chart del sprint 11.</i>	15
A.12. <i>Burndown chart del sprint 12.</i>	16
A.13. <i>Burndown chart del sprint 13.</i>	17
A.14. <i>Burndown chart del sprint 14.</i>	19
A.15. <i>Burndown chart del sprint 15.</i>	20
A.16. <i>Burndown chart del sprint 16.</i>	21
A.17. <i>Burndown chart del sprint 17.</i>	22
A.18. <i>Burndown chart del sprint 18.</i>	24
A.19. <i>Burndown chart del sprint 19.</i>	25
A.20. <i>Burndown chart del sprint 20.</i>	26
A.21. <i>Burndown chart del sprint 21.</i>	27
A.22. <i>Burndown chart del sprint 22.</i>	28
A.23. <i>Burndown chart del sprint 23.</i>	30
A.24. <i>Burndown chart del sprint 24.</i>	31
A.25. <i>Burndown chart del sprint 25.</i>	32
A.26. <i>Burndown chart del sprint 26.</i>	34
A.27. <i>Burndown chart del sprint 27.</i>	35

B.1. Diagrama general de casos de uso.	54
C.1. Diagrama Entidad/Relación.	83
C.2. Diagrama relacional.	84
C.3. Diagrama de la comunicación entre los principales componentes del sistema.	86
C.4. Diagrama de la gestión de peticiones del sistema.	87
C.5. Arquitectura cliente-servidor multicapa.	88
C.6. Diagrama de la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC) del sistema.	89
C.7. Diagrama de la arquitectura del modelo <i>RAG</i>	91
C.8. Prototipo de la página de inicio.	92
C.9. Prototipo de la página de inicio de sesión.	93
C.10. Prototipo de la página de registro.	93
C.11. Prototipo de la página principal.	94
C.12. Prototipo de la página del historial.	94
C.13. Prototipo de los detalles del historial.	95
C.14. Prototipo de la página de consulta.	95
C.15. Prototipo de la página de gestión de usuarios.	96
C.16. Prototipo de la página de añadir usuarios.	96
C.17. Prototipo de la página de edición del usuario.	97
C.18. Prototipo de la página de gestión de documentos.	97
C.19. Diseño de interfaz – Cabecera.	98
C.20. Diseño de interfaz – Historial de consultas.	99
C.21. Diseño de interfaz – Tabla de documentos cargados.	100
C.22. Diseño de interfaz – Interfaz de consulta al modelo.	101
C.23. Diagrama de navegabilidad por la aplicación para el administrador.	102
C.24. Diagrama de navegabilidad por la aplicación para el usuario normal.	103
D.1. Diagrama de organización del sistema.	115
D.2. Diagrama de flujo de la recuperación semántica tras una petición al sistema.	116
D.3. Diagrama del entorno de ejecución configurado desde el archivo <i>Docker-compose</i>	120

Índice de tablas

A.1. Tiempo estimado de los <i>story points</i>	2
A.2. Coste total de desarrollo (TCO).	37
A.3. Coste total del proyecto.	40
A.4. Licencias de las herramientas de la aplicación.	41
B.1. CU-1 Registro de usuarios.	55
B.2. CU-2 Iniciar sesión.	56
B.3. CU-3 Cerrar sesión.	57
B.4. CU-4 Recuperar contraseña.	58
B.5. CU-5 Realizar consulta al <i>RAG</i>	59
B.6. CU-6 Consultar historial de consultas.	60
B.7. CU-7 Borrar consultas del historial.	61
B.8. CU-8 Gestión de documentos.	62
B.9. CU-9 Cargar documentos de licitaciones.	63
B.10. CU-10 Importar licitaciones automáticamente.	64
B.11. CU-11 Convertir los documentos a <i>Markdown</i>	65
B.12. CU-12 Indexar documento.	66
B.13. CU-13 Listar documentos.	67
B.14. CU-14 Consultar estado del documento.	68
B.15. CU-15 Eliminar documento.	69
B.16. CU-16 Descargar documento.	70
B.17. CU-17 Gestión de usuarios.	71
B.18. CU-18 Crear usuario.	72
B.19. CU-19 Borrar usuario.	73
B.20. CU-20 Modificar rol del usuario.	74
B.21. CU-21 Editar usuario.	75
B.22. CU-22 Realizar consulta guiada.	76
B.23. CU-23 Cambiar idioma.	77

B.24.CU-24 Cambiar tema visual. 78

B.25.CU-25 Visualizar estadísticas. 79

B.26.CU-26 Ejecutar evaluación *RAG*. 80

Apéndice A

Plan de Proyecto Software

A.1. Introducción

Este documento define cómo se va a gestionar y ejecutar el desarrollo de un producto o sistema informático. Establece el alcance, los objetivos, el cronograma, los recursos, el presupuesto, los riesgos y los criterios de calidad, así como la organización del equipo y los mecanismos de seguimiento y control. En esencia, convierte una idea de software en un itinerario gestionable, con responsabilidades claras y procedimientos para controlar el progreso y los cambios.

Su importancia radica en que reduce la incertidumbre y aumenta la probabilidad de éxito académico y técnico. Permite justificar decisiones, anticipar problemas, y demostrar competencias en gestión de proyectos, ingeniería de requisitos, calidad y comunicación técnica.

En este documento se va a incluir la planificación temporal de las fases y tareas del proyecto (ver sección [A.2](#)). Para cada una se debe establecer una fecha de inicio y se debe estimar la fecha final. Para realizar esto hay que tener en cuenta el peso de cada tarea, los requisitos previos y las dependencias.

También, se va a valorar la viabilidad del proyecto (ver sección [A.3](#)). En concreto, la viabilidad económica (ver subsección [A.3.1](#)) y la legal (ver subsección [A.3.2](#)). En la viabilidad económica se estiman los costes y los beneficios del proyecto. Mientras que en la viabilidad legal analizan las leyes y licencias que afecten al desarrollo.

A.2. Planificación temporal

Para la planificación se utiliza una metodología Scrum, aplicando iteraciones (*sprints*). Al finalizar cada *sprint* se realiza una reunión para la revisión del incremento y la planificación del siguiente. En la planificación se seleccionan y valoran las tareas (*issues*) a realizar en el siguiente *sprint*. Estas tareas se han valorado usando los *story points* de ZenHub. A las tareas que se subdividen en otras se les ha asignado solo puntos extra respecto a sus subtareas, los *story points* no se han considerado acumulativos.

Para simplificar la asignación de los *story points* se les ha asignado una estimación temporal recogida en la tabla A.1:

<i>Story Points</i>	Tiempo estimado (horas)
1	0,5
2	1
3	2
5	4
8	6
13	9
21	15
40	más de 20

Tabla A.1: Tiempo estimado de los *story points*.

Sprint 0 (11/09/2025 – 18/09/2025)

Este *sprint* marcó el comienzo del proyecto. Los objetivos fueron realizar una primera toma de contacto con los *RAG* y los *LLM*, investigando sobre qué son, cómo funcionan y qué ventajas aportan los *RAG*. También, se planteó empezar a escribir los conceptos teóricos relevantes y crear el repositorio [GitHub](https://github.com/lbr1014/TFG_RAG.git)¹ para el proyecto. Como el *sprint* se diseñó antes de la creación del repositorio, no se creó el *milestone* asociado como se ha hecho en los *sprints* posteriores. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Crear el repositorio en GitHub.

¹https://github.com/lbr1014/TFG_RAG.git

- Investigar sobre los *RAG* y *LLM*.
 - Leer el capítulo 1 del libro: *A simple guide to retrieval augmented generation* [11].
 - Leer el capítulo 2 del libro: *A simple guide to retrieval augmented generation* [11]
- Escribir conceptos teóricos sobre lo investigado.

Para realizar estas tareas se estimaron 6 horas de trabajo pero en realidad fueron 9. Al finalizar el *sprint* se completaron todas las tareas.

Sprint 1 (18/09/2025 – 25/09/2025)

Los objetivos del **Sprint 1**² fueron investigar sobre los *LLM* y los *RAG* y escribir la información más relevante como conceptos teóricos en la memoria. Comenzar a escribir los objetivos del proyecto y las técnicas y herramientas definidas hasta el momento, como la metodología Scrum o el repositorio. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Escribir objetivos del proyecto y técnicas y herramientas.
- Escribir conceptos teóricos.
 - Investigar sobre los *RAG* y los *LLM*.
 - Leer el capítulo 3 del libro: *A simple guide to retrieval augmented generation* [11].
 - Leer el capítulo 4 del libro: *A simple guide to retrieval augmented generation* [11].

Para realizar estas tareas se estimaron 8,5 horas de trabajo pero en realidad fueron 10. Al finalizar el *sprint* se completaron todas las tareas.

El *burndown* de este *sprint* se ilustra en la figura A.1.

Sprint 2 (25/09/2025 – 02/10/2025)

Los objetivos del **Sprint 2**³ fueron seguir investigando sobre los *LLM* y *RAG* y explicar la información relevante en los conceptos teóricos. Investigar

²https://github.com/lbr1014/TFG_RAG/milestone/1?closed=1

³https://github.com/lbr1014/TFG_RAG/milestone/2?closed=1



Figura A.1: *Burndown chart* del *sprint* 1.

sobre el *Web Scraping* y explicar en los anexos el plan de proyecto, en concreto la planificación temporal y los *sprints*. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Añadir las correcciones a la memoria.
- Completar el apartado *pipeline* de generación del apartado conceptos teóricos.
- Investigar sobre *Web Scraping*.
 - Investigar sobre HTML.
 - Investigar sobre CSS.
- Explicar el plan de proyectos en los anexos.

Para realizar estas tareas se estimaron 10 horas de trabajo pero en realidad fueron 12. Al finalizar el *sprint* se completaron todas las tareas.

El *burndown* de este *sprint* se ilustra en la figura [A.2](#).

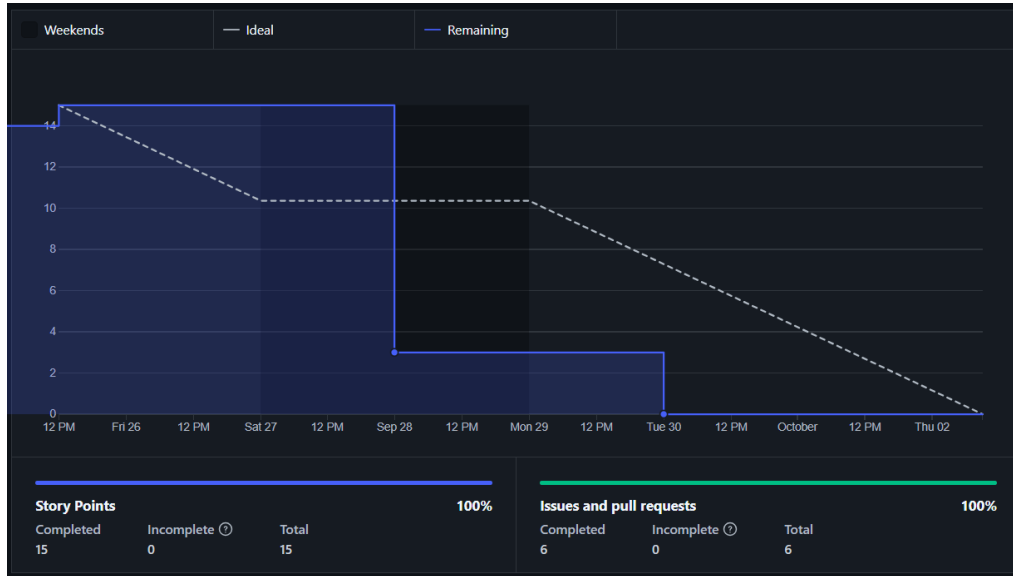


Figura A.2: Burndown chart del sprint 2.

Sprint 3 (2/10/2025 – 09/10/2025)

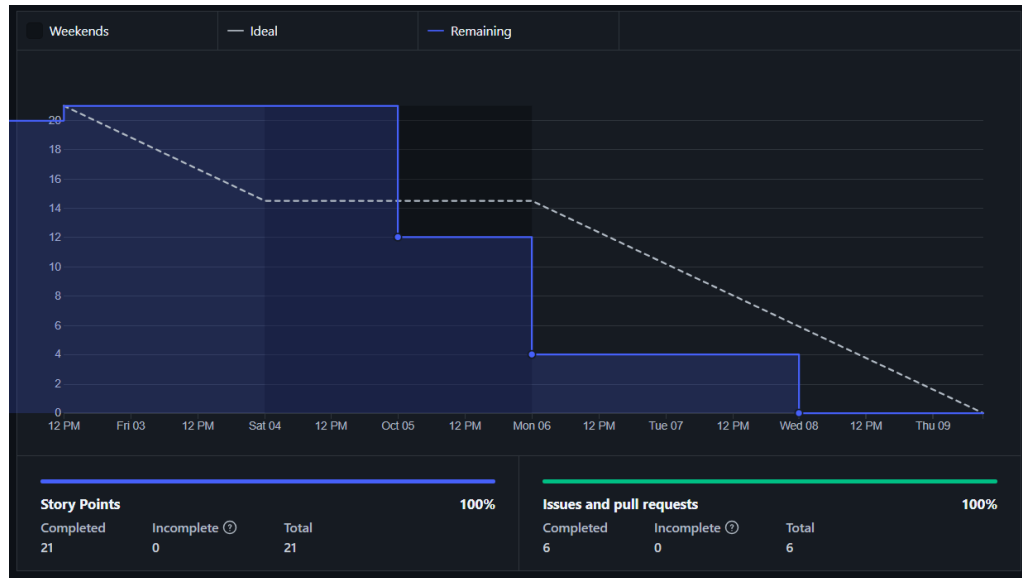
Los objetivos del **Sprint 3**⁴ fueron realizar un primer prototipo de *Web Scraping*, tanto en *Selenium* como en *Playwright*. Incluir en la memoria las correcciones y la información relevante. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Añadir las correcciones a la memoria.
- Realización del comienzo de la aplicación de *web scraping*.
 - Investigar *web scraping* con Selenium.
 - Investigar *web scraping* con Playwright.
- Escribir conceptos teóricos en la memoria.
 - Leer el capítulo 5 del libro: *A simple guide to retrieval augmented generation* [11].

Para realizar estas tareas se estimaron 15 horas de trabajo pero en realidad fueron 18. Al finalizar el *sprint* se completaron todas las tareas.

El *burndown* de este *sprint* se ilustra en la figura A.3.

⁴https://github.com/lbr1014/TFG_RAG/milestone/3?closed=1

Figura A.3: *Burndown chart* del *sprint* 3.

***Sprint* 4 (9/10/2025 – 16/10/2025)**

Los objetivos del **Sprint 4**⁵ fueron continuar realizando la aplicación de *Web Scraping*, tanto en *Selenium* como en *Playwright*, para sacar licitaciones de la página de **Contratación del Sector Público**⁶. Incluir en la memoria una comparación entre ambas aplicaciones de *Web Scraping*. Seguir investigando sobre los *RAG*. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Continuar con el *script* de *web scraping* usando Playwright.
 - Continuar con el *script* de *web scraping* usando Selenium.
 - Estudiar sobre JSON.
- Escribir conceptos teóricos en la memoria.
 - Leer el capítulo 6 del libro: *A simple guide to retrieval augmented generation* [11].

Para realizar estas tareas se estimaron 14 horas de trabajo pero en realidad fueron 18. Al finalizar el *sprint* se completaron todas las tareas.

⁵https://github.com/lbr1014/TFG_RAG/milestone/4?closed=1

⁶<https://tinyurl.com/48ay5679>

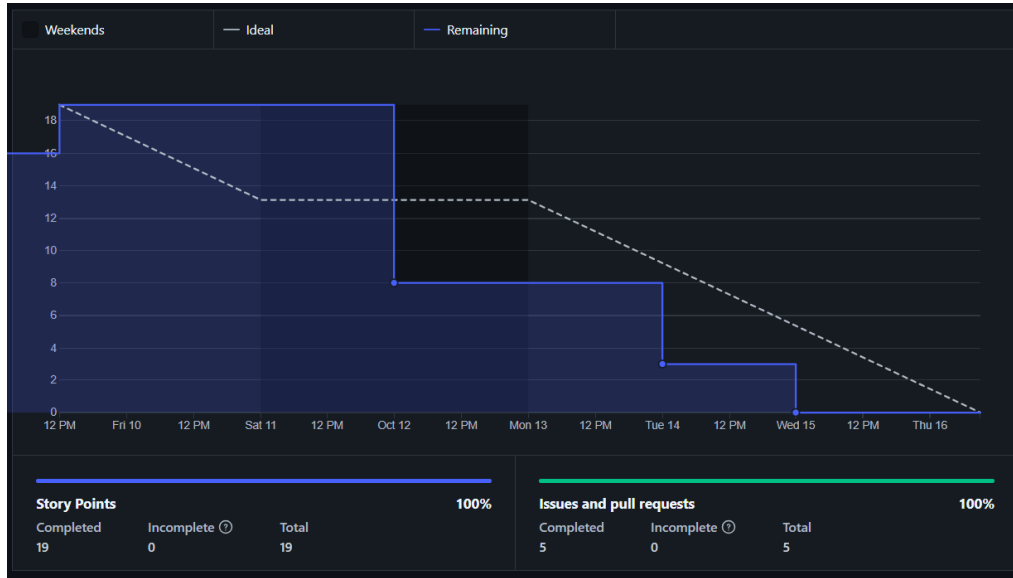


Figura A.4: *Burndown chart* del *sprint* 4.

El *burndown* de este *sprint* se ilustra en la figura A.4.

***Sprint* 5 (16/10/2025 – 23/10/2025)**

Los objetivos del **Sprint 5**⁷ fueron investigar sobre las mejoras que aporta la *API* asíncrona de *Playwright* y como se implementa. También, se planificado investigar sobre la gestión de dependencias y entornos en *Python*. Todo esto mientras se sigue investigando sobre los *RAG* y *LLM* y se escriben los aspectos más relevantes en la memoria. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Realizar código con *Playwright* asíncrono.
 - Investigar sobre la *API* asíncrona de *Playwright*.
- Investigar sobre las dependencias y los entornos en *Python*.
- Escribir conceptos teóricos en la memoria.
 - Leer más capítulo del libro: *A simple guide to retrieval augmented generation* [11].

⁷https://github.com/lbr1014/TFG_RAG/milestone/5?closed=1



Figura A.5: *Burndown chart* del *sprint* 5.

Para realizar estas tareas se estimaron 15 horas de trabajo pero en realidad fueron 18, ya que se tuvo que reescribir parte del código realizado en los *sprints* anteriores para el *Web Scraping* debido a una actualización en la página de **Contratación del Sector Público**⁸. Este cambio afectó en mayor medida a la extracción de información de las licitaciones, ya que ha sido la página que más ha cambiado con dicha actualización. A pesar de este contratiempo al finalizar el *sprint* se completaron todas las tareas.

El *burndown* de este *sprint* se ilustra en la figura A.5.

***Sprint* 6 (23/10/2025 – 30/10/2025)**

Los objetivos del **Sprint 6**⁹ fueron descargar los documentos (en formato PDF) de las licitaciones de la página de **Contratación del Sector Público**¹⁰. Para descargar dichos PDF se va a usar de base el programa de *Web Scraping* del *sprint* anterior. Además, se han fijado como objetivos investigar sobre los modelos de inteligencia artificial de *Hugging Face* e instalar y probar el

⁸<https://tinyurl.com/48ay5679>

⁹https://github.com/lbr1014/TFG_RAG/milestone/6?closed=1

¹⁰<https://tinyurl.com/48ay5679>



Figura A.6: *Burndown chart* del *sprint* 6.

funcionamiento de *Ollama*. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Investigar sobre *Ollama*.
- Investigar y probar modelos de inteligencia artificial de *Hugging Face*.
- Investigar sobre formas de implementar los *RAG*.
- Descargar los pdfs de las licitaciones de la página de **Contratación del Sector Público**¹¹.
- Instalar las dependencias en *Poetry*.

Para realizar estas tareas se estimaron 12 horas de trabajo pero en realidad fueron 15, se ha usado un servidor de la UBU para descargar un zip con las licitaciones. Para acceder a dichas licitaciones se ha usado el archivo «resultados_playwright_asincrono» obtenido en el *sprint* anterior, en el cual se almacenan los enlaces a los pdfs de cada licitación. Al finalizar el *sprint* se completaron todas las tareas.

El *burndown* de este *sprint* se ilustra en la figura A.6.

¹¹<https://tinyurl.com/48ay5679>

Figura A.7: *Burndown chart del sprint 7.*

Sprint 7 (30/10/2025 – 6/11/2025)

El objetivo principal del **Sprint 7**¹² fue investigar e implementar distintos tipos de *tokenizer*. Esto se planteó como un primer paso para la implantación total del *RAG*. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Investigar sobre los *tokenizers*.
- Implementar distintos tipos de *tokenizer*.
- Comparar las implementaciones de *tokenizers*.

Para realizar estas tareas se estimaron 12 horas de trabajo pero en realidad fueron 15. En este *sprint* se han llevado a cabo todas las tareas planificadas, pero sería destacable que en los *scripts* de las diversas pruebas de *tokenizers* no solo se han incluido estos. Si no que también se han incluido funciones para probar su uso, como pueden ser *prompts* y funciones para dividir los pdfs de las licitaciones.

El *burndown* de este *sprint* se ilustra en la figura A.7.

¹²https://github.com/lbr1014/TFG_RAG/milestone/7?closed=1

Sprint 8 (6/11/2025 – 13/11/2025)

El objetivo principal del **Sprint 8**¹³ fue implementar una base de datos para el *RAG* y juntarlo con uno de los *tokenizers* ya implementados del *sprint* anterior. Además, en este *sprint* se planteó como objetivo obtener los pliegos definitivos de la página de .

Esto se debe a que los pliegos obtenidos anteriormente no eran correctos, se trataban de resúmenes incompletos que no servían para alimentar al *RAG*. Durante el *sprint* 7, se encontraron los pliegos correctos y se fijó como objetivo del siguiente *sprint* modificar el programa de *Web Scraping* para descargarlos. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Obtener pliegos correctos.
- Estudiar sobre las distintas bases de datos.
- Implementar la base de datos.
- Explicar la comparativa de las bases de datos.

Para realizar estas tareas se estimaron 12 horas de trabajo, pero en realidad fueron 16. En este *sprint* se han llevado a cabo todas las tareas planificadas. Se ha implementado la base de datos vectorial *Qdrant* y se ha juntado con el diseño de *tokenizer* del *sprint* anterior, aunque se ha cambiado el modelo para usar el del libro *LLM Engineer's Handbook*¹⁴. Además, se han realizado los *embeddings* para poder almacenarlos en la base de datos vectorial.

El *burndown* de este *sprint* se ilustra en la figura A.8.

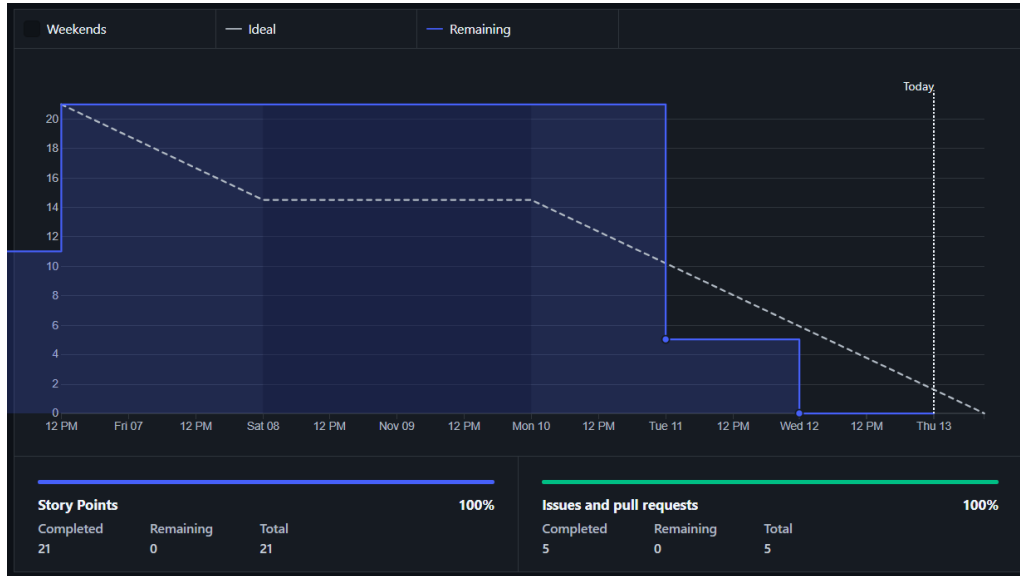
Sprint 9 (13/11/2025 – 20/11/2025)

El objetivo principal del **Sprint 9**¹⁵ fue realizar un *script* que, dada una consulta, devuelva el *chunk* más parecido. Junto con este *chunk* debe devolver el nombre y el título del PDF, así como una respuesta del *LLM* basándose en dicho *chunk*. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

¹³https://github.com/lbr1014/TFG_RAG/milestone/8?closed=1

¹⁴<https://www.amazon.com/LLM-Engineers-Handbook-engineering-production/dp/1836200072>

¹⁵https://github.com/lbr1014/TFG_RAG/milestone/9?closed=1

Figura A.8: *Burndown chart* del *sprint* 8.

- Implementar funciones que devuelvan el nombre del PDF al que pertenece el *chunk*.
- Mejorar la partición de los *chunks* añadiendo solapamiento (*overlap*).
- Obtención del fragmento del *chunk*.
- Implementar código para que el *LLM* de una respuesta a partir de una pregunta del usuario.
- Añadir al código funciones para medir los tiempos.
- Usar *loggers* en el código.

Para realizar estas tareas se estimaron 18 horas y más o menos se ha cumplido dicha estimación. En este *sprint* se han llevado a cabo todas las tareas planificadas. Se ha mejorado el código añadiendo medidas de los tiempos de ejecución e implementando el uso de *loggers*. También, se ha añadido solapamiento en los *chunks* lo que mejora la eficacia de estos. Por otro lado, se ha implementado el objetivo principal, es decir, el *script* que permite que el usuario realice una pregunta y el *LLM* conteste basándose en el *chunk* más parecido a la pregunta. Además se indica el pdf del que ha sacado la información así como el *chunk* concreto.

El *burndown* de este *sprint* se ilustra en la figura A.9.

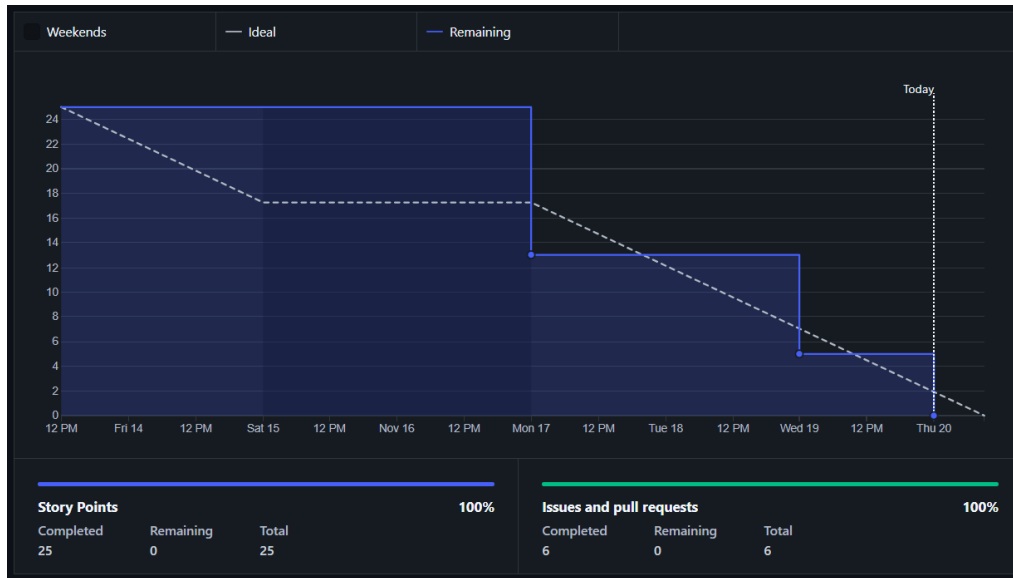


Figura A.9: *Burndown chart* del *sprint* 9.

Sprint 10 (20/11/2025 – 27/11/2025)

El objetivo principal del **Sprint 10**¹⁶ fue intentar convertir los PDF a *Markdown*. Durante la reunión de planificación del *sprint* se decidió intentarlo para ver si el conversor a *Markdown* es capaz de detectar la estructura jerárquica de los documentos PDF, ya que, si detectará las secciones y subsecciones se podrían añadir como metadatos. Esto mejoraría significativamente la relevancia de los *chunks* al poder contextualizarlos mejor. Se han valorado diversas formas de realizar la conversión, por ejemplo, desde un *OCR* vinculado a un *LLM* o directamente empleando una biblioteca de *Python*. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Buscar formas de automatizar la conversión a *Markdown*.
- Realizar la conversión de un pdf a *Markdown*.
 - Automatizar la conversión a *Markdown*.

Para realizar estas tareas se estimaron 10 horas, pero debido a la gran heterogeneidad de formatos de los PDF fueron más, aproximadamente unas 15. A pesar de que se han obtenido resultados significativamente mejores

¹⁶https://github.com/lbr1014/TFG_RAG/milestone/10?closed=1



Figura A.10: *Burndown chart* del *sprint* 10.

que en las primeras aproximaciones, no se ha conseguido ningún `Markdown` lo suficientemente bueno. Esto se debe a que cada PDF de licitaciones tiene un formato distinto y no se ha conseguido ningún *script* que detecte correctamente todas las secciones.

El *burndown* de este *sprint* se ilustra en la figura A.10.

***Sprint* 11 (27/11/2025 – 4/12/2025)**

El objetivo principal del **Sprint 11**¹⁷ fue intentar implementar un *script* que basándose en los resultados obtenidos del anterior sea capaz de detectar correctamente las secciones de los PDF. Además, se propuso comenzar a investigar sobre el funcionamiento de *Flask*. Ya que esta aplicación se va a utilizar en el proyecto para realizar una *web* para realizar las consultas al *LLM*. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Probar nuevos OCR para la conversión de los PDF a *Markdown*.
- Investigar sobre *Flask*.

¹⁷https://github.com/lbr1014/TFG_RAG/milestone/11?closed=1



Figura A.11: *Burndown chart* del *sprint* 11.

Para realizar estas tareas se estimaron 8 horas. Al final se emplearon cerca de 12 horas debido al mismo problema del *sprint* anterior, que no se ha conseguido implementar un *script* capaz de detectar correctamente todas las secciones.

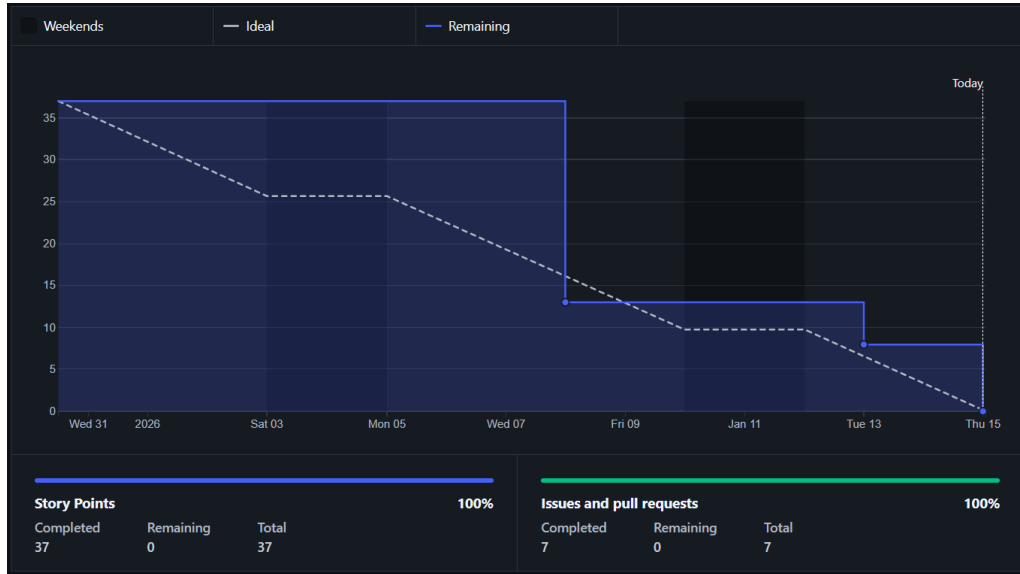
El *burndown* de este *sprint* se ilustra en la figura A.11.

***Sprint* 12 (4/12/2025 – 15/01/2026)**

El objetivo principal del **Sprint 12**¹⁸ fue comenzar a realizar la página *web* con *Flask* y comenzar a definir los casos de uso del proyecto. Este *sprint* fue más largo que el resto ya que coincidió con la semana de exámenes finales del primer cuatrimestre y las navidades. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Definir los casos de uso.
 - Identificar los casos de uso del proyecto.
 - Identificar los requisitos del proyecto.

¹⁸https://github.com/lbr1014/TFG_RAG/milestone/12?closed=1

Figura A.12: *Burndown chart* del *sprint* 12.

- Comenzar la página *web*.
- Hacer la gestión básica de usuarios.
- Implementar la gestión de usuarios para los administradores.
- Hacer los *test* para la gestión de usuarios de la *web*.

Para realizar estas tareas se estimaron 28 horas de trabajo. Al final se emplearon más de 35 horas, debido principalmente a que la tarea «Comenzar la página *web*» llevó más tiempo del planificado. Esta tarea consistió en realizar la estructura básica de la *web*, la cual finalmente se dividió en *blueprints* para que tuviese mejor escalabilidad. Comprender el funcionamiento de los *blueprints* y saber implementarlos aumentó significativamente el tiempo de desarrollo de la estructura de la *web*.

El *burndown* de este *sprint* se ilustra en la figura A.12.

***Sprint* 13 (15/01/2026 – 22/01/2026)**

El objetivo principal del **Sprint 13**¹⁹ fue completar las funcionalidades de la *web* permitiendo que los administradores puedan cargar documentos, de

¹⁹https://github.com/lbr1014/TFG_RAG/milestone/13?closed=1

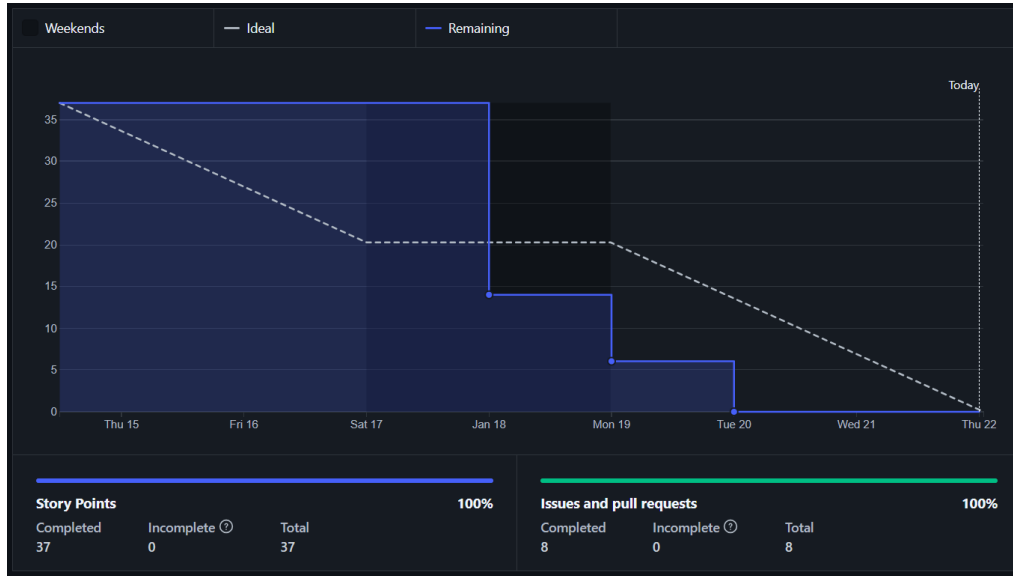


Figura A.13: *Burndown chart* del *sprint* 13.

forma manual o automática (mediante *web scraping*). El sistema gestionará estos documentos para extraer de ellos los *embeddings* necesarios para el *RAG*. Además, se marcó como objetivo incluir la interfaz para realizar las consultas al *LLM*. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Añadir casos de uso.
- Incluir una clase consulta.
- Añadir la funcionalidad carga de documentos.
- Mostrar historial de consultas.
- Implementar las consultas en la *web Flask*.
- Juntar el *web scraping* con la carga de documentos de la *web*.
- Realizar la interfaz de las consultas.
- Poner la clave secreta como variable de entorno.

Para realizar estas tareas se estimaron 28,5 horas de trabajo. Al final del *sprint* se cumplieron todas las tareas más o menos en el plazo esperado.

El *burndown* de este *sprint* se ilustra en la figura A.13.

Sprint 14 (22/01/2026 – 29/01/2026)

El objetivo principal del **Sprint 14**²⁰ fue convertir los procesos de *web scraping* y de actualización de la base de datos vectorial a modo asíncrono. En la reunión se decidió priorizar este cambio, ya que la implementación anterior, en modo síncrono, tardaba mucho tiempo y bloqueaba la web para el usuario. Por otro lado, se decidió continuar desarrollando la documentación, concretamente los anexos. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Cambios en las clases de la aplicación.
 - Cambios en la clase documentos.
- Escribir en los anexos el diseño de datos.
 - Realizar el diagrama relacional.
 - Realizar el diagrama Entidad/Relación.
- Aplicar correcciones a los anexos.
- Realizar el diagrama de casos de uso.
- Diseño de interfaces.
- Cambio de funcionalidades a modo asíncrono.
- Incluir mensajes de *feedback* para el usuario.
- Incluir las clases **Chunk** y **Embedding**.
- Aplicar cambios en el código para integrar correctamente las nuevas clases.
 - Crear tabla **ConsultaChunk**.
- Revisar y corregir código usando *SonarCloud*.
- Hacer que el *LLM* use más de un *chunk* para responder.

Para realizar estas tareas se estimaron 50 horas de trabajo. Al final del *sprint* se cumplieron todas las tareas. El tiempo final dedicado fue más o menos el estimado. A pesar de que algunas tareas (como las de corregir el código usando *SonarCloud* y las de cambiar las funcionalidades a modo asíncrono) se retrasaron, hubo otras como las de realizar los diagramas que se adelantaron.

El *burndown* de este *sprint* se ilustra en la figura **A.14**.

²⁰https://github.com/lbr1014/TFG_RAG/milestone/14?closed=1

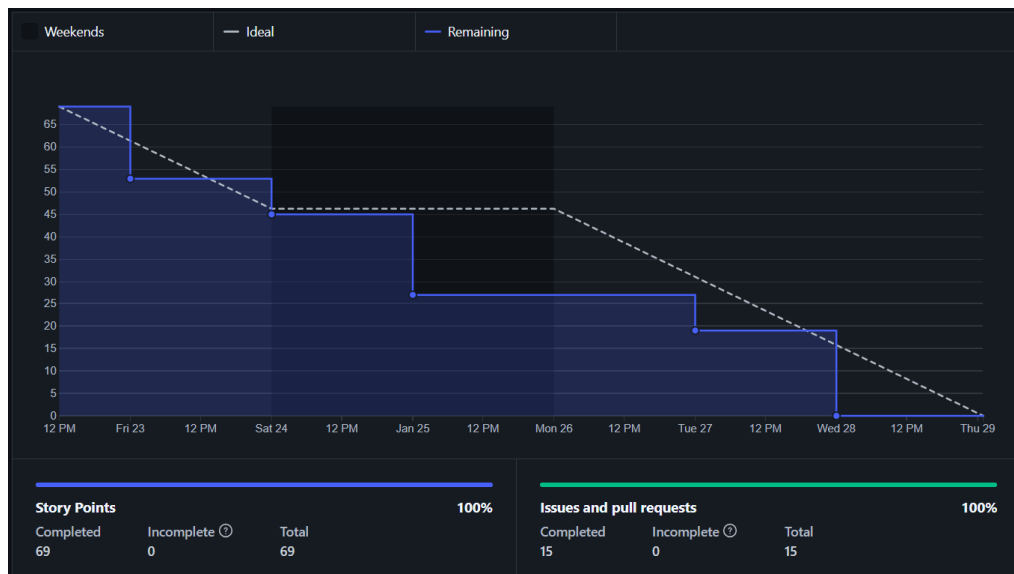


Figura A.14: *Burndown chart* del *sprint* 14.

***Sprint* 15 (29/01/2026 – 05/02/2026)**

El objetivo principal del **Sprint 15**²¹ fue levantar mi aplicación *Flask* usando un contenedor *docker*. En la reunión se decidió implementar un *docker* ya que mejora la potabilidad, la ligereza y el aislamiento de la aplicación. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Implementar un *docker* para la aplicación *Flask*.
 - Estudiar como desplegar la aplicación *web*.
 - Arreglar la indexación de documentos para usar el *docker*.
 - Arreglo de *Web Scraping* para evitar fallos por perdida de conexión.
- Empezar a escribir la viabilidad económica.
- Completar los *test* unitarios realizados previamente.
- Realiza *test* unitarios para las nuevas clases.

Para realizar el *sprint* se estimaron 34 horas de trabajo. Al final de este *sprint* se invirtieron unas 40 horas, pero, no se completaron todas las tareas, quedando incompletas las tareas «Completar los *test* unitarios realizados

²¹https://github.com/lbr1014/TFG_RAG/milestone/15?closed=1



Figura A.15: *Burndown chart* del *sprint* 15.

previamente» y «Realiza *test* unitarios para las nuevas clases». Esto se debió a que la implementación de *docker* llevo más tiempo del esperado por fallos en la conexión con el módulo de *qdrant*. Las tareas incompletas se van a llevar a cabo en el siguiente *sprint*.

El *burndown* de este *sprint* se ilustra en la figura A.15.

***Sprint* 16 (05/02/2026 – 12/02/2026)**

El objetivo principal del **Sprint 16**²² fue incluir el uso de *Nginx* para levantar la aplicación *web* en el servidor integrándolo con la implementación de *Gunicorn* del *sprint* anterior. Además, se fijó como objetivo explicar en la memoria algunos trabajos relacionados. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Incluir trabajos relacionados en la memoria.
- Incluir imágenes en la memoria.
- Correcciones documentación.
- Completar algunos de los *tests* unitarios realizados previamente.

²²https://github.com/lbr1014/TFG_RAG/milestone/16?closed=1



Figura A.16: *Burndown chart* del *sprint* 16.

- Realizar *tests* unitarios para las nuevas clases.
- Mejoras en el *docker*.
- Incluir *Nginx* en la aplicación *Flask*.

Para realizar el *sprint* se estimaron 34 horas de trabajo. Al finalizar el *sprint* se realizaron todas las tareas, y de manera general respetando la planificación temporal. En el caso de la tarea «Incluir trabajos relacionados en la memoria» se estimó que se iba a realizar en 4 horas pero finalmente fueron unas 6 horas, ya que, se realizó una comparativa entre ellos y con el proyecto que se está llevando a cabo en este TFG.

El *burndown* de este *sprint* se ilustra en la figura A.16.

Sprint 17 (12/02/2026 – 19/02/2026)

El objetivo principal del *Sprint* 17²³ fue incluir que la aplicación pueda mandar correos a los usuarios, concretamente para avisar cuando acaban de ejecutarse los procesos largos (como el *web scraping* o la actualización de la base de datos vectorial) y para la recuperación de la contraseña cuando se

²³https://github.com/lbr1014/TFG_RAG/milestone/17?closed=1

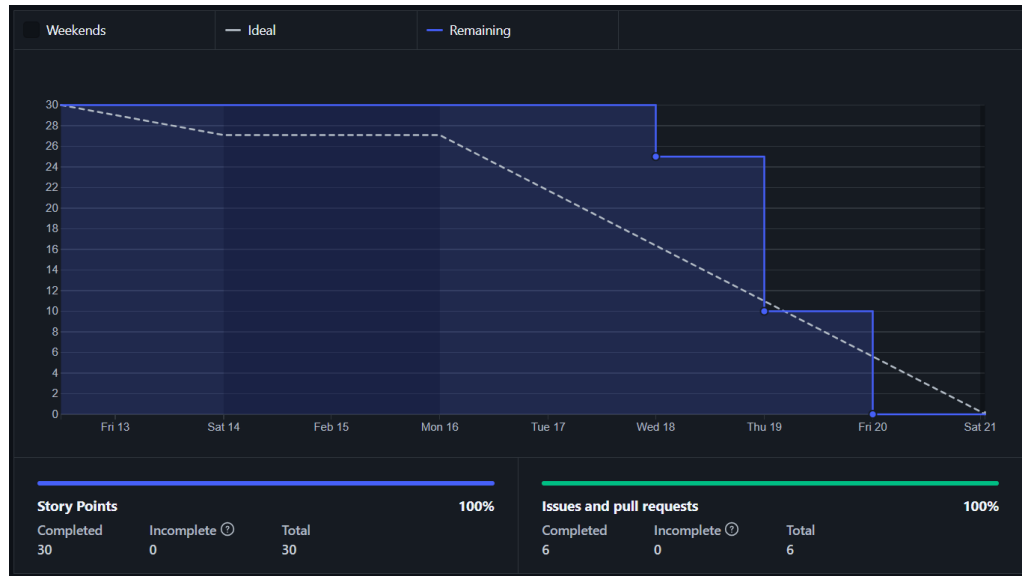


Figura A.17: *Burndown chart* del *sprint* 17.

le ha olvidado. También, se siguieron implementando los *tests* unitarios de la aplicación para cubrir el *coverage*. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Correo cuando finalicen las tareas largas.
 - Incluir recuperación de contraseña.
 - Investigar como se pueden mandar correos automáticos desde *Flask*.
- Completar *tests* y generar el informe del *coverage*.
- Incluir conversión a *markdown* en la aplicación.
- Botón cancelar consulta.

Para realizar el *sprint* se estimaron 24 horas de trabajo. Al finalizar el *sprint* se realizaron todas las tareas invirtiendo unas 30 horas. Esto se debió a que la realización de los *tests* llevó más tiempo del planificado. Sobre todo, aquellos los de las clases concurrentes y aquellos para los que se necesitaba entorno con bases de datos.

El *burndown* de este *sprint* se ilustra en la figura A.17.

Sprint 18 (19/02/2026 – 26/02/2026)

El objetivo principal del **Sprint 18**²⁴ fue documentar el repositorio de GitHub, para ello se crearon archivos **README** en los que se indica el contenido de cada directorio, así como la forma en la que se ejecutan. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Documentar la carpeta prototipos.
 - Documentar en GitHub la aplicación Flask con *Docker*.
 - Documentar los archivos de *Web Scraping*.
 - Documentar la carpeta *tokenizer*.
 - Documentar la carpeta *Markdown*.
 - Documentar el directorio *Flask*
- Explicar las herramientas para el *Docker* en la memoria.

Para realizar el *sprint* se estimaron 21 horas de trabajo. Al finalizar el *sprint* se realizaron todas las tareas invirtiendo unas 26 horas. Debido a que las explicaciones de los prototipos llevaron más tiempo del estimado, sobre todo, la explicación de los archivos del directorio prototipos.

El *burndown* de este *sprint* se ilustra en la figura **A.18**.

Sprint 19 (26/02/2026 – 5/03/2026)

Los objetivos que se fijaron para el **Sprint 19**²⁵ se dividieron en dos. Por un lado, se propuso configurar la *web* para que al acceder desde *Internet* tuviera nombre de dominio y siguiera el protocolo **HTTPS**. Además, se decidió comenzar a montar la aplicación definitiva (para instalar en local) en el repositorio en una nueva carpeta llamada *fileapp* y utilizando una rama de *git* para su edición con el mismo nombre. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Configurar DNS para mi aplicación.
 - Expedir un certificado SSL/TLS para mi *web*.
 - Conectar el certificado SSL/TLS con *Nginx*.
- Explicar la arquitectura de mi aplicación en los anexos.

²⁴https://github.com/lbr1014/TFG_RAG/milestone/18?closed=1

²⁵https://github.com/lbr1014/TFG_RAG/milestone/19?closed=1



Figura A.18: *Burndown chart* del *sprint* 18.

- Reorganizar el prototipo de la aplicación *Flask*.
- Realizar diagramas explicativo de como se despliega la aplicación.
- Escribir introducción en la memoria.

Para realizar el *sprint* se estimaron 26 horas de trabajo. Al finalizar el *sprint* se realizaron todas las tareas cumpliendo más o menos el plazo indicado. Aunque, individualmente no todas las tareas se completaron en el tiempo estimado. Por ejemplo, la tarea «Configurar DNS para mi aplicación» llevó más tiempo del esperado. Esto se debió a que la aplicación está levantada en un servidor con dirección privada y las direcciones privadas no son accesibles desde *Internet*. Peor el omputo general si que dio las 26 horas debido a que otras tareas como la «Reorganizar el prototipo de la aplicación *Flask*» llevaron menos tiempo del previsto.

El *burndown* de este *sprint* se ilustra en la figura A.19.

***Sprint* 20 (05/03/2026 – 12/03/2026)**

Como objetivos principales del *Sprint* 20²⁶ se fijaron realizar cambios en la interfaz gráfica de la *web* y en el *pipeline* de indexación del *RAG*.

²⁶https://github.com/lbr1014/TFG_RAG/milestone/20?closed=1

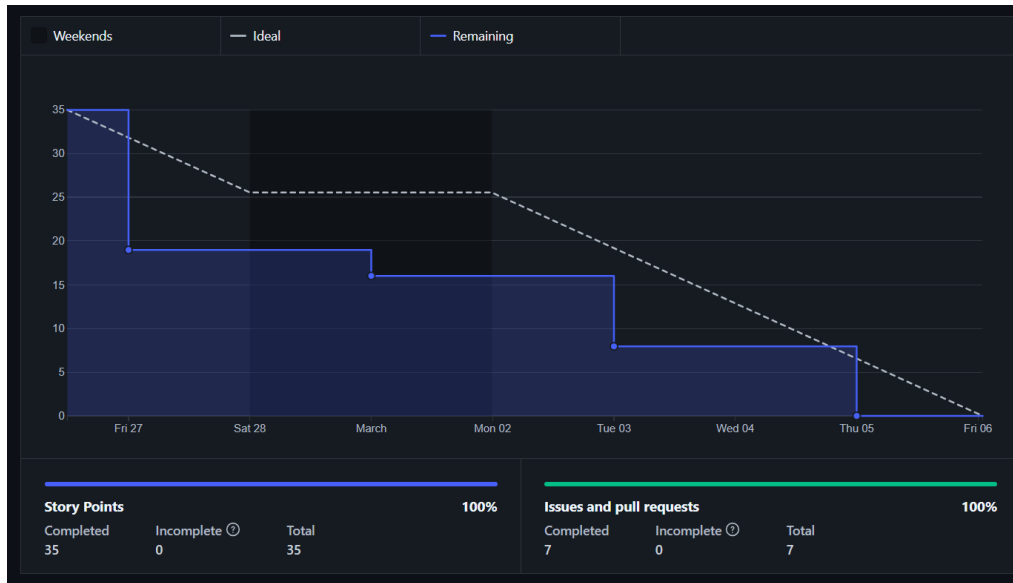


Figura A.19: *Burndown chart* del *sprint* 19.

En la reunión se fijó que todos los elementos de la interfaz debían ser o utilizar elementos de *Bootstrap*, para hacer que la interfaz sea completamente *responsive*. Respecto al *pipeline* de indexación del *RAG* se decidió introducir la conversión a *Markdown*. Para en un futuro *sprint* hacer que los *chunks* y *embeddings* se obtengan desde los documentos *Markdown* y no los *PDF*. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Hacer la página de inicio de la aplicación.
- Adaptar la plantilla base para la *web*.
- Hacer que los componentes de la *web* sean *responsive*.
- Incluir acciones en la tabla documentos.
- Incluir la posibilidad de cancelar las tareas largas.
- Incluir la conversión a *Markdown*.

Para realizar el *sprint* se estimaron 20 horas de trabajo. Al finalizar el *sprint* se realizaron todas pero se invirtió más tiempo del planificado, unas 24 horas. este aumento se debió, principalmente, a que a la vez que se hacían *responsive* todos los elementos, se decidió cambiar el estilo de la interfaz *web* para que fuese similar al que se diseñó para la página de inicio.

El *burndown* de este *sprint* se ilustra en la figura A.20.

Figura A.20: *Burndown chart* del *sprint* 20.

Sprint 21 (12/03/2026 – 19/03/2026)

Como objetivo principal del **Sprint 21**²⁷ se fijó incluir en el *pipeline* de indexación documental la conversión a **Markdown** del *sprint* anterior. Además, de incluir correcciones en la memoria y seguir completando sus apartados. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Incluir la posibilidad del modo claro.
- Incluir en la memoria los aspectos relevantes del desarrollo del proyecto.
- Correcciones documentación.
- Incluir la conversión a **Markdown** en el *pipeline* de indexación documental.

Para realizar el *sprint* se estimaron 18 horas de trabajo. Sin embargo, se invirtieron más de 23 horas de trabajo y no se completaron todas las tareas. La tarea «Incluir la conversión a **Markdown** en el *pipeline* de indexación documental» quedó incompleta debido a varios fallos. El problema que no ha dado tiempo ha resolver y que se deja para el *sprint* siguiente es que al ser un proceso tan largo cualquier fallo aborta la conversión haciéndolo

²⁷https://github.com/lbr1014/TFG_RAG/milestone/21?closed=1



Figura A.21: *Burndown chart* del *sprint* 21.

especialmente sensible a fallos de conexión y *timeouts*. Por otra parte la tarea «Incluir la posibilidad del modo claro» también supuso un retraso frente a la planificación inicial. Esto se debió a que para permitir el cambio entre modo claro y oscuro ha habido que incluir variables para todos los estilos y seleccionar los colores para el nuevo modo.

El *burndown* de este *sprint* se ilustra en la figura A.21.

***Sprint* 22 (19/03/2026 – 26/03/2026)**

Como objetivo principal del **Sprint 22**²⁸ se fijó terminar de arreglar la conversión a **Markdown**. Además, durante la reunión se analizó el funcionamiento del programa y se determinó que siempre que fuera posible la consulta se tenía que realizar utilizando la GPU para que el sistema conteste más rápido en lugar de usar la CPU. Respecto a la interfaz de usuario se decidió incluir la posibilidad de traducir la página y sus elementos al inglés. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Hacer que el modelo use la GPU.

²⁸https://github.com/lbr1014/TFG_RAG/milestone/22?closed=1

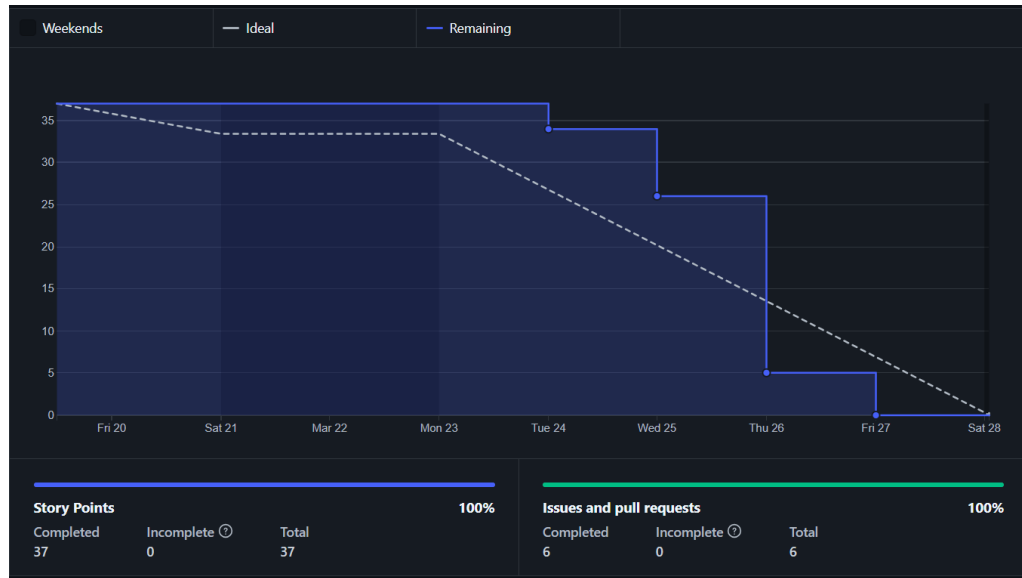


Figura A.22: *Burndown chart* del *sprint* 22.

- Incluir internacionalización.
- Incluir la conversión a **Markdown** en el *pipeline* de indexación documental.
 - Corregir los fallos del **Markdown**.
- Incluir correcciones en el código de los prototipos.

Para realizar el *sprint* se estimaron 26 horas de trabajo. Al final se invirtieron más de 30 horas ya que corregir los fallos de la conversión a **Markdown** costó más de lo previsto. A pesar de que se ha mejorado el funcionamiento solventando problemas por *timeout* o páginas no convertidas correctamente, aún presenta algún problema que se solventará en futuros *sprints*. Por ejemplo, no captura bien los títulos y a veces se para en las conversiones largas.

El *burndown* de este *sprint* se ilustra en la figura A.22.

Sprint 23 (26/03/2026 – 09/04/2026)

Como objetivo principal del **Sprint 23**²⁹ se fijó hacer que la conversión a **Markdown** se haga con la GPU en lugar de hacerse con la CPU como hasta ahora. Se ha considerado especialmente importante para reducir el tiempo dedicado a la conversión a **Markdown** de los PDF usados como contexto. Además, se decidió implementar gráficas de uso de la aplicación para los usuarios. Estas gráficas deben mostrar datos distintos a los usuarios normales, que solo deben ver su uso de la aplicación, y a los administradores, que deben poder ver el uso de la aplicación de cualquier usuario. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Hacer que la conversión a **Markdown** use la GPU.
- Incluir gráficas en la *web*.
 - Diseñar gráficas relevantes para el cliente.
 - Estudiar el uso de D3 para generar gráficas
- Incluir manejo de errores.
 - Hacer *templates* para el manejo de errores.
- Cambiar los metadatos guardados para el *chunk*.
- Usar los metadatos de los *chunks* mejorar el RAG.
- Arreglar los *test*.

Para realizar el *sprint* se estimaron 40 horas de trabajo. Al finalizar el *sprint* se completaron todas las tareas más o menos en el plazo estimado. Como aspecto destacable cabe mencionar que a pesar de ejecutar la conversión a **Markdown** con la GPU sigue siendo muy lenta. Esto conlleva que todavía se paran las conversiones de los PDF más largos. Este problema se solucionará en *sprints* posteriores.

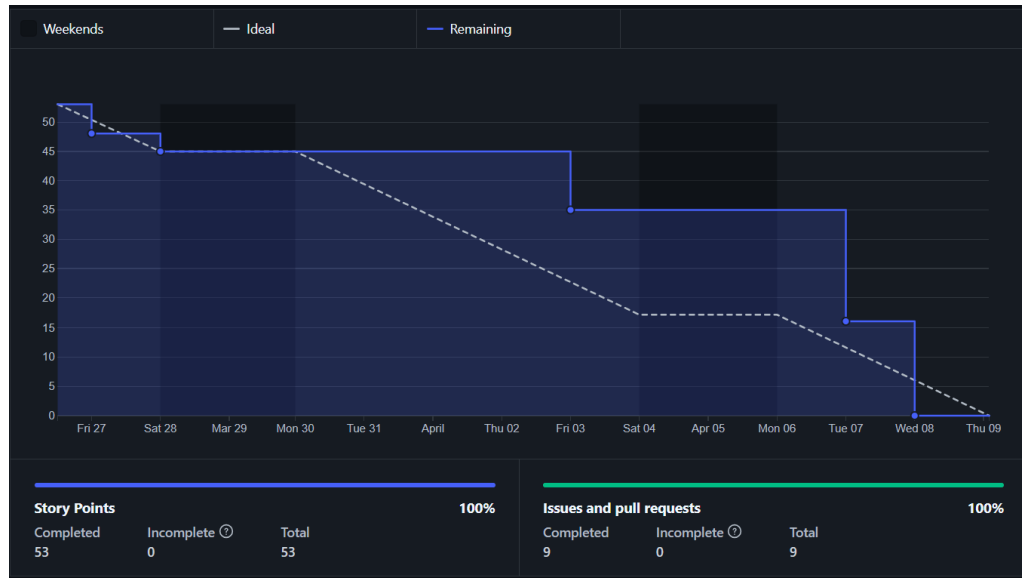
El *burndown* de este *sprint* se ilustra en la figura A.23.

Sprint 24 (09/04/2026 – 16/04/2026)

Como objetivo principal del **Sprint 24**³⁰ se fijó completar la documentación del código de la aplicación para que sea más entendible lo que hace cada *script* y cada método. Además, se decidió resolver las sugerencias de

²⁹https://github.com/lbr1014/TFG_RAG/milestone/23?closed=1

³⁰https://github.com/lbr1014/TFG_RAG/milestone/24?closed=1

Figura A.23: *Burndown chart* del *sprint* 23.

SonarCloud para que el código sea de mayor calidad, garantizando su calidad. Respecto al propio RAG se decidió permitir que use distintos modelos LLM para responder según cual seleccione el usuario. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Resolver las *issues* de SonarCloud.
- Documentar el código de la aplicación.
- Incluir modelos adicionales en la aplicación.

Para realizar el *sprint* se estimaron 18 horas de trabajo. Al finalizar el *sprint* si que se finalizaron todas las tareas, pero no se cumplió la estimación temporal. Tanto la documentación como la resolución de las *issues* de SonarCloud llevaron mucho más tiempo del estimado. Finalmente se invirtieron unas 25 horas de trabajo. En la documentación se invirtieron 2 horas más de lo previsto y en resolver las *issues* 5 horas más.

El *burndown* de este *sprint* se ilustra en la figura A.24.



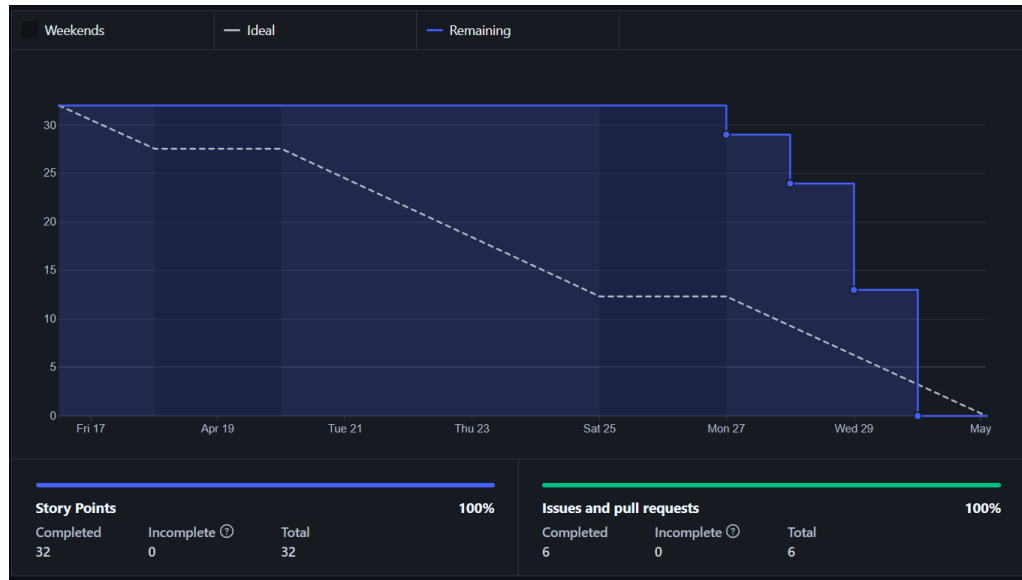
Figura A.24: *Burndown chart* del *sprint 24*.

Sprint 25 (16/04/2026 – 30/04/2026)

Como objetivo principal del **Sprint 25**³¹ se decidió incluir un formulario para las interacciones con el modelo que permita seleccionar pliegos concretos y hacer preguntas más específicas, así como resúmenes. Esto va a permitir optimizar las respuestas del modelo a dichas preguntas decidiendo mejor el número de *chunks* recuperados. Además se decidió que incluir gráficas de comparativa de modelos aportaría una ayuda al usuario para elegir el modelo que le responda a las preguntas. También, se decidió mejorar las gráficas de uso de los usuarios haciéndolas interactivas. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Incluir un formulario para las interacciones con el modelo.
 - Diseñar el *template* para el formulario de interacción con el modelo.
 - Realizar *prompts* específicos para las preguntas del formulario.
- Realizar gráficas para comparar los modelos.
 - Diseñar gráficas.

³¹https://github.com/lbr1014/TFG_RAG/milestone/25?closed=1

Figura A.25: *Burndown chart* del *sprint* 25.

- Nuevo campo en consultas.

Para realizar el *sprint* se estimaron 24 horas de trabajo. Al finalizar el *sprint* se finalizaron todas las tareas, sin embargo, la parte de las consultas por defecto con el sistema implicó más cambios de los pensados ampliando el tiempo que costó realizarlo. Además, del diseño de *primppts* específicos se decidió cambiar la forma de recuperar los *chunks*. Dependiendo de la pregunta se pasa un número máximo de *chunks* recuperados distintos. Para todas las consultas se ha hecho que se recuperen un mínimo de 5 *chunks* hasta el máximo indicado para ese tipo de pregunta, pero solo recuperará aquellos con una similitud mayor del 0,5 para evitar introducir ruido al modelo.

El *burndown* de este *sprint* se ilustra en la figura A.25.

***Sprint* 26 (30/04/2026 – 07/05/2026)**

Como objetivo principal del **Sprint 26**³² se decidió comenzar a explicar algunos de los apartados que faltan de los anexos y la memoria. Concretamente se va a explicar el manual del programador, y se va a comenzar

³²https://github.com/lbr1014/TFG_RAG/milestone/26?closed=1

con el manual del usuario. También, se va a seguir redactando la viabilidad y los aspectos importantes durante el desarrollo. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Redactar la documentación técnica del programador.
 - Explicar las pruebas del sistema.
 - Explicar la forma de ejecutar el sistema en los anexos.
 - Redactar el manual del programador.
- Completar la viabilidad del proyecto.
- Documentación de usuario.
 - Redactar los requisitos de usuario.
 - Empezar a explicar el manual de usuarios.
- Explicar aspectos importantes del desarrollo del proyecto.

Para realizar el *sprint* se estimaron 32 horas de trabajo. Tras finalizar el *sprint* se comenzaron a explicar todos los apartados marcados como objetivo. Por cada apartado se decidió como estructurarlo y que aspectos son importantes incluir. Además, se ha investigado sobre las leyes relevantes para desarrollar la viabilidad legal del proyecto. Para realizar estas tareas se invirtió más o menos el tiempo previsto.

El *burndown* de este *sprint* se ilustra en la figura A.26.

***Sprint 27* (07/05/2026 – 14/05/2026)**

Como objetivo principal del **Sprint 27**³³ se fijó cambiar algunos *tempaltes* y **CSS** de la aplicación para introducir la última iteración del diseño de las interfaces. Estos cambios en el diseño tienen como objetivo tanto mejorar el aspecto de la *web* como hacerla más accesible para los usuarios. Además, la conversión a **Markdown** sigue presentando algún problema, por ejemplo, cuando lleva mucho tiempo en ejecución satura la GPU haciendo que se tarde mucho en responder a las consultas. Respecto a la documentación se ha decidido seguir redactando algunos de los apartados que se empezaron a desarrollar en el *sprint* anterior. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Mejorar la interfaz gráfica.

³³https://github.com/lbr1014/TFG_RAG/milestone/27?closed=1

Figura A.26: *Burndown chart* del *sprint* 26.

- Terminar de redactar la viabilidad legal del proyecto.
- Mejorar la documentación del programador.
- Seguir explicando los aspectos relevantes del sistema.
- Mejorar el funcionamiento de la conversión a **Markdown**.

Para realizar el *sprint* se estimaron 24 horas de trabajo. Aunque si que se han completado todas las tareas al finalizar el *sprint* el tiempo invertido ha sido mayor, de unas 30 horas. Principalmente se debe a que introducir los cambios en el diseño ha llevado más tiempo del previsto. Además, como aspecto destacable del *sprint* cabría destacar que para evitar que la conversión a **Markdown** sature la GPU ralentizando las repuestas se ha levantado un **Ollama** que solo usa la conversión. Esto se debe a que el uso de la GPU funciona a través de **Ollama** al tratarse de modelos OCR y de LLM.

El *burndown* de este *sprint* se ilustra en la figura A.27.

***Sprint* 28 (14/05/2026 – 21/05/2026)**

Como objetivo principal del **Sprint 28**³⁴ se ha fijado dejar casi terminada la memoria del TFG y seguir completando los anexos, concretamente

³⁴https://github.com/lbr1014/TFG_RAG/milestone/28?closed=1



Figura A.27: *Burndown chart* del *sprint 27*.

finalizando aquellos apartados que ya estaban empezados. Además, se ha decidido incluir un tutorial de uso de la aplicación utilizando la herramienta `driver.js`. La finalidad de este tutorial es hacer la aplicación más accesible para los usuarios. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Hacer tutorial para el uso de la aplicación *web*.
 - Estudiar el uso de `driver.js`.
- Redactar apartados de los anexos.
 - Completar el estudio de viabilidad del proyecto.
 - Completar los requisitos funcionales.
 - Terminar el apartado de diseño de los anexos.
- Arreglos de los *tests* de integración.
- Redactar apartados de la memoria.
 - Redactar apartados que faltan de la memoria.
 - Completar apartados ya empezados en la memoria.
- Añadir evaluación *RAG*.

Para realizar el *sprint* se estimaron 42 horas de trabajo.

Sprint 29 (21/05/2026 – 28/05/2026)**A.3. Estudio de viabilidad**

El estudio de viabilidad es un análisis detallado que se realiza antes de iniciar un proyecto. Sirve para determinar la rentabilidad de ese proyecto, es decir, si se puede hacer realidad. Para ello se analiza si es económicamente rentable (ver subsección A.3.1) y legalmente viable (ver subsección A.3.2).

Viabilidad económica

Para analizar la viabilidad económica se ha seguido el coste total de propiedad (TCO) [13]. El TCO consiste en identificar y estimar todos los costes asociados al ciclo de vida de un producto tecnológico, no solo los costes directos de su adquisición, sino también los derivados de su operación, mantenimiento y uso a lo largo del tiempo. De esta forma, se obtiene una visión global y realista del impacto económico del sistema. Los costes considerados vienen recogidos en la tabla A.2.

Para llevar a cabo el estudio de la viabilidad económica se va a considerar que el trabajo llevado a cabo por la alumna lo ha realizado un desarrollador contratado durante los 9 meses que ha durado el proyecto. Si se supone un escenario empresarial real en España y se toma como referencia el **Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2024**³⁵, el salario mínimo anual es de 15 876 €, es decir, 1 134 € al mes (se divide en 14 pagas). Además, a este salario hay que añadirle los gastos por la cotización a la **Seguridad Social**³⁶. Normalmente la cotización es del 28,30 %, de los cuales 23,60 % se corresponden con gastos de la empresa. Este impuesto se conoce como contingencias comunes. Además, debe sumarse la tasa de desempleo, de la cual la empresa debe pagar un 5,5 % (el empleado paga el otro 1,55 % para completar el 7,05 % de la tasa total). Por último debe pagarse un 0,2 % de FOGASA. Por lo cual el gasto mensual final por la contratación del desarrollado sería:

$$1\,134 \frac{\text{€}}{\text{meses}} \cdot 1,236 \cdot 1,055 \cdot 1,002 = 1\,481,97 \text{ €}$$

³⁵<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2024-2251>

³⁶<https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/36537>

Componentes	Componentes del costo
Adquisición <i>hardware</i>	Precio de compra del equipo <i>hardware</i> . Se debe tener en cuenta los ordenadores, terminales, almacenamiento e impresoras.
Adquisición <i>software</i>	Compra de licencias y <i>software</i> para cada usuario.
Instalación	Coste para instalar los ordenadores y el <i>software</i> .
Capacitación	Coste de entrenamiento de los especialistas y de los usuarios finales.
Soporte	Coste para dar soporte técnico continuo.
Mantenimiento	Coste para mantener y actualizar el <i>hardware</i> y <i>software</i> .
Infraestructura	Coste por adquirir, mantener y dar soporte a la infraestructura relacionada. Incluye las redes y el equipo especializado.
Tiempo inactivo	Coste de pérdidas de productividad debido a fallos de <i>hardware</i> o <i>software</i> . Estos fallos provocan que el sistema no este disponible.
Espacio y energía	Coste de bienes y servicios públicos para alojar y proveer energía para la tecnología.

Tabla A.2: Coste total de desarrollo (TCO).

El gasto total tras los 9 meses que ha durado el desarrollo sería:

$$1\,134 \frac{\text{€}}{\text{meses}} \cdot 1,236 \cdot 1,055 \cdot 1,002 \cdot 9 \text{ meses} = 13\,335,04 \text{ €}$$

Respecto a la adquisición de *hardware* no ha sido necesaria la adquisición de *hardware* específico adicional. El sistema *RAG* se ha implementado de forma que se pueda ejecutar en entornos estándares, sin requerir servidores dedicados ni equipamiento especializado. El desarrollo y las pruebas se han realizado utilizando mi equipo personal y servidores ya disponibles en la universidad. El equipo utilizado ha sido un *Victus by HP Gaming Laptop 16-r0xxx*³⁷. El coste de adquisición del portátil fueron unos 1 200 €. Considerando un periodo de amortización de 5 años, el coste amortizado correspondiente al proyecto con una duración de 9 meses (del 11 de septiembre al 11 junio)

³⁷https://support.hp.com/es-es/document/ish_7878690-7886844-16

sería:

$$\left(\frac{1\,200\text{ €}}{5\text{ años} \cdot 12\text{ meses}} \right) \cdot 9\text{ meses} = 180\text{ €}$$

Además, se ha usado el servidor *beta*³⁸ de la universidad. Aunque el servidor no se ha considerado un gasto de *hardware* ya que se ha considerado que se amortizaba en 5 años y ya tiene 9.

Respecto a la adquisición de *software* la mayor parte del *software* utilizado en el proyecto es de código abierto y de uso gratuito, como *Python*, *Flask*, *Qdrant*, *PostgreSQL*, *Docker* o las librerías de *Hugging Face*. Estas herramientas no implican un coste directo de licencia. Por lo cual el único gasto que debe considerarse en este apartado es la adquisición de la licencia de *Windows*³⁹ con un coste de unos 145 €. Se considera una amortización de 5 años, por lo cual para los 9 meses del proyecto:

$$\left(\frac{145\text{ €}}{5\text{ años} \cdot 12\text{ meses}} \right) \cdot 9\text{ meses} = 21,75\text{ €}$$

Por otro lado en el proyecto no ha habido costes indirectos asociados a servicios de terceros como pueden ser las API o modelos en la nube, ya que se han elegido alternativas gratuitas.

Los costes de instalación incluyen el tiempo invertido en la configuración del entorno de desarrollo, instalación de dependencias, despliegue del sistema con *Docker* y configuración de las bases de datos. Este tiempo debe considerar como un coste laboral. Se estima que en estas tareas se ha invertido un 20 % del tiempo total del proyecto. Por lo cual teniendo en cuenta que el coste laboral del desarrollador ha sido de 12 614,62 € el de los costes de instalación se corresponde:

$$12\,614,62\text{ €} \cdot 0,20 = 2\,522,92\text{ €}$$

Respecto a los costes de capacitación, se ha requerido una fase importante de aprendizaje en tecnologías como *RAG*, bases de datos vectoriales, modelos *LLM*, *web scraping* y despliegue *web*. Este tiempo de formación constituye un coste indirecto de capital humano. Se estima que aproximadamente un 25 % del tiempo total del proyecto ha sido dedicado a tareas de aprendizaje. Por lo cual, el coste de capacitación ha sido:

$$12\,614,62\text{ €} \cdot 0,25 = 3\,153,66\text{ €}$$

³⁸<https://www.gigabyte.com/es/Enterprise/Server-Motherboard/MW51-HP0-rev-1x>

³⁹<https://www.microsoft.com/es-es/d/windows-11-home/dg7gmgf0krt0/000P>

El soporte durante la ejecución del proyecto ha sido llevado a cabo por los tutores. Se han llevado a cabo reuniones (*sprints*) para la revisión de decisiones y la resolución de problemas. Han sido necesarias unas 28 reuniones a lo largo del proyecto de aproximadamente una hora cada una. Además, al tiempo invertido para el soporte técnico, debe sumarse el tiempo para llevar a cabo las revisiones de la memoria, los anexos y del código. En total se estima que los tutores han invertido unas 100 horas en el proyecto cada uno. Se va a suponer que su sueldo es de 20 € la hora al mes sería:

$$20 \frac{\text{€}}{\text{hora}} \cdot 7 \frac{\text{horas}}{\text{días}} \cdot 5 \frac{\text{días}}{\text{semana}} \cdot 4 \frac{\text{semanas}}{\text{mes}} = 2\,800 \frac{\text{€}}{\text{mes}}$$

Por lo cual el gasto en soporte sería:

$$20 \frac{\text{€}}{\text{hora}} \cdot 200 \text{ horas} = 4\,000 \text{ €}$$

En el mantenimiento se incluye corrección de errores, adaptación a cambios en las fuentes de obtención de datos (como las modificaciones en la *web* de contratación pública) y actualización de dependencias. A lo largo del proyecto se han producido varias modificaciones del código motivadas por cambios externos, por lo cual ha sido necesario dedicar tiempo periódico al mantenimiento correctivo y evolutivo. Este coste se traduce en un 5 % del tiempo total de desarrollo del proyecto. Por lo cual el coste de mantenimiento ha sido:

$$12\,614,62 \text{ €} \cdot 0,05 = 630,73 \text{ €}$$

Respecto a la infraestructura necesaria para el proyecto, se basa en servicios de red, bases de datos y servidores locales. Se han utilizado infraestructuras universitarias (el servidor cuya amortización ya se ha tenido en cuenta en el apartado de adquisición de *hardware*) y servicios gratuitos, por lo cual no es necesario sumar gastos e infraestructuras al proyecto.

El tiempo inactivo se corresponde al impacto económico que suponen los periodos en los que el sistema no está operativo o no puede utilizarse de forma eficiente.

Finalmente, deben considerarse los costes asociados al espacio físico del trabajo y al consumo de energía del equipo. Se ha considerado que para llevar a cabo el proyecto se ha gastado una media de 80 € mensuales de electricidad, como el proyecto ha durado 9 meses, el coste total sería:

$$80 \frac{\text{€}}{\text{meses}} \cdot 9 \text{ meses} = 720 \text{ €}$$

Los costes totales del proyecto vienen desglosados en la tabla [A.3](#).

Componentes	Estimación (€)
Empleados	13 335,04
Adquisición <i>hardware</i>	180
Adquisición <i>software</i>	21,75
Instalación	2 522,92
Capacitación	3 153,66
Soporte	4 000
Mantenimiento	630,73
Infraestructura	0
Tiempo inactivo	0
Espacio y energía	720
Coste total del proyecto	24 564,10

Tabla A.3: Coste total del proyecto.

Viabilidad legal

El desarrollo del proyecto PythIA tiene una viabilidad legal favorable, ya que las tecnologías empleadas, la recopilación de datos y el despliegue del sistema pueden realizarse respetando la normativa vigente. No obstante, debido a que el sistema utiliza técnicas de *Web Scraping*, almacenamiento documental, autenticación de usuarios y modelos de inteligencia artificial, es necesario considerar distintos aspectos legales relacionados con la protección de datos (ver sección A.4.1), la propiedad intelectual (ver sección A.4.2), el uso ético de la información pública (ver sección A.4.3), la licencias de *software* (ver sección A.4.4) y la seguridad informática (ver sección A.4.5).

Protección de datos personales

La aplicación permite la gestión de usuarios mediante registro, autenticación e historial de consultas. Por ello, el sistema debe cumplir el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) [14] de la Unión Europea y la legislación española complementaria (LOPDGDD) [8]. Concretamente el proyecto debe respetar el principio de minimización de datos, el almacenamiento seguro de contraseñas utilizando *hash*, la confidencialidad de las consultas realizadas por los usuarios, la protección de las variables sensibles mediante ficheros de entorno, el uso de conexiones cifradas mediante HTTPS y certificados SSL/TLS.

La aplicación cumple estos requisitos debido a que únicamente almacena los datos estrictamente necesarios para el funcionamiento del sistema, como

el correo electrónico, el nombre de usuario y las credenciales cifradas. Además, la contraseña no se almacenan en texto plano, sino utilizando funciones hash seguras proporcionadas por Werkzeug. Las claves privadas y secretos de la aplicación se gestionan mediante variables de entorno y archivos externos no incluidos en el repositorio público, reduciendo el riesgo de exposición accidental de información sensible.

Por otra parte, el despliegue de la aplicación utiliza HTTPS y certificados SSL/TLS, lo que garantiza el cifrado de las comunicaciones entre el cliente y el servidor. Esto evita ataques de interceptación de tráfico y protege tanto las credenciales de los usuarios como las consultas realizadas al sistema RAG.

Propiedad intelectual y derechos de autor

El código fuente desarrollado en el proyecto está protegido por la legislación de propiedad intelectual. Se conservan los derechos sobre el *software* desarrollado, salvo por las condiciones establecidas por la universidad para los Trabajos Fin de Grado, cuya normativa se basa en el Real Decreto Legislativo 1/1996, por el que se aprueba la Ley de Propiedad Intelectual [4].

Además, el proyecto utiliza múltiples bibliotecas y herramientas de terceros, como Flask, Docker, Qdrant, Playwright, Selenium y Ollama. Todas estas herramientas emplean licencias de *software* libre y *open source* compatibles con el desarrollo académico y de investigación (ver tabla A.4). Estas licencias permiten el uso, modificación y redistribución del software siempre que se mantengan las condiciones establecidas por cada autor.

Tabla A.4: Licencias de las herramientas de la aplicación.

Herramienta	Licencia	Uso en el sistema
Flask	BSD-3-Clause	<i>Framework web</i> ligero en Python utilizado para desarrollar la aplicación web del sistema PythIA
Jinja2	BSD-3-Clause	Motor de plantillas utilizado por Flask para generar HTML dinámico
Werkzeug	BSD-3-Clause	Biblioteca WSGI utilizada por Flask para routing, peticiones HTTP y utilidades web
Flask-Login	MT	Gestión de autenticación, sesiones y control de usuarios autenticados.
Flask-WTF	BSD-3-Clause	Integración de formularios WTForms con Flask y protección CSRF.
WTForm	BSD-3-Clause	Biblioteca para validación y gestión de formularios web.

Continúa en la página siguiente

Continúa desde la página anterior

Herramienta	Licencia	Uso en el sistema
SQLAlchemy	MIT	ORM utilizado para la interacción con bases de datos relacionales.
SQLite	Dominio público	Base de datos ligera utilizada en desarrollo y pruebas
PostgreSQL	PostgreSQL License	Sistema gestor de bases de datos relacional utilizado en producción
Qdrant	Apache Licence 2.0	Base de datos vectorial especializada en búsqueda semántica mediante embeddings
Docker	Apache License 2.0	Plataforma de contenedores utilizada para despliegue y reproducibilidad del entorno
Docker Compose	Apache License 2.0	Herramienta para orquestar múltiples contenedores Docker
Gunicorn	MIT	Servidor WSGI utilizado para desplegar la aplicación Flask en producción
Nginx	BSD-2-Clause	Servidor web y proxy inverso utilizado para servir la aplicación y gestionar HTTPS
Playwright	Apache License 2.0	Framework de automatización web utilizado para Web Scraping dinámico
Selenium	Apache License 2.0	Herramienta de automatización de navegadores utilizada para pruebas y scraping web
Beautiful Soup	MIT	Biblioteca para parsear y extraer información de documentos HTML/XML
Requests	Apache License 2.0	Biblioteca HTTP utilizada para realizar peticiones web
Transformers (Hugging Face)	Apache License 2.0	Biblioteca para cargar y utilizar modelos LLM y modelos de <i>embeddings</i>
Sentence Transformers	Apache License 2.0	Biblioteca especializada en generación de <i>embeddings</i> semánticos
PyTorch	BSD-3-Clause	Framework de aprendizaje profundo utilizado por modelos de IA
Ollama	MIT	Plataforma para ejecutar modelos LLM localmente
Poetry	MIT	Herramienta para gestión de dependencias y entornos Python
Markdownify	MIT	Conversión automática de HTML a Markdown
PyMuPDF	AGPL-3.0	Biblioteca para lectura y procesamiento de documentos PDF
pytest	MIT	Framework de testing utilizado para pruebas unitarias y funcionales

Continúa en la página siguiente

Continúa desde la página anterior

Herramienta	Licencia	Uso en el sistema
SonarQube / SonarCloud Scanner	LGPL v3	Herramienta de análisis estático y calidad del código

La aplicación cumple estos requisitos debido a que todas las dependencias utilizadas se han obtenido desde sus repositorios oficiales y se utilizan respetando las condiciones de sus licencias. Además, el proyecto no redistribuye versiones modificadas de las herramientas utilizadas ni elimina las referencias de autoría originales.

El uso de *software open source* aporta además ventajas importantes al proyecto, como la transparencia del código, la ausencia de costes de licencia y la facilidad para reproducir el entorno de desarrollo y despliegue.

Legalidad del *Web Scraping*

El proyecto incorpora técnicas de *Web Scraping* para recopilar licitaciones públicas desde la Plataforma de **Contratación del Sector Público**⁴⁰ [7]. La información extraída es documentación pública accesible libremente por cualquier ciudadano, por lo que su utilización con fines académicos y de investigación resulta compatible con la normativa vigente.

La aplicación cumple con los requisitos legales del *Web Scraping* debido a que no accede a información privada, no evade mecanismos de autenticación ni vulnera restricciones de acceso. Además, el sistema solo realiza consultas automatizadas sobre información pública ya accesible manualmente desde la *web* oficial.

También se ha tenido en cuenta el archivo `robots.txt` [12] de la Plataforma **Contratación del Sector Público**⁴¹. Este archivo forma parte del estándar Robots Exclusion Protocol y permite a los administradores de una página web indicar qué rutas pueden o no ser rastreadas por *bots* automatizados. Aunque este protocolo no tiene carácter legal vinculante, su cumplimiento se considera una buena práctica ética en el ámbito del *Web Scraping*.

En el caso de la Plataforma de **Contratación del Sector Público**⁴², el archivo `robots.txt`⁴³ restringe el uso de *bots* automatizados para rastrear el contenido del sitio *web*. Sin embargo, este mecanismo no constituye una medida de protección técnica ni un sistema de autenticación, sino una directriz ética orientada

⁴⁰<https://tinyurl.com/48ay5679>

⁴¹<https://tinyurl.com/48ay5679>

⁴²<https://tinyurl.com/48ay5679>

⁴³<https://contrataciondelestado.es/robots.txt>

principalmente a motores de búsqueda y sistemas automáticos de indexación. Por lo cual, la aplicación desarrollada cumple con estas restricciones debido a que el sistema únicamente accede a información pública accesible manualmente desde el navegador por cualquier usuario. Además, el *scraper* implementado en el proyecto evita realizar peticiones masivas agresivas, incorpora esperas entre solicitudes y limita la frecuencia de acceso para no sobrecargar los servidores del portal público. Esto permite que el comportamiento automatizado sea equivalente al de un usuario humano navegando por la página.

Uso de modelos de Inteligencia Artificial

El sistema usa modelos LLM y sistemas RAG para generar respuestas contextualizadas. Actualmente, la regulación europea sobre inteligencia artificial se encuentra definida por el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act) [5], el cual clasifica los sistemas IA según su nivel de riesgo. Dado que el sistema tiene fines académicos, no toma decisiones automatizadas con efectos legales, no realiza perfilado sensible de usuarios y funciona como sistemas de apoyo documental, puede considerarse un sistema de riesgo limitado.

Asimismo, el proyecto mantiene transparencia respecto al uso de inteligencia artificial, ya que el usuario conoce que las respuestas son generadas por un sistema basado en modelos de lenguaje y recuperación semántica. También se permite consultar las fuentes documentales utilizadas para construir la respuesta, aumentando la explicabilidad del sistema.

Por otro lado, el despliegue local de los modelos de lenguaje mediante Ollama permite reducir la dependencia de servicios externos y limita la transferencia de información a terceros, mejorando así la privacidad y el control sobre los datos procesados.

Seguridad Informática

La aplicación implementa diversas medidas destinadas a garantizar la seguridad del sistema y de la información almacenada, cumpliendo así con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) [3]. Entre ellas destacan el uso de HTTPS, la autenticación de usuarios, la separación de secretos mediante variables de entorno, el despliegue mediante Docker, el aislamiento de servicios y el uso de certificados SSL/TLS.

La aplicación cumple estos requisitos debido a que emplea una arquitectura cliente-servidor multicapa donde los distintos componentes se encuentran separados y encapsulados en contenedores Docker independientes. Además, el uso de Unicorn y Nginx permite mejorar la seguridad y estabilidad del despliegue en producción.

Por otro lado, el sistema limita el acceso a determinadas funcionalidades mediante roles de usuario, evitando que usuarios no autorizados puedan gestionar

documentos o modificar configuraciones críticas del sistema. También se utilizan mecanismos de validación de formularios y protección CSRF proporcionados por Flask-WTF para reducir vulnerabilidades comunes en aplicaciones web.

Apéndice *B*

Especificación de Requisitos

B.1. Introducción

En este apartado se recoge la especificación de requisitos del sistema desarrollado. En él se describen los objetivos generales del proyecto (ver sección B.2), así como los requisitos funcionales y no funcionales (ver sección B.3) que definen el comportamiento esperado de la aplicación y las restricciones que debe cumplir durante su funcionamiento (ver sección B.4).

El propósito de esta especificación es servir como guía durante el desarrollo del sistema y como referencia para verificar que la aplicación implementa correctamente las funcionalidades previstas. Además, este documento permite definir de forma clara el alcance del proyecto y establecer una descripción detallada de las capacidades que ofrece la aplicación.

La organización de este apartado se ha realizado tomando como referencia las recomendaciones del estándar IEEE 830-1998 [15] para la elaboración de documentos de especificación de requisitos software (*Software Requirements Specification*, SRS). Dicho estándar establece una serie de características deseables para una correcta especificación de requisitos, indicando que esta debe ser completa, consistente, inequívoca, correcta, trazable, verificable y fácilmente modificable.

B.2. Objetivos generales

Los objetivos generales que se buscan cumplir con este proyecto son:

- Desarrollar un sistema basado en Generación Aumentada por Recuperación (*RAG*) que permita realizar consultas sobre licitaciones del sector público, enriqueciendo las respuestas mediante información documental relevante.
- Automatizar la recopilación, procesamiento e indexación de documentos de licitaciones, de forma que puedan ser integrados eficientemente en una base de datos vectorial.
- Facilitar la consulta de la información de las licitaciones mediante una aplicación web intuitiva y accesible para usuarios autenticados.
- Mejorar la comprensión y análisis de la información administrativa y técnica contenida en las licitaciones.
- Proporcionar la trazabilidad de la respuesta del modelo, mostrando la información documental con la que se alimenta al *LLM*.
- Incorporar mecanismos automáticos de evaluación que permitan analizar la calidad de las respuestas generadas por el sistema *RAG*.

B.3. Catálogo de requisitos

A continuación se van a definir los requisitos del proyecto, tanto los funcionales como los no funcionales.

Requisitos funcionales

- **RF-1** Gestión de documentos: el sistema debe permitir que el administrador gestione los documentos de licitaciones del sistema.
 - **RF-1.1** Inserción de documentos: el sistema debe permitir cargar documentos de licitaciones con el objetivo de construir y actualizar la base de datos vectorial.
 - **RF-1.2** Listado de documentos cargados: el sistema debe permitir ver los documentos cargados y sus metadatos.
 - **RF-1.3** Borrado de documentos: el sistema debe permitir borrar los documentos cargados.
 - **RF-1.4** Descarga de documentos: el sistema debe permitir descargar los documentos cargados.
- **RF-2** Procesado de los documentos: el sistema debe procesar de manera automática los documentos introducidos para prepararlos para que el *RAG* pueda usarlos.
 - **RF-2.1** Extracción de información: el sistema debe extraer automáticamente el contenido textual de los documentos introducidos, ignorando páginas o documentos sin texto extraíble.

- **RF-2.2** Conversión del contenido: el sistema debe transformar el texto extraído a un formato homogéneo, concretamente a *markdown* para que sea más fácil su procesamiento.
 - **RF-2.2.1** Conservar estructura básica: el sistema debe conservar la estructura básica del texto siempre que sea posible (secciones, títulos, saltos de línea, párrafos, etc).
- **RF-2.3** Limpieza y normalización del texto: el sistema debe limpiar y normalizar el texto que se extrae de los documentos.
 - **RF-2.3.1** Eliminar caracteres: el sistema debe eliminar los caracteres irrelevantes o problemáticos.
 - **RF-2.3.2** Normalización: el sistema debe normalizar los espacios, saltos de línea y formatos inconsistentes.
- **RF-3** Segmentación en *chunks*: el sistema debe dividir los documentos ya procesados en fragmentos de texto (*chunks*) adecuados para el modelo de *embeddings*.
 - **RF-3.1** Tamaño: el sistema debe segmentar el texto respetando un máximo de tamaño medido en número de *tokens* para evitar errores.
 - **RF-3.2** Solapamiento: el sistema debe aplicar solapamiento entre *chunks* para preservar el contexto.
 - **RF-3.3** Contexto: cada *chunk* debe tener una referencia al documento original y a su posición dentro de él.
- **RF-4** Generación de *embeddings*: el sistema debe generar representaciones vectoriales (*embeddings*) para cada *chunk*.
- **RF-5** Persistencia en base de datos vectorial: el sistema debe almacenar los *chunks* y sus *embeddings* en una base de datos vectorial.
 - **RF-5.1** Almacenar *chunks*: el sistema debe almacenar el contenido textual de cada *chunk*.
 - **RF-5.2** Almacenar *embeddings*: el sistema debe almacenar el *embedding* asociado a cada *chunk*.
 - **RF-5.3** Almacenar metadatos: el sistema debe almacenar metadatos relevantes como el nombre del archivo, el título y el segmento incluido en el *chunk*.
 - **RF-5.4** Actualización: el sistema debe permitir la actualización o recreación de la colección vectorial en el caso de incluir documentos nuevos.
 - **RF-5.5** Eliminar: el sistema debe permitir borrar los *chunks* y *embeddings* de la base de datos vectorial.
- **RF-6** Recuperación de información por similitud: el sistema debe recuperar información relevante a partir de las consultas de los usuarios.
 - **RF-6.1** Generación de *embedding*: el sistema debe generar el *embedding* de la consulta del usuario.

- **RF-6.2** Búsqueda por similitud: el sistema debe realizar una búsqueda por similitud en la base de datos vectorial.
- **RF-6.3** Filtrado por metadatos: el sistema debe permitir filtrar al recuperación utilizando los metadatos asociados a los documentos.
- **RF-7** Construcción del *prompt* con contexto: el sistema debe construir un *prompt*, para alimentar al *LLM*, que incluya los *chunks* recuperados, la pregunta del usuario e instrucciones de uso del contexto.
- **RF-8** Generación de respuestas mediante un *LLM*: el sistema debe enviar el *prompt* generado a un modelo *LLM* y mostrar la respuesta de dicho modelo al usuario.
 - **RF-8.1** Selección de modelo: el sistema debe permitir utilizar distintos modelos *LLM*.
 - **RF-8.2** Control de alucinaciones: el sistema debe indicar cuando no existe suficiente información relevante para responder.
- **RF-9** Trazabilidad de respuesta: el sistema debe devolver junto con la respuesta los metadatos del documento origen y los *chunks* empleados para la generación de la respuesta, así como su similitud.
- **RF-10** Gestión de usuarios: el sistema debe permitir la gestión de usuarios a través de la aplicación web.
 - **RF-10.1** Registros y autenticación: el sistema debe permitir el registro y autenticación de los usuarios.
 - **RF-10.2** Sesiones: el sistema debe gestionar las sesiones de los usuarios de forma segura.
 - **RF-10.3** Roles: el sistema debe permitir asignar a los usuarios el rol de administradores o usuarios normales.
 - **RF-10.4** Administradores: los administradores deben poder añadir usuarios, eliminarlos y cambiar su rol.
 - **RF-10.5** Edición de datos de usuario: los usuarios deben poder editar sus datos.
 - **RF-10.6** Recuperación de contraseña: los usuarios deben poder cambiar su contraseña utilizando su correo.
- **RF-11** Interfaz de consultas: los usuarios autenticados podrán realizar consultas y ver las respuestas del sistema.
 - **RF-11.1** Historial de consultas: los usuarios podrán ver su historial de consultas.
 - **RF-11.2** Borrar consultas: los usuarios podrán borrar consultas del historial.
 - **RF-11.3** Consultas guiadas: el sistema debe permitir realizar consultas guiadas especializadas mediante *prompts* predefinidos. Debe incluir resúmenes, importes, solvencia, garantías, criterios de adjudicación y otras preguntas típicas de las licitaciones.

- **RF-12** Importación automática de licitaciones: el sistema debe permitir al administrador importar de manera automática las licitaciones mediante *web scraping*.
 - **RF-12.1** Descarga y almacenamiento: el sistema debe descargar y almacenar los documentos obtenidos, así como sus metadatos.
 - **RF-12.2** Gestión de errores y duplicados: el sistema debe continuar aunque la descarga de algún documento falle. Debe registrar los errores y evitar duplicados.
- **RF-13** Mostrar estadísticas: el sistema debe permitir ver estadísticas y gráficos de uso y de comparación de modelos.
- **RF-14** Evaluación del sistema *RAG*: el sistema debe permitir evaluar automáticamente la calidad de las respuestas generadas.
 - **RF-14.1** Generación de *datasets*: el sistema debe permitir generar *datasets* de evaluación automáticos.

Requisitos no funcionales

- **RNF-1** Reproducibilidad: el proyecto debe ejecutarse en un entorno reproducible.
- **RNF-2** Rendimiento: el sistema debe ser capaz de procesar los documentos sin intervención manual. Además, el sistema tiene que responder en un tiempo razonable.
- **RNF-3** Robustez ante errores: el sistema debe continuar ejecutándose ante fallos esperables en datos, red o servicios externos.
 - **RNF-3.1** Documentos corruptos: el sistema debe saltarse los documentos corruptos o sin texto extraíble y continuar con el resto de documentos.
 - **RNF-3.2** *Timeouts*: el sistema debe manejar los *timeouts* del *LLM* devolviendo mensajes controlados al usuario.
- **RNF-4** Trazabilidad técnica: el sistema debe realizar *logs* de carga de modelo, lectura de los PDF, *chunking*, *embeddings*, guardado y consulta.
- **RNF-5** Seguridad: el sistema debe gestionar de forma segura la información sensible de los usuarios y el acceso a la aplicación.
 - **RNF-5.1** Contraseñas: las contraseñas deben almacenarse encriptadas.
 - **RNF-5.2** Control de acceso por roles: las funciones administrativas deben estar protegidas por rol para que solo las pueda realizar el administrador.
 - **RNF-5.3** Protección de secretos: las claves sensibles no deben estar públicas en el repositorio.

- **RNF-6** Usabilidad: la interfaz debe permitir a los usuarios realizar las consultas y ver el historial de manera sencilla. Además, los textos deben ser legibles.
- **RNF-7** Calidad del *software*: debe existir un conjunto de pruebas que asegure el correcto funcionamiento del programa.
- **RNF-8** Disponibilidad: la web debe garantizar un nivel de disponibilidad adecuado que permita a los usuarios acceder a la aplicación y realizar consultas.
- **RNF-9** Recuperación y tolerancia a fallos: el sistema debe disponer de mecanismos que permitan la recuperación de información y la restauración del servicio tras fallos, garantizando la integridad de los datos.
- **RNF-10** Evitar alucinaciones: el sistema no debe responder cuando no haya contexto relevante suficiente.
- **RNF-11** Calidad de las respuestas del *LLM*: el sistema debe llevar a cabo un control de calidad de las respuestas que da el *LLM* a las consultas del usuario.
- **RNF-12** Escalabilidad: el sistema debe permitir incorporar nuevos documentos sin necesidad de reconstruir la aplicación.
- **RNF-13** Modularidad: el sistema debe permitir sustituir componentes como el *LLM*, el modelo de *embeddings* o la base de datos vectorial con cambios mínimos.
- **RNF-14** Portabilidad: la aplicación debe poder desplegarse en distintos entornos utilizando contenedores *Docker*.
- **RNF-15** Mantenibilidad: el sistema debe seguir una arquitectura modular y debe estar correctamente documentado para que se facilite su mantenimiento.
- **RNF-16** Internacionalización: el sistema debe traducirse de manera automática al inglés.
- **RNF-17** Compatibilidad *responsive*: la interfaz debe adaptarse a distintos tamaños de pantalla.
- **RNF-18** Observabilidad: el sistema debe proporcionar *logs* y métricas para monitorizar el estado del procesamiento y las consultas.

B.4. Especificación de requisitos

Los actores del sistema son:

- **Usuario anónimo**: usuario que no ha iniciado sesión (solo puede registrarse y autenticarse)
- **Usuario autenticado**: usuario que puede acceder a la aplicación sus acciones en la aplicación cambiarán dependiendo de su rol.

- **Usuario normal:** usuario autenticado que puede consultar el *RAG* y ver su historial
- **Usuario administrador:** usuario autenticado con permisos de gestión de usuarios y de carga y actualización documental
- **Sistema:** es el encargado del procesamiento, *chunking*, *embeddings*, guardado y consulta.

Los casos de uso definidos para el proyecto son:

- **CU-1** Registro de usuarios (ver tabla B.1).
- **CU-2** Iniciar sesión (ver tabla B.2).
- **CU-3** Cerrar sesión (ver tabla B.3).
- **CU-4** Recuperar contraseña (ver tabla B.4).
- **CU-5** Realizar consulta al *RAG* (ver tabla B.5).
- **CU-6** Consultar historial de consultas (ver tabla B.6).
- **CU-7** Borrar consultas del historial (ver tabla B.7).
- **CU-8** Gestión de documentos (ver tabla B.8).
- **CU-9** Cargar documentos de licitaciones (ver tabla B.9).
- **CU-10** Importar licitaciones automáticamente (ver tabla B.10).
- **CU-11** Convertir los documentos a *Markdown* (ver tabla B.11).
- **CU-12** Indexar documento (ver tabla B.12).
- **CU-13** Listar documentos (ver tabla B.13).
- **CU-14** Consultar estado del documento (ver tabla B.14).
- **CU-15** Eliminar documento (ver tabla B.15).
- **CU-16** Descargar documento (ver tabla B.16).
- **CU-17** Gestión de usuario (ver tabla B.17).
- **CU-18** Crear usuario (ver tabla B.18).
- **CU-19** Borrar usuario (ver tabla B.19).
- **CU-20** Modificar rol del usuario (ver tabla B.20).
- **CU-21** Editar usuario (ver tabla B.21).
- **CU-22** Realizar consulta guiada (ver tabla B.22).
- **CU-23** Cambiar idioma (ver tabla B.23).
- **CU-24** Cambiar tema visual (ver tabla B.24).
- **CU-25** Visualizar estadísticas (ver tabla B.25).
- **CU-26** Ejecutar evaluación *RAG* (ver tabla B.26).

El diagrama de los casos de uso se muestra en la imagen B.1.

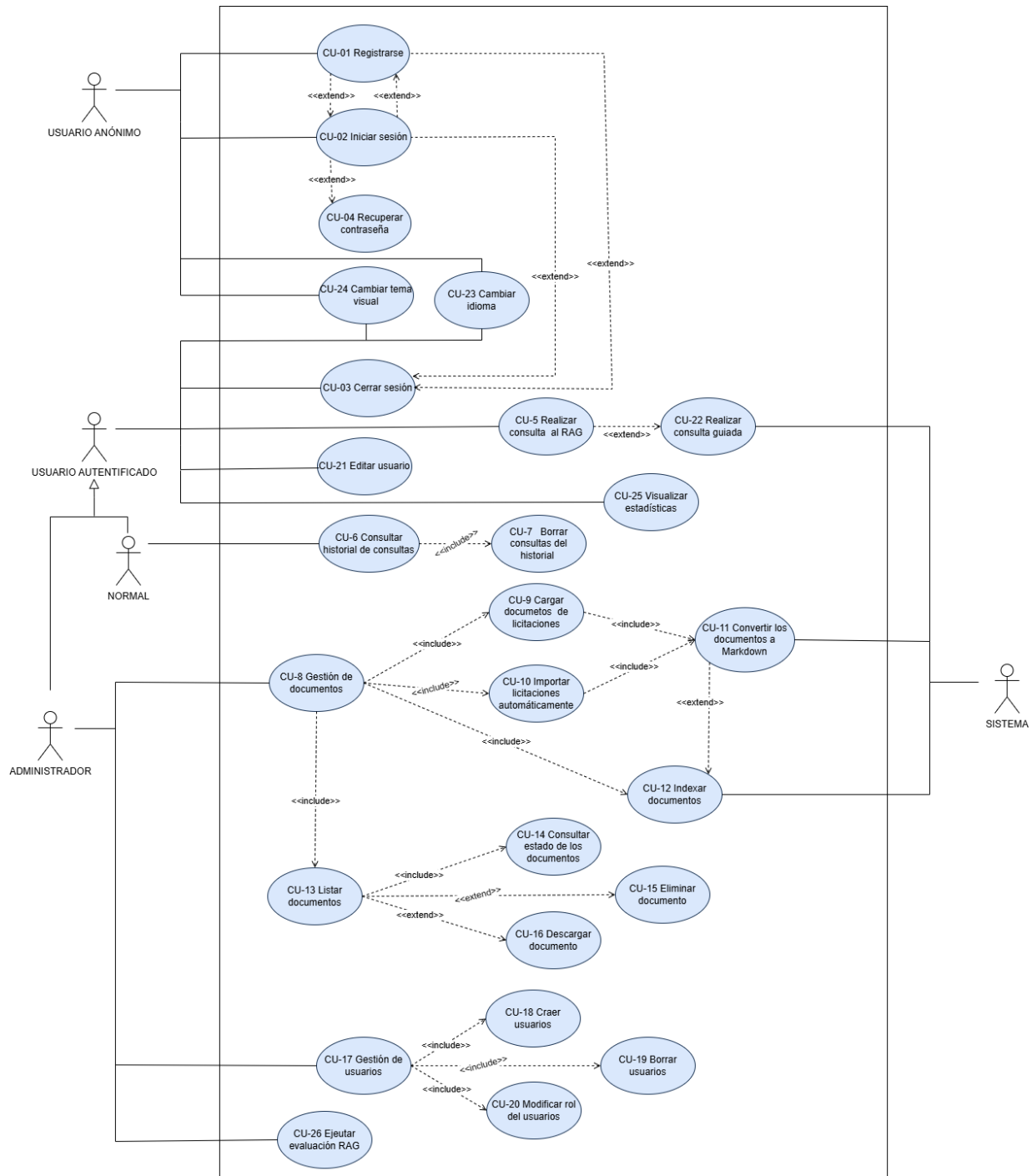


Figura B.1: Diagrama general de casos de uso.

CU-1	Registro de usuarios
Versión	1.0
Autor	Lydia Blanco Ruiz
Requisitos asociados	RF-10.1
Descripción	Permite crear una cuenta en la aplicación web.
Precondición	Que el usuario no esté autenticado.
Acciones	1. El usuario accede a «Registro». 2. El usuario introduce el nombre, <i>email</i> y contraseña. 3. El sistema valida el formato y que el <i>email</i> no esté duplicado. 4. El sistema almacena el usuario con la contraseña encriptada. 5. El sistema confirma el registro. 6. El sistema crea la sesión y redirige a la página de consultas.
Postcondición	Cuenta creada y usuario autenticado
Excepciones	1. Tiene algún campo vacío $\Rightarrow$ Mostrar error de campo obligatorio. 2. El <i>email</i> ya existe $\Rightarrow$ Mostrar error de <i>email</i> duplicado. 3. El <i>email</i> no cumple la validación $\Rightarrow$ Mostrar error de <i>email</i> inválido. 4. La contraseña no cumple la política $\Rightarrow$ Mostrar error de contraseña poco segura. 5. Las contraseñas no coinciden $\Rightarrow$ Mostrar error de contraseñas distintas. 6. El nombre tiene menos de 2 caracteres $\Rightarrow$ Mostrar error de nombre demasiado corto.
Importancia	Alta.

Tabla B.1: CU-1 Registro de usuarios.

CU-2	Iniciar sesión
Versión	1.0
Autor	Lydia Blanco Ruiz
Requisitos asociados	RF-10.1 , RF-10.2
Descripción	Autentifica al usuario y abre una sesión segura.
Precondición	Que el usuario esté registrado y no esté autenticado.
Acciones	1. El usuario accede a «Iniciar sesión». 2. El usuario introduce el <i>email</i> y la contraseña. 3. El sistema verifica los credenciales. 4. El sistema crea la sesión y redirige a la página de consultas.
Postcondición	Sesión activa para el usuario.
Excepciones	1. Tiene algún campo vacío $\Rightarrow$ Mostrar error de campo obligatorio. 2. El <i>email</i> o la contraseña no coinciden con ningún usuario registrado $\Rightarrow$ Mostrar error de usuario o contraseña incorrectos. 3. El <i>email</i> no cumple la validación $\Rightarrow$ Mostrar error de <i>email</i> inválido. 4. La contraseña no cumple la política $\Rightarrow$ Mostrar error de contraseña poco segura.
Importancia	Alta.

Tabla B.2: CU-2 Iniciar sesión.

CU-3	Cerrar sesión
Versión	1.0
Autor	Lydia Blanco Ruiz
Requisitos asociados	RF-10.2
Descripción	Finaliza la sesión del usuario.
Precondición	Que el usuario esté autenticado.
Acciones	1. El usuario pulsa el botón «Cerrar sesión». 2. El sistema invalida la sesión. 3. El sistema redirige a la página de inicio.
Postcondición	Sesión finalizada.
Excepciones	1. Error al invalidar sesión $\Rightarrow$ Mostrar mensaje de error al cerrar sesión.
Importancia	Media.

Tabla B.3: **CU-3** Cerrar sesión.

CU-4	Recuperar contraseña
Versión	1.0
Autor	Lydia Blanco Ruiz
Requisitos asociados	RF-10 , RF-10.1 , RF-10.6
Descripción	Permite a los usuarios cambiar su contraseña antes de iniciar sesión.
Precondición	Que el usuario esté registrado en el sistema.
Acciones	1. El usuario accede a «Iniciar sesión». 2. El usuario pulsa el enlace «¿No recuerdas la contraseña?». 3. El sistema envía un correo al email del usuario con el enlace a la página de recuperación de contraseña. 4. El usuario accede a la página de recuperar contraseña. 5. El usuario introduce la nueva contraseña y la confirmación de la contraseña. 6. El sistema guarda la nueva contraseña encriptada.
Postcondición	Contraseña cambiada para el usuario.
Excepciones	1. Error al enviar el correo ⇒ Mostrar error al enviar el correo. 2. La contraseña no cumple la política ⇒ Mostrar error de contraseña poco segura. 3. Las contraseñas no coinciden ⇒ Mostrar error de contraseñas distintas.
Importancia	Media.

Tabla B.4: CU-4 Recuperar contraseña.

CU-5	Realizar consulta al <i>RAG</i>
Versión	1.0
Autor	Lydia Blanco Ruiz
Requisitos asociados	RF-6 , RF-7 , RF-8 , RF-9 , RF-11 , RNF-3 , RNF-3.2 , RNF-10 , RNF-11
Descripción	El usuario hace una pregunta, el sistema recupera contexto por similitud, construye el <i>prompt</i> y genera respuesta que incluya las fuentes.
Precondición	Que el usuario esté autenticado y la base de datos vectorial esté disponible.
Acciones	1. El usuario escribe y envía una pregunta. 2. El sistema genera <i>embeddings</i> de la consulta. 3. El sistema busca por similitud en la base de datos vectorial. 4. El sistema construye un <i>prompt</i> con los <i>chunks</i> y las reglas de uso del contexto. 5. El sistema llama al <i>LLM</i> y genera respuestas. 6. El sistema adjunta la trazabilidad de la respuesta, la cual incluye los documentos, metadatos y <i>chunks</i> utilizados. 7. El sistema guarda la consulta en el historial del consultas del usuario.
Postcondición	Respuesta mostrada y consulta registrada.
Excepciones	1. Cuando no hay contexto suficiente $\Rightarrow$ El sistema no responde a la pregunta (para evitar alucinaciones) y muestra un aviso de que falta contexto. 2. <i>Timeout</i> del <i>LLM</i> $\Rightarrow$ Mostrar un mensaje controlado.
Importancia	Alta.

Tabla B.5: CU-5 Realizar consulta al *RAG*.

CU-6	Consultar historial de consultas
Versión	1.0
Autor	Lydia Blanco Ruiz
Requisitos asociados	RF-11.1
Descripción	Permite al usuario ver su lista de preguntas y respuestas anteriores.
Precondición	Que el usuario esté autenticado y existan consultas guardadas.
Acciones	1. El usuario accede al «Historial». 2. El sistema lista las consultas del usuario. 3. El usuario puede abrir una consulta para ver la respuesta completa y la trazabilidad de dicha respuesta.
Postcondición	Historial visualizado.
Excepciones	1. El usuario no ha realizado consultas $\Rightarrow$ Mostrar mensaje de que aun no hay consultas.
Importancia	Alta.

Tabla B.6: **CU-6** Consultar historial de consultas.

CU-7	Borrar consultas del historial
Versión	1.0
Autor	Lydia Blanco Ruiz
Requisitos asociados	RF-11.2
Descripción	Permite al usuario borrar consultas del historial.
Precondición	Que el usuario esté autenticado y existan consultas guardadas.
Acciones	
1. El usuario accede al «Historial». 2. El sistema lista las consultas del usuario. 3. El usuario pulsa el botón «Borrar». 4. El sistema elimina la consulta seleccionada de la base de datos. 5. El sistema actualiza la vista del historial.	
Postcondición	La consulta seleccionada se elimina del historial del usuario.
Excepciones	
1. Error en la base de datos al intentar borrar la consulta ⇒ Mostrar mensaje de error controlado. 2. La consulta seleccionada no existe o ya ha sido borrada ⇒ Mostrar aviso al usuario.	
Importancia	Alta.

Tabla B.7: CU-7 Borrar consultas del historial.

CU-8	Gestión de documentos
Versión	1.0
Autor	Lydia Blanco Ruiz
Requisitos asociados	RF-1 , RF-1.1 , RF-1.2 , RF-1.3 , RF-2 , RF-2.1 , RF-2.2 , RF-2.2.1 , RF-2.3 , RF-2.3.1 , RF-2.3.2 , RF-3 , RF-4 , RF-5 , RF-5.1 , RF-5.2 , RF-5.3 , RF-5.4 , RF-5.5 , RNF-3.1
Descripción	El administrador debe poder gestionar a los documentos de la aplicación.
Precondición	Hay un administrador autenticado.
Acciones	1. El administrador accede a la página de «Iniciar sesión». 2. El administrador introduce su <i>email</i> y contraseña. 3. El sistema le autentifica como administrador. 4. El administrador accede a «Administrar documentos».
Postcondición	Posibilidad de cargar documentos nuevos (de forma manual o por <i>web scraping</i>), indexar, borrar o descargar los documentos ya cargados .
Excepciones	1. Intento de acceso sin ser administrador $\Rightarrow$ Se deniega. 2. Si no hay documentos cargados en la aplicación $\Rightarrow$ Muestra un mensaje.
Importancia	Alta.

Tabla B.8: CU-8 Gestión de documentos.

CU-9	Cargar documentos de licitaciones
Versión	1.0
Autor	Lydia Blanco Ruiz
Requisitos asociados	RF-1 , RF-10.3 , RF-10.4 , RNF-3 , RNF-3.1
Descripción	El administrador sube documentos para alimentar o ampliar la base de datos vectorial.
Precondición	Que el administrador esté autenticado.
Acciones	1. El administrador pulsa el botón «Cargar». 2. El administrador selecciona uno o varios documentos. 3. El sistema valida los documentos y los almacena. 4. El sistema registra la carga.
Postcondición	Los documentos están disponibles para procesado.
Excepciones	1. Documento corrupto o sin texto legible $\Rightarrow$ Se marca como fallido y se continua con el siguiente.
Importancia	Alta.

Tabla B.9: **CU-9** Cargar documentos de licitaciones.

CU-10	Importar licitaciones automáticamente
Versión	1.0
Autor	Lydia Blanco Ruiz
Requisitos asociados	RF-12 , RF-12.1 , RF-12.2 , RNF-3 , RNF-3.1
Descripción	Permite al administrador importar de manera automática las licitaciones a través de <i>web scraping</i> .
Precondición	Que el administrador esté autenticado y haya un programa de <i>web scraping</i> funcional.
Acciones	1. El administrador accede a «Administrar documentos». 2. El administrador pulsa el botón «Web scraping». 3. El sistema lanza el proceso de <i>web scraping</i>. 4. El sistema guarda los documentos obtenidos y registra sus metadatos. 5. El sistema muestra un resumen con el número de documentos descargados, los duplicados y los fallidos.
Postcondición	Los documentos importados están disponibles para procesado e indexado.
Excepciones	1. Fallo de red $\Rightarrow$ Se registra y muestra al administrador. 2. Documento corrupto o sin texto legible $\Rightarrow$ Se marca como fallido y se continua con el siguiente. 3. Documento duplicado $\Rightarrow$ Se omite y se registra como duplicado.
Importancia	Media.

Tabla B.10: CU-10 Importar licitaciones automáticamente.

CU-11	Convertir los documentos a <i>Markdown</i>
Versión	1.0
Autor	Lydia Blanco Ruiz
Requisitos asociados	RF-2 , RF-2.1 , RF-2.2 , RF-2.2.1 , RF-2.3 , RF-2.3.1 , RF-2.3.2
Descripción	El sistema prepara automáticamente los documentos para que puedan ser procesados por el sistema.
Precondición	Hay documentos cargados por el administrador.
Acciones	1. El sistema extrae texto descartando páginas y documentos sin texto extraíble. 2. Convierte el texto a <i>Markdown</i> homogéneo. 3. Intenta conservar la estructura básica del documento original. 4. Limpia caracteres problemáticos y normaliza espacios y saltos de línea.
Postcondición	Los documentos convertidos a <i>Markdown</i> listos para el <i>chunking</i> .
Excepciones	1. Documento sin texto $\Rightarrow$ Se marca como no procesable y se continua como los demás.
Importancia	Alta.

Tabla B.11: **CU-11** Convertir los documentos a *Markdown*.

CU-12	Indexar documento
Versión	1.0
Autor	Lydia Blanco Ruiz
Requisitos asociados	RF-3 , RF-4 , RF-5 , RF-5.1 , RF-5.2 , RF-5.3
Descripción	Permite al administrador actualizar la base de datos vectorial cuando hay documentos nuevos. El sistema convierte los documentos procesados en <i>chunks</i> , genera los <i>embeddings</i> y los guarda en la base de datos vectorial con metadatos.
Precondición	Existen documentos procesados, una base de datos vectorial y un administrador autenticado.
Acciones	1. El administrador accede a «Administrar documentos». 2. El administrador pulsa el botón «Actualizar Base de Datos Vectorial». 3. El sistema segmenta los archivos en <i>chunks</i>. 4. Aplica solapamiento a dichos <i>chunks</i>. 5. Añade una referencia al documento así como el segmento que contiene. 6. Genera <i>embeddings</i> de cada <i>chunk</i>. 7. Lo almacena en la base de datos vectorial.
Postcondición	La colección vectorial con los nuevos documentos incluidos.
Excepciones	1. Fallo en conseguir los <i>embedding</i> de un <i>chunk</i> $\Rightarrow$ Se omite el <i>chunk</i> y se continúa. 2. Error de conexión con la base de datos vectorial $\Rightarrow$ Se aborta la operación y se avisa al administrador a través de un mensaje.
Importancia	Alta.

Tabla B.12: CU-12 Indexar documento.

CU-13	Listar documentos
Versión	1.0
Autor	Lydia Blanco Ruiz
Requisitos asociados	RF-1.2 , RNF-4
Descripción	Permite al administrador ver el listado de documentos junto con los metadatos relevantes.
Precondición	Hay un administrador autenticado y existe al menos un documento cargado en el sistema.
Acciones	1. El administrador accede a «Administrar documentos». 2. El sistema lista los documentos con sus metadatos (nombre, tamaño, fecha de modificación y <i>chunks</i>).
Postcondición	Documentos visibles para el administrador.
Excepciones	1. No hay documentos $\Rightarrow$ Muestra un mensaje informativo «Aún no hay documentos». 2. Error de base de datos $\Rightarrow$ Muestra un error.
Importancia	Media.

Tabla B.13: **CU-13** Listar documentos.

CU-14	Consultar estado del documento
Versión	1.0
Autor	Lydia Blanco Ruiz
Requisitos asociados	RF-1.2 , RNF-4
Descripción	Permite al administrador ver el estado de los documentos cargados en el sistema (cargado, indexado o fallido).
Precondición	Hay un administrador autenticado y existe al menos un documento cargado en el sistema.
Acciones	1. El administrador accede a «Administrar documentos». 2. El sistema lista los documentos con sus metadatos (nombre, tamaño, fecha de modificación y <i>chunks</i>). 3. El sistema muestra el estado de los documentos listados.
Postcondición	Estados de los documentos visibles para el administrador.
Excepciones	1. No hay documentos $\Rightarrow$ Muestra un mensaje informativo «Aún no hay documentos». 2. Error de base de datos $\Rightarrow$ Muestra un error.
Importancia	Media.

Tabla B.14: CU-14 Consultar estado del documento.

CU-15	Eliminar documento
Versión	1.0
Autor	Lydia Blanco Ruiz
Requisitos asociados	RF-1.3 , RF-5.5 , RNF-5.2
Descripción	Permite al administrador eliminar un documento del sistema, así como sus <i>chunks</i> y <i>embeddings</i> asociados en la base de datos vectorial.
Precondición	Hay un administrador autenticado y existe al menos un documento cargado en el sistema.
Acciones	1. El administrador accede a «Administrar documentos». 2. El sistema lista los documentos con sus metadatos (nombre, tamaño, fecha de modificación y <i>chunks</i>) y estado. 3. El administrador pulsa el botón «Borrar». 4. El sistema pide confirmación. 5. El administrador confirma el borrado. 6. El sistema borra el documento y sus metadatos. Además, si el documento esta indexado borra sus <i>chunks</i> y sus <i>embeddings</i>. 7. El sistema actualiza el listado.
Postcondición	Documento eliminado y sus <i>chunks</i> y <i>embeddings</i> borrados de la base de datos vectorial.
Excepciones	1. El documento no existe $\Rightarrow$ Se muestra un aviso. 2. Error al borra $\Rightarrow$ No se borra y se informa al administrador. 3. Error al borrar en la base de datos vectorial $\Rightarrow$ No se borra el documento y se informa al administrador.
Importancia	Alta.

Tabla B.15: **CU-15** Eliminar documento.

CU-16	Descargar documento
Versión	1.0
Autor	Lydia Blanco Ruiz
Requisitos asociados	RF-1 , RF-1.4 , RNF-5.2
Descripción	Permite al administrador descargar un documento del sistema.
Precondición	Hay un administrador autenticado y existe al menos un documento cargado en el sistema.
Acciones	1. El administrador accede a «Administrar documentos». 2. El sistema lista los documentos con sus metadatos (nombre, tamaño, fecha de modificación y <i>chunks</i>) y estado. 3. El administrador pulsa el botón «Descargar». 4. Se descarga el documento.
Postcondición	Documento descargado en el equipo del administrador.
Excepciones	1. El documento no existe $\Rightarrow$ Se muestra un aviso. 2. Error al descargar $\Rightarrow$ Se informa al administrador.
Importancia	Media.

Tabla B.16: CU-16 Descargar documento.

CU-17	Gestión de usuarios
Versión	1.0
Autor	Lydia Blanco Ruiz
Requisitos asociados	RF-10.3 , RF-10.4
Descripción	El administrador debe poder gestionar a los usuarios de la aplicación y sus permisos.
Precondición	Hay un administrador autenticado.
Acciones	1. El administrador accede a la página de «Iniciar sesión». 2. El administrador introduce su <i>email</i> y contraseña. 3. El sistema le autentifica como administrador. 4. El administrador accede a «Administrar usuarios».
Postcondición	Listado de usuarios para editar.
Excepciones	1. Intento de acceso sin ser administrador $\Rightarrow$ Se deniega. 2. Si no hay usuarios registrados en la aplicación $\Rightarrow$ Mostrar mensaje de que aún no hay usuarios.
Importancia	Media.

Tabla B.17: CU-17 Gestión de usuarios.

CU-18	Crear usuario
Versión	1.0
Autor	Lydia Blanco Ruiz
Requisitos asociados	RF-10.3 , RF-10.4
Descripción	El administrador crea usuarios desde la web.
Precondición	Hay un administrador autenticado.
Acciones	1. El administrador accede a «Administrar usuarios». 2. El administrador pulsa el botón «Añadir usuario». 3. El administrador introduce el nombre, <i>email</i>, contraseña y si es administrador o no. 4. El sistema valida el formato y que el <i>email</i> no esté duplicado. 5. El sistema almacena el usuario con la contraseña encriptada. 6. El sistema redirige a la página de «Gestión de usuarios».
Postcondición	Usuario creado.
Excepciones	1. Intento de acceso sin ser administrador ⇒ Se deniega. 2. Tiene algún campo vacío ⇒ Muestra un error con el mensaje «Completa este campo». 3. El <i>email</i> ya existe ⇒ Muestra un error con el mensaje «Ya existe un usuario con ese <i>email</i>». 4. El <i>email</i> no cumple la validación ⇒ Muestra un error con el mensaje «Invalid <i>email</i> address». 5. La contraseña no cumple la política ⇒ Muestra un error con el mensaje «Aumenta la longitud del texto a 6 caracteres como mínimo». 6. El nombre tiene menos de 2 caracteres ⇒ Muestra un error con el mensaje «Aumenta la longitud del texto a 2 caracteres o más».
Importancia	Media.

Tabla B.18: CU-18 Crear usuario.

CU-19	Borrar usuario
Versión	1.0
Autor	Lydia Blanco Ruiz
Requisitos asociados	RF-10.3 , RF-10.4
Descripción	El administrador borra usuarios desde la web.
Precondición	Hay un administrador autenticado y usuarios previamente registrados en la aplicación.
Acciones	
	1. El administrador accede a «Administrar usuarios». 2. El administrador pulsa el botón «Borrar» del usuario que desee eliminar. 3. El sistema pide confirmación antes de borrar el usuario. 4. El administrador pulsa el botón «Aceptar». 5. El sistema borra al usuario y sus datos de la base de datos.
Postcondición	Usuario borrado.
Excepciones	
	1. Fallo al conectar con la base de datos $\Rightarrow$ No se borra el usuario y se informa del problema al administrador.
Importancia	Media.

Tabla B.19: **CU-19** Borrar usuario.

CU-20	Modificar rol del usuario
Versión	1.0
Autor	Lydia Blanco Ruiz
Requisitos asociados	RF-10.3 , RF-10.4
Descripción	El administrador puede cambiar el rol de los usuarios desde la web.
Precondición	Hay un administrador autenticado y usuarios previamente registrados en la aplicación.
Acciones	1. El administrador accede a «Administrar usuarios». 2. El administrador pulsa el botón «Hacer admin»/«Quitar admin» del usuario que desee cambiar de rol. 3. El sistema cambia el rol del usuario.
Postcondición	Usuario con el rol cambiado.
Excepciones	1. Fallo al conectar con la base de datos $\Rightarrow$ No se cambia el rol del usuario y se informa del problema al administrador.
Importancia	Baja.

Tabla B.20: CU-20 Modificar rol del usuario.

CU-21	Editar usuario
Versión	1.0
Autor	Lydia Blanco Ruiz
Requisitos asociados	RF-10.5 , RNF-5.1 , RNF-5.2
Descripción	Permite que un usuario edite sus datos y contraseña.
Precondición	Hay un usuario autenticado.
Acciones	1. El usuario accede a «Editar usuario». 2. Modifica los campos que desee (nombre, <i>email</i> o contraseña). 3. El sistema valida los formatos y reglas. 4. El sistema guarda los cambios. Si hay cambio de contraseña la almacena encriptada.
Postcondición	Datos del usuario actualizados.
Excepciones	1. Se intenta cambiar el <i>email</i> por otro que ya existe en el sistema ⇒ Muestra un error con el mensaje «Ya existe un usuario con ese <i>email</i>». 2. El <i>email</i> no cumple la validación ⇒ Muestra un error con el mensaje «Invalid <i>email</i> address». 3. La contraseña no cumple la política ⇒ Muestra un error con el mensaje «Aumenta la longitud del texto a 6 caracteres como mínimo». 4. El nombre tiene menos de 2 caracteres ⇒ Muestra un error con el mensaje «Aumenta la longitud del texto a 2 caracteres o más».
Importancia	Baja.

Tabla B.21: CU-21 Editar usuario.

CU-22	Realizar consulta guiada
Versión	1.0
Autor	Lydia Blanco Ruiz
Requisitos asociados	RF-11 , RF-11.3 , RF-6 , RF-7 , RF-8 , RF-9
Descripción	Permite al usuario realizar consultas utilizando un formulario que llama a <i>prompts</i> especializados.
Precondición	Hay un usuario autenticado y existen documentos indexados en el sistema.
Acciones	1. El usuario accede a la interfaz de consulta. 2. El usuario selecciona una pregunta del formulario (resumen, importes, solvencia, garantías, criterios de adjudicación, etc.). 3. El usuario pulsa el botón «Preguntar». 4. El sistema genera el <i>embedding</i> de la consulta. 5. El sistema recupera los <i>chunks</i> más relevantes. 6. El sistema construye el <i>prompt</i> aumentado según el perfil seleccionado. 7. El sistema envía el <i>prompt</i> al <i>LLM</i>. 8. El sistema muestra la respuesta generada junto con la trazabilidad.
Postcondición	El usuario ve la respuesta y se almacena en el historial.
Excepciones	1. No existen documentos indexados $\Rightarrow$ Muestra un mensaje de error. 2. La consulta está vacía $\Rightarrow$ Muestra un mensaje indicando que debe introducirse una consulta. 3. No se encuentra contexto relevante $\Rightarrow$ El sistema informa de que no dispone de información suficiente. 4. El <i>LLM</i> no responde o se produce un <i>timeout</i> $\Rightarrow$ Muestra un mensaje de error controlado.
Importancia	Alta.

Tabla B.22: CU-22 Realizar consulta guiada.

CU-23	Cambiar idioma
Versión	1.0
Autor	Lydia Blanco Ruiz
Requisitos asociados	RNF-16
Descripción	Permite al usuario cambiar el idioma de la interfaz de la aplicación.
Precondición	Un usuario accede a la aplicación <i>web</i> .
Acciones	1. El usuario accede a la aplicación <i>web</i>. 2. El usuario selecciona el idioma deseado 3. El sistema recarga la interfaz mostrando los textos traducidos. 4. Si el usuario está autenticado el sistema guarda la preferencia de idioma.
Postcondición	La aplicación se muestra en el idioma seleccionado.
Excepciones	1. El idioma seleccionado no está disponible $\Rightarrow$ El sistema mantiene el idioma actual. 2. Error al guardar la preferencia $\Rightarrow$ Muestra un mensaje de error.
Importancia	Media.

Tabla B.23: **CU-23** Cambiar idioma.

CU-24	Cambiar tema visual
Versión	1.0
Autor	Lydia Blanco Ruiz
Requisitos asociados	RNF-6 , RNF-17
Descripción	Permite al usuario cambiar entre el modo claro y el modo oscuro. Por defecto se muestra en el modo de l sistema.
Precondición	Un usuario accede a la aplicación <i>web</i> .
Acciones	1. El usuario accede a la aplicación <i>web</i>. 2. El usuario selecciona el tema deseado. 3. El sistema recarga la interfaz mostrando los elementos visuales del tema seleccionado. 4. Si el usuario está autenticado el sistema guarda la preferencia de modo.
Postcondición	La aplicación se muestra utilizando el tema seleccionado (claro/oscuro).
Excepciones	1. Error al guardar la preferencia $\Rightarrow$ Muestra un mensaje de error.
Importancia	Media.

Tabla B.24: CU-24 Cambiar tema visual.

CU-25	Visualizar estadísticas
Versión	1.0
Autor	Lydia Blanco Ruiz
Requisitos asociados	RF-13 , RNF-6
Descripción	Permite visualizar estadísticas y gráficas relacionadas con el uso de la aplicación por parte de los usuarios y comparativas entre los modelos <i>LLM</i> cargados en el sistema.
Precondición	Hay un usuario autenticado y existen datos registrados en el sistema.
Acciones	1. El usuario accede a la página de estadísticas. 2. El sistema recupera los datos almacenados. 3. El sistema genera gráficas y métricas mediante D3.js. 4. El usuario ve las gráficas disponibles para su rol.
Postcondición	La aplicación muestra las gráficas y estadísticas.
Excepciones	1. No existen datos suficientes $\Rightarrow$ El sistema muestra un mensaje informativo. 2. Error al cargar las estadísticas $\Rightarrow$ Muestra un mensaje de error.
Importancia	Media.

Tabla B.25: **CU-25** Visualizar estadísticas.

CU-26	Ejecutar evaluación <i>RAG</i>
Versión	1.0
Autor	Lydia Blanco Ruiz
Requisitos asociados	RF-14 , RF-14.1 , RNF-11
Descripción	Permite al administrador ejecutar evaluaciones automáticas sobre la calidad del <i>RAG</i> .
Precondición	Hay un administrador autenticado y existen documentos indexados en la base de datos vectorial.
Acciones	1. El administrador accede a la página de evaluación. 2. El administrador selecciona el modelo y configuración de evaluación. 3. Se ejecuta el <i>pipeline</i> de evaluación. 4. El sistema almacena los resultados obtenidos. 5. El sistema muestra las métricas y resultados de evaluación.
Postcondición	Los resultados de la evaluación quedan almacenados y disponibles para su consulta.
Excepciones	1. Error durante la ejecución de las métricas $\Rightarrow$ El sistema registra el error y detiene la evaluación. 2. El modelo <i>LLM</i> no responde $\Rightarrow$ Muestra un mensaje de <i>timeout</i> o error controlado.
Importancia	Alta.

Tabla B.26: CU-26 Ejecutar evaluación *RAG*.

Apéndice C

Especificación de diseño

C.1. Introducción

Una vez definidos los objetivos y requisitos del sistema, en este apartado, se describe el diseño de la aplicación desarrollada. La especificación de diseño tiene como finalidad definir la estructura, organización e interacción de los distintos componentes que forman el sistema, estableciendo la base técnica necesaria para su implementación.

El objetivo principal de esta fase es trasladar los requisitos funcionales y no funcionales previamente definidos a una solución técnica coherente, modular y escalable, permitiendo garantizar la correcta gestión de la información, la estabilidad del sistema y el adecuado funcionamiento de todos los procesos implicados en la aplicación.

A lo largo de este apéndice se detallan los principales elementos que constituyen la arquitectura de PythIA. Para ello, se describe el diseño de los datos utilizados por la aplicación (ver sección C.2), la arquitectura general del sistema (ver sección C.3), la organización de sus componentes software y la relación existente entre ellos.

Además, se incluyen aspectos relacionados con el diseño procedimental (ver sección C.4) y el diseño de interfaces (ver sección C.5), describiendo las interfaces de usuario y la navegación del sistema.

Este diseño busca facilitar tanto el desarrollo y mantenimiento de la aplicación como su futura evolución, permitiendo incorporar nuevas funcionalidades, modelos y componentes con el menor impacto posible sobre la arquitectura existente.

C.2. Diseño de datos

Para llevar a cabo la aplicación se han definido las siguientes entidades:

- **Usuario:** esta entidad representa a la persona que usa la aplicación. Distingue entre usuario normal y administrador, al cual se le permite realizar la gestión de documentos y usuarios. Esta entidad maneja un identificador (id) que es la clave primaria, un nombre, un email que debe ser único, una contraseña que se almacena encriptada, el último inicio de sesión y el rol.
- **Consulta:** esta entidad guarda las preguntas que realizan los usuarios, así como las respuestas que da el *LLM* alimentado por el *RAG*. Es la base para el historial de consultas donde se van a listar y borrar. Esta entidad maneja un identificador (id) que es la clave primaria, el identificador del usuario que realiza la consulta, la pregunta del usuario, la respuesta, los fragmentos utilizados, el tiempo de respuesta, y la fecha en la que se preguntó al modelo.
- **Documento:** esta entidad representa un PDF cargado en la aplicación. Maneja un identificador (id) como clave primaria, el nombre del fichero, el tamaño, la fecha de modificación, el número de *chunks* en la base de datos vectorial, el *hash* del documento y el estado del documento (cargado, procesado, indexado, fallido).
- **Chunk:** esta entidad representa cada trozo de texto en el que se dividen los documentos para poder generar los *embeddings*. Maneja el texto que forma al propio *chunk*, el *embedding* y los metadatos del *chunk* (nombre del archivo, título y posición dentro del documento).
- **Embedding:** esta entidad se corresponde con la representación vectorial utilizada para la base de datos vectorial. Va a permitir recuperar *chunks* por similitud. La entidad maneja un vector asociado al *chunk*.
- **ConsultaChunk:** esta entidad modela la relación entre las consultas y los *chunks* permitiendo que una consulta tenga varios *chunk* y que un *chunk* pueda servir para varias consultas. La entidad maneja el identificador de la consulta, el identificador del *chunk*, la similitud con la consulta del usuario y el *ranking*. El *ranking* hace referencia a la relevancia que tiene un *chunk* entre los recuperados para aumentar el *prompt* del *LLM*. La posición del *chunk* en el *ranking* se determina ordenándolos descendientemente según su similitud.

Las relaciones entre las entidades son:

- Un usuario puede hacer cero o varias consultas.
- Cada consulta pertenece a un usuario.
- Un documento tiene cero (si está cargado pero no indexado) o varios *chunks*.
- Cada *chunk* pertenece a un documento.

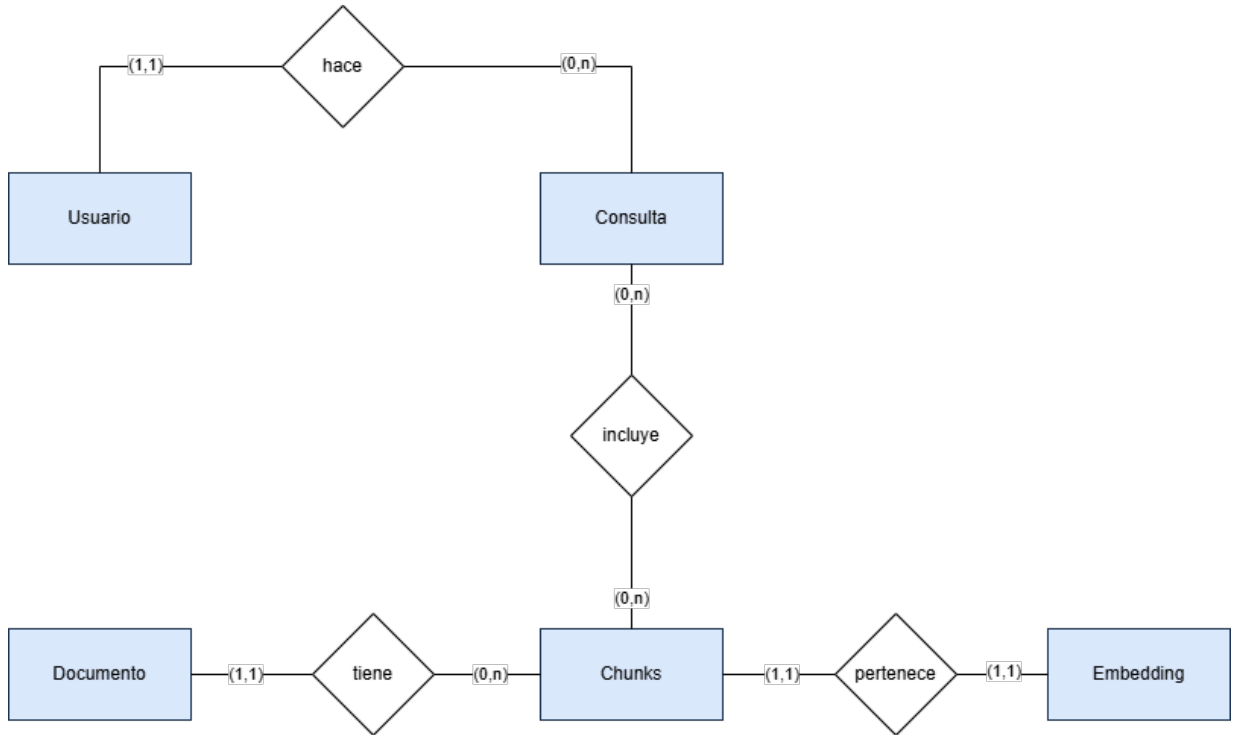


Figura C.1: Diagrama Entidad/Relación.

- Un *chunk* tiene un *embedding*.
- Cada *embedding* pertenece a un *chunk*.
- Una consulta usa uno o varios *chunk*.
- Un *chunk* puede ser usado por cero o varias consultas.

El diagrama entidad relación se muestra en la imagen C.1 y el diagrama relacional se muestra en la imagen C.2

C.3. Diseño arquitectónico

El objetivo del diseño arquitectónico es garantizar la modularidad, la escalabilidad, la mantenibilidad, la portabilidad y la reproducibilidad del sistema desarrollado. Es decir, se busca tener una separación clara de responsabilidades entre la interfaz, la lógica, la persistencia y los servicios de Inteligencia Artificial con una organización del código en componentes cohesivos (*Blueprints*, servicios y modelos), pudiendo replicarse los servicios de manera sencilla. Además, sustituir los componentes debe tener un impacto mínimo en el resto del código.

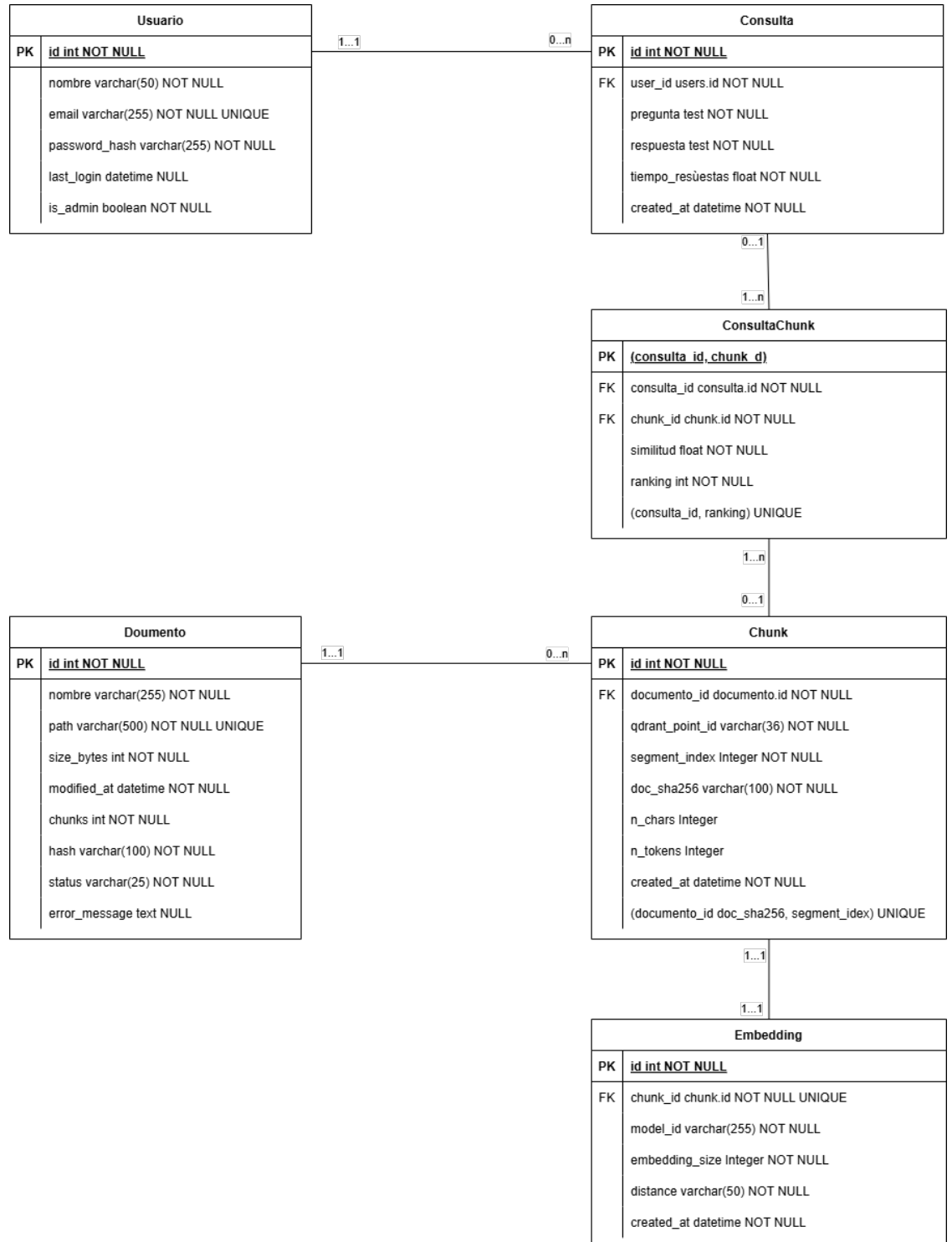


Figura C.2: Diagrama relacional.

Este sistema se basa en una arquitectura cliente-servidor multicapa, combinada con una arquitectura *RAG* (*Retrieval-Augmented Generation*), en la capa de aplicación, estructurada en dos *pipelines* diferenciados, el de indexación y el de generación. El despliegue se lleva a cabo utilizando contenedores *Docker* para almacenar el código junto con sus dependencias.

Arquitectura general del sistema y despliegue

El sistema sigue una arquitectura distribuida basada en servicios (*service-oriented* [9]), donde cada componente tiene una responsabilidad claramente definida. La aplicación se compone de los siguientes elementos principales:

- Cliente *web*: se corresponde con el navegador del usuario.
- Servidor de *proxy* inverso *Nginx*: el cual se encarga del protocolo de seguridad a través del certificado SSL/TLS, las redirecciones HTTP a HTTPS y el encaminamiento hacia la aplicación .
- Capa de aplicación: aplicación *Flask* desplegada tras un servidor WSGI *Gunicorn*.
- Persistencia relacional: se incluye *PostgreSQL* como base de datos relacional para asegurar la persistencia de los datos de las transacciones, como son los usuarios, las consultas, los documentos o los estados.
- Persistencia vectorial: se utiliza *Qdrant* como base de datos vectorial para realizar la búsqueda semántica sobre los *embeddings*.
- Servicio de modelos *LLM*: se utiliza *Ollama* para servir el modelo *LLM* de manera local exponiendo una API HTTP de generación.
- Contenedor de pruebas: se utiliza este contenedor para la ejecución de las pruebas del sistema, así como, de la cobertura de dichas pruebas.

El sistema se despliega mediante contenedores *Docker*. Los servicios se definen en el archivo **Docker Compose**. Se definen seis contenedores independientes que se corresponden con el entorno para la base de datos relacional *PostgreSQL* llamado **db**, el de la base de datos vectorial *Qdrant* llamado **qdrant**, el de el servicio *LLM* llamado **Ollama**, el de la aplicación *Flask* levantada usando *Gunicorn* llamado **web**, el del *proxy* inverso **nginx** y el contenedor de ejecución de pruebas llamado **test**.

Gracias a esta separación se garantiza la seguridad ya que no se expone directamente la aplicación *Flask*. Este despliegue también, aumenta la escalabilidad, la reproducibilidad y la portabilidad al tener la posibilidad de replicar los servicios en un entorno aislado que no depende del sistema anfitrión.

La comunicación entre componentes (ver imagen C.3) se realiza principalmente dentro de al red interna de **Docker-compose**, donde los servicios se resuelven entre

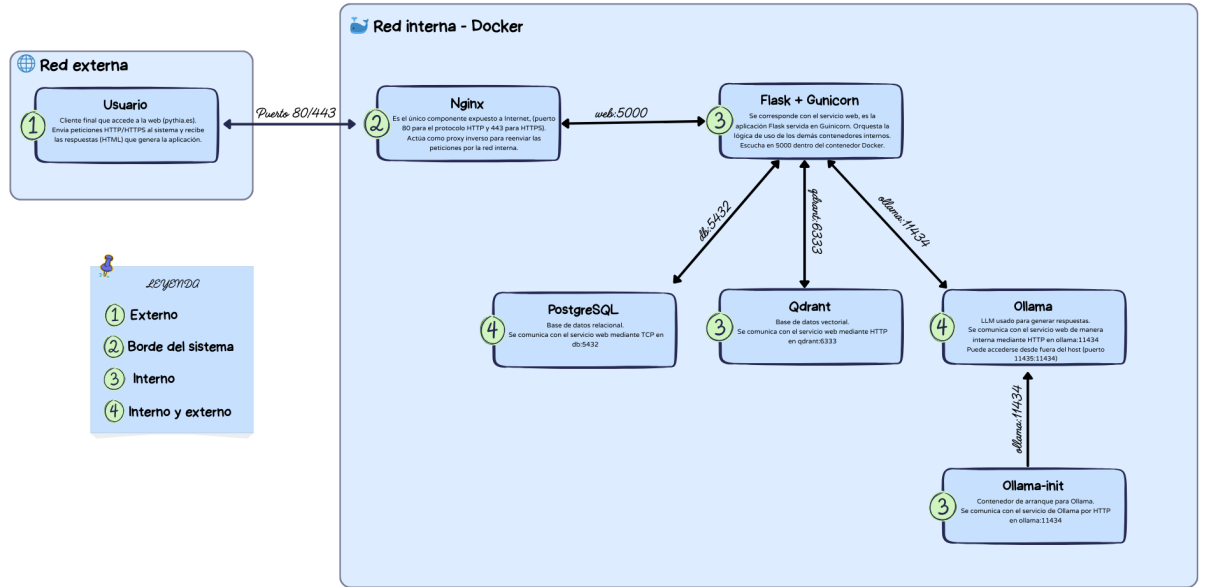


Figura C.3: Diagrama de la comunicación entre los principales componentes del sistema.

sí mediante el nombre de servicio, es decir, el DNS interno, y se conectan a través de los puertos expuestos internamente. El acceso desde el exterior se gestiona usando *Nginx*, que es el único componente que publica puertos hacia internet (el puerto 80 para el protocolo HTTP y el 443 para el HTTPS). *Nginx* actúa como *proxy* inverso y punto de terminación TLS [2] (TLS es un protocolo que asegura la privacidad y la seguridad de los datos). Recibe las peticiones que hacen los usuarios a la web *pythia.es* y las reenvía por HTTP interno al servicio web en *web:5000* que se corresponde con la aplicación *Flask* servida con *Gunicorn*. Desde la aplicación, las comunicaciones con los servicios de datos se realizan dentro del entorno *Docker*. La conexión con la base de datos relacional *PostgreSQL* se gestiona con una conexión TCP a *db:5432*. La conexión con la base de datos vectorial *Qdrant*, para la recuperación semántica, se realiza mediante conexión HTTP por el puerto *qdrant:6333*. Para generar las respuestas se invoca el servicio *Ollama* por HTTP en *ollama:11434*. *Ollama* puede ser accesible desde fuera del *host* gracias al mapeo de puertos 11435:11434. Por último, el contenedor *ollama-init* se comunica con *Ollama* de forma interna durante el arranque para descargar el modelo y dejarlo disponible antes de su uso. En el diagrama C.4 se puede observar como atiende el sistema las peticiones de los usuarios.

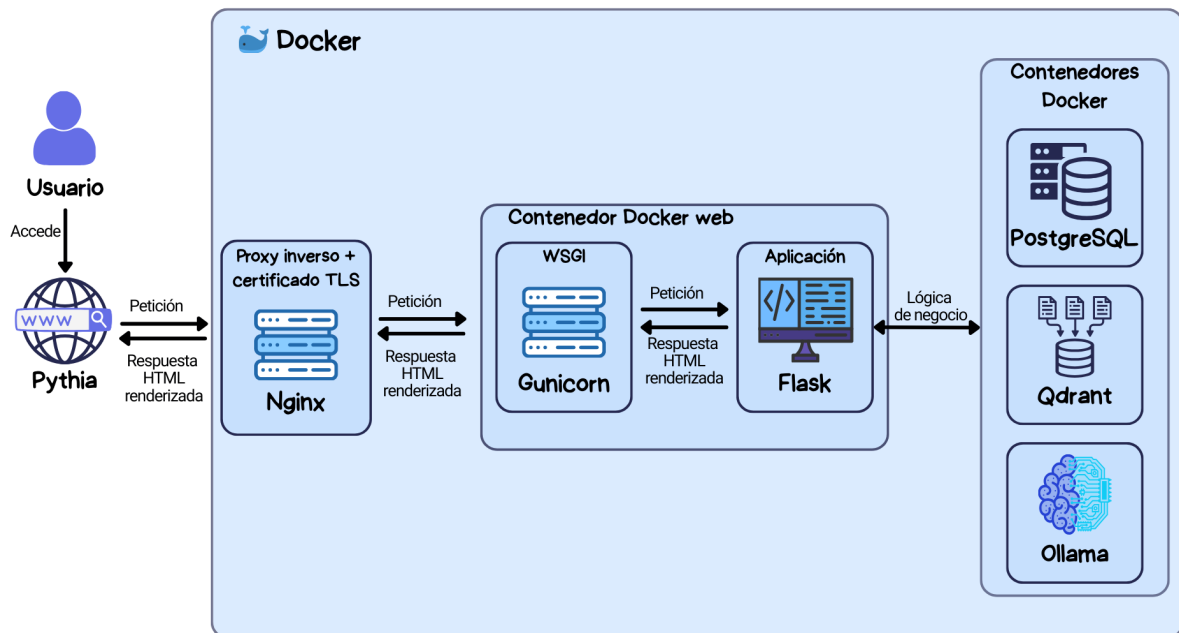


Figura C.4: Diagrama de la gestión de peticiones del sistema.

Arquitectura cliente-servidor multicapa

Desde el punto de vista lógico el sistema se estructura siguiendo una arquitectura cliente-servidor multicapa [10], organizada en tres niveles claramente diferenciados. Estos niveles se corresponden con la capa de presentación, la capa de aplicación y la capa de persistencia y servicios externos (ver arquitectura en la imagen C.5).

- **Capa de presentación:** es la interfaz de usuario (IU) del sistema y es accesible a través del navegador web. Se sigue un enfoque SSR (*Server-Side Rendering*), en el que las páginas HTML se generan en el servidor mediante plantillas (usando las plantillas Jinja2 en *Flask*) y se envían al navegador (cliente) ya renderizadas. Esto reduce la complejidad en el cliente, simplifica el control de acceso y la validación en el servidor. Mejora la trazabilidad y el registro de las interacciones y simplifica la integración del *pipeline RAG*.
- **Capa de aplicación:** se implementa en el contenedor *web*, que es donde se ejecuta la aplicación *Flask* servida por *Gunicorn*. Esta capa es responsable de coordinar la lógica funcional del sistema y actúa como núcleo del procesamiento. Esta compuesta por los controladores (rutas) organizados

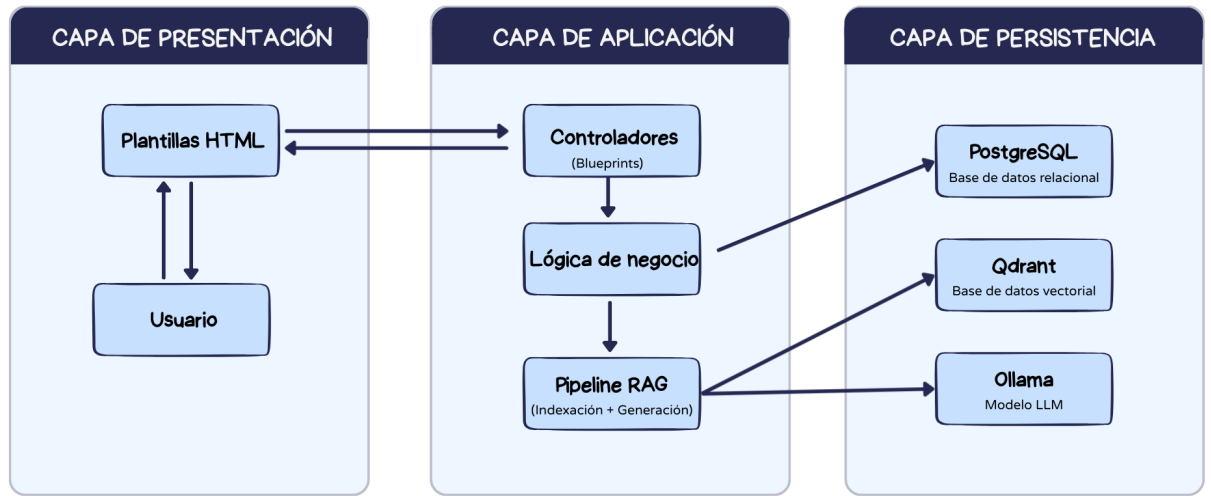


Figura C.5: Arquitectura cliente-servidor multicapa.

en *Blueprints* encargados de gestionar las peticiones HTTP, la lógica de negocio (gestión de usuarios, documentos, consultas, etc) y el *pipeline RAG*.

- **Capa de persistencia y servicios externos:** en esta capa se agrupan los sistemas encargados del almacenamiento y procesamiento de los datos. Se incluyen las bases de datos, tanto la relacional *PostgreSQL* como la vectorial *Qdrant*. También, se incluye *Ollama* como proveedor del modelo *LLM*. Todos estos servicios se ejecutan como contenedores independientes dentro de la red interna de *Docker*, garantizando aislamiento, modularidad y facilidad de despliegue.

Arquitectura de la aplicación *web*

La aplicación *web* sigue una arquitectura MVC (*Model-View-Controller*). Esta arquitectura es típica de las aplicaciones *Flask Server-Side-Rendered* (SSR) [6]. La técnica SSR consiste en generar el código de las páginas en el lado del servidor y entregar al cliente el código HTML completamente montado con toda la información que se debe mostrar.

El modelo vista intención (MVC) [1] es un patrón arquitectónico de software que separa el código en tres capas independientes. La capa modelo donde se incluye la lógica y los datos, la capa vista donde se implementa la interfaz de usuario (*frontend*) y la capa controlador que actúa de intermediario entre las

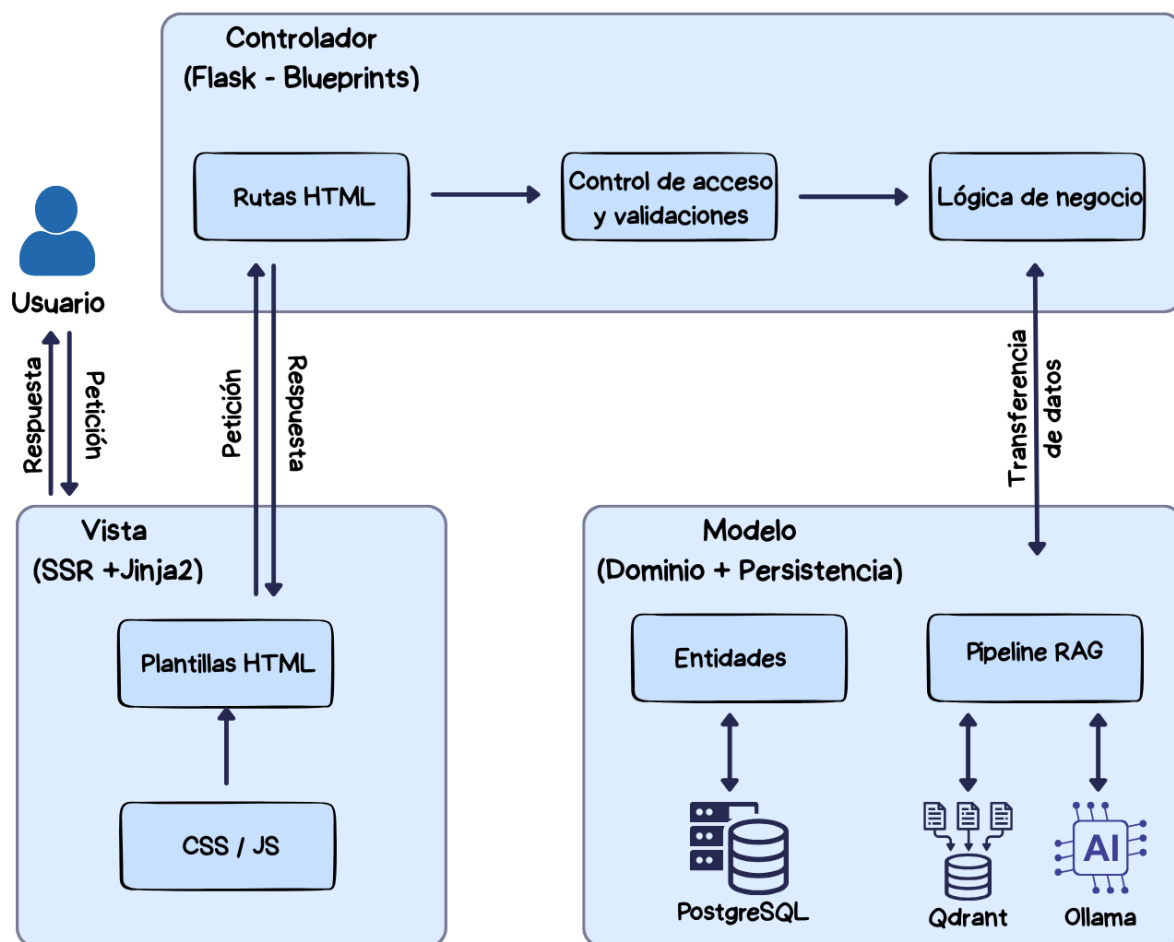


Figura C.6: Diagrama de la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC) del sistema.

acciones del usuario en las vistas y la lógica de la aplicación (rutas). En esta aplicación se implementa adaptado al ecosistema *Flask* (ver diagrama C.6).

- La vista:** está compuesta por las plantillas HTML renderizadas mediante el motor de plantillas *Jinja2*, responsables de presentar la interfaz y capturar las interacciones del usuario. Además, incorpora los recursos estáticos (*CSS* y *JavaScript*). Aunque, la aplicación incorpora *JavaScript* para mejorar la experiencia de usuario, la generación principal del contenido es *server-side*, por lo que la arquitectura sigue siendo fundamentalmente SSR.

- El **controlador**: se implementa mediante rutas *Flask* organizadas en *Blueprints*. El uso de *Blueprints* permite mantener alta cohesión dentro de cada módulo y bajo acoplamiento entre funcionalidades. Se encarga de gestionar las peticiones HTTP, realizar validaciones básicas (como las de los formularios), así como controlar de acceso por rol. También, tiene la responsabilidad de invocar los servicios donde se encuentra la lógica, coordinar el *pipeline RAG* y generar las respuestas HTTP (renderizando la vista adecuada) .
- El **modelo**: esta compuesto por las entidades de datos persistentes (Usuario, Consulta, Documento, *Chunk*, *Embedding* y la relación *ConsultaChunk*) y por la lógica de negocio asociada (gestión de usuarios, administración documental, *pipelines* de consulta e indexación *RAG*, control de estados de procesos largos, etc). Se usa una base de datos relacional (*PostgreSQL*) para asegurar la persistencia de los datos de la aplicación y una base de datos vectorial (*Qdrant*) para la recuperación semántica. Esta capa permite desacoplar la lógica de negocio de la base de datos subyacente.

Con estas capas se mantiene el desacoplamiento de la aplicación *web*, haciendo que los controladores organicen el flujo para que la interfaz de usuario no implemente reglas de negocio y sea el modelo el que encapsule los datos y los procesos del domino.

Arquitectura del sistema *RAG*

El sistema *RAG* se integra dentro de la capa de aplicación. Es el encargado de integrar en el sistema la generación de respuestas. u diseño se basa en la combinación de recuperación semántica sobre una base de datos vectorial y generación de texto mediante un modelo de lenguaje (*LLM*). A nivel de arquitectura se divide en dos *pipelines* [11], el de indexación y el de generación (ver diagrama C.7).

El ***pipeline* de indexación** se ejecuta cuando se cargan los documentos en la aplicación, ya bien sea de manera manual o mediante *web scraping*. Por cada documento se va a llevar a cabo una conversión a **Markdown** para que todos tengan una estructura similar que el *LLM* entienda fácilmente. De estos documentos se extrae, limpia y normaliza su texto, posteriormente se segmenta en *chunks* con solapamiento y se genera sus *embeddings*. Los cuales se van a almacenar en la base de datos vectorial (*Qdrant*). Este proceso se ejecuta de forma asíncrona para evitar bloquear la interfaz *web*. Cuando acaba la indexación de los documentos se envía un correo electrónico al usuario para notificárselo.

El ***pipeline* de generación** se ejecuta cuando el usuario hace una consulta. Su objetivo es dar una respuesta contextualizada utilizando los *chunks* ya indexados en el sistema. Para ello va a generar los *embeddings* de la consulta y a recuperar los *chunks* más relevantes para generar la respuesta de *Qdrant*. Los *chunks* más

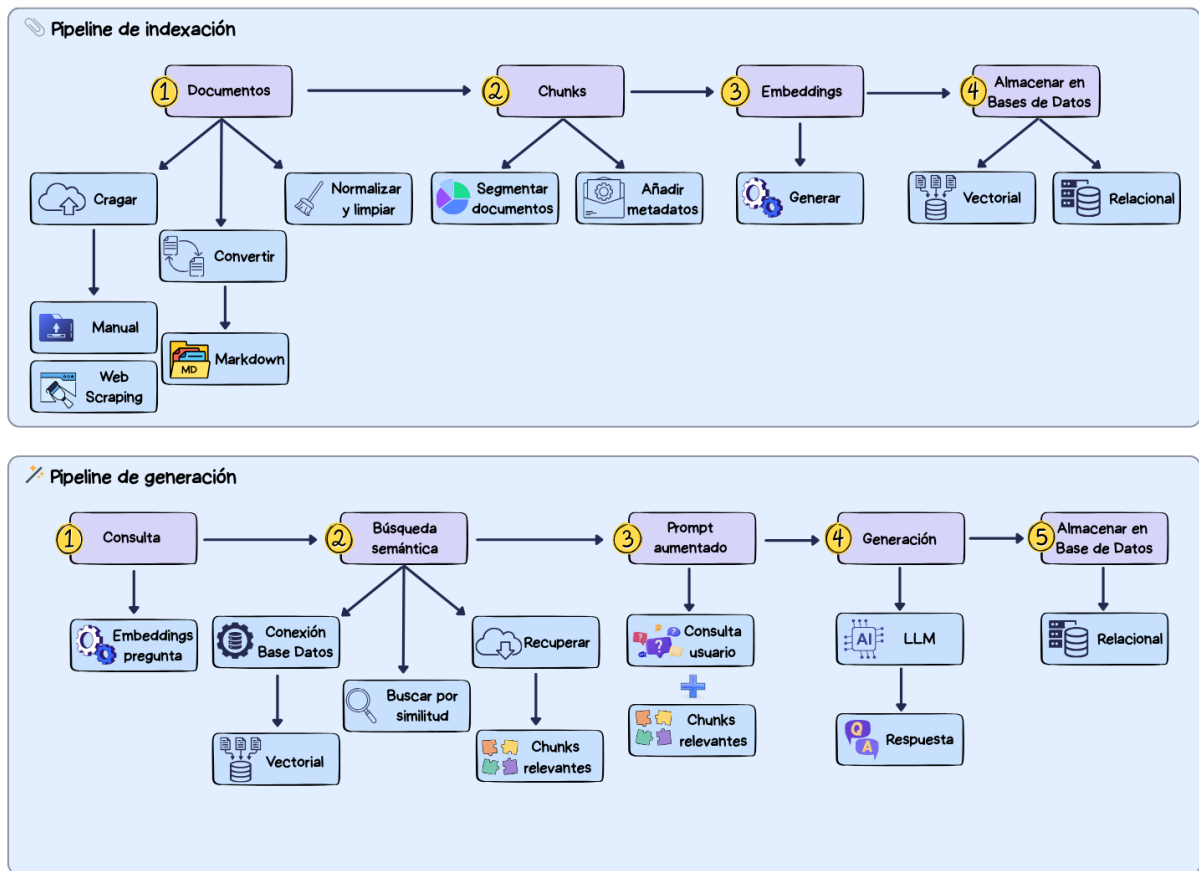


Figura C.7: Diagrama de la arquitectura del modelo *RAG*.

relevantes se calculan por la similitud de sus *embeddings* con los de la consulta. Los usa para construir el *prompt* aumentado, el cual envía al modelo *LLM* para que responda a la consulta. Finalmente, muestra su respuesta al usuario y registra la consulta en la base de datos relacional. Este *pipeline* combina recuperación semántica y generación de texto, asegurando trazabilidad al devolver los metadatos de los documentos fuente.

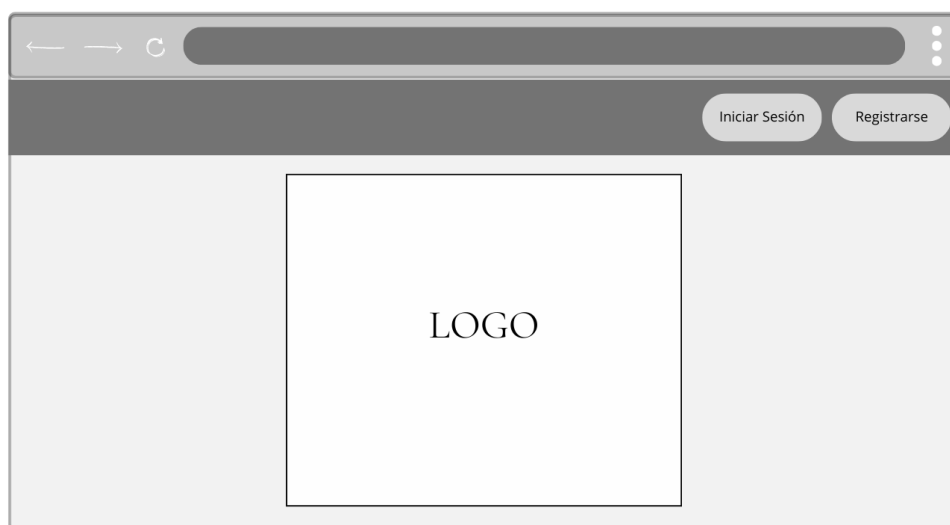


Figura C.8: Prototipo de la página de inicio.

C.4. Diseño procedimental

C.5. Diseño de interfaces

El diseño de las interfaces se ha desarrollado de manera incremental. Inicialmente se hicieron bocetos genéricos para plasmar las principales funcionalidades de la aplicación. Posteriormente se fue iterando sobre esos diseños hasta llegar a las interfaces finales de la *web*.

Los prototipos iniciales que se crearon se ilustran en las figuras [C.8](#), [C.9](#), [C.10](#), [C.11](#), [C.12](#), [C.13](#), [C.14](#), [C.15](#), [C.16](#), [C.17](#) y [C.18](#).

Aunque estos prototipos se asemejan mucho a las interfaces finales, se han realizado diversos cambios. Por ejemplo, se ha cambiado la cabecera para aportar más información como el nombre del usuario que inicia sesión, su rol (usuario normal o administrador) y su último inicio de sesión (ver imagen de la cabecera final [C.19](#)). Además, se ha añadido a la tabla del historial de consultas y a la de documentos cargados información relevante que no se había valorado inicialmente. En la tabla del historial de consultas se han añadido diversos campos para aportar toda la información relevante sobre la consulta. Añadiendo el documento al que pertenece el *chunk* principal y la fecha en la que el usuario hizo la consulta. Para el administrador, también, se ha añadido una columna en la que se indica el



Prototipo de la página de inicio de sesión. La interfaz se muestra dentro de un navegador web. El formulario centralizado tiene el título "Inicio De Sesión". Debajo del título, hay un campo de entrada etiquetado "Email", seguido de un campo etiquetado "Contraseña". En la parte inferior del formulario, hay dos botones: "Iniciar" y "Registrarse".

Figura C.9: Prototipo de la página de inicio de sesión.



Prototipo de la página de registro. La interfaz se muestra dentro de un navegador web. El formulario centralizado tiene el título "Registro". Debajo del título, hay cuatro campos de entrada etiquetados "Nombre", "Email", "Contraseña" y "Repite la contraseña". En la parte inferior del formulario, hay dos botones: "Registrarse" y "Iniciar Sesión".

Figura C.10: Prototipo de la página de registro.

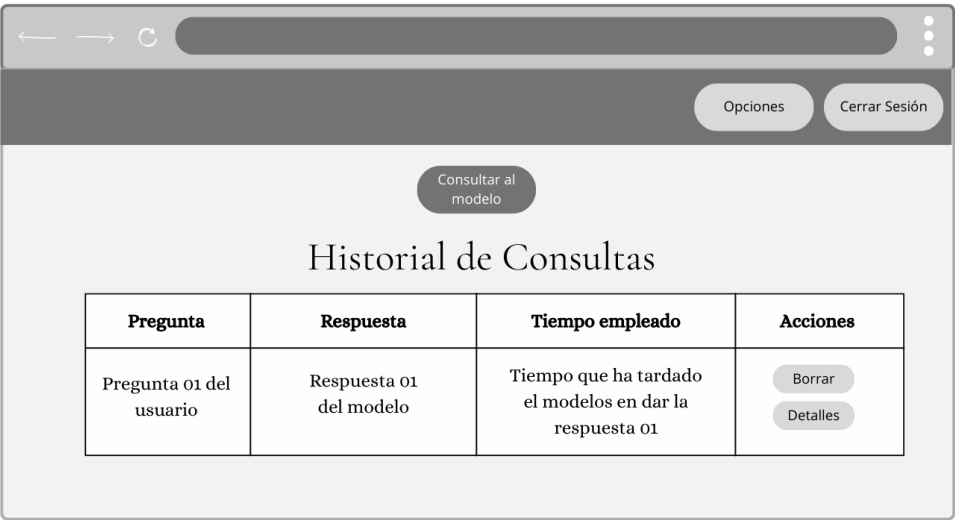


Figura C.11: Prototipo de la página principal.

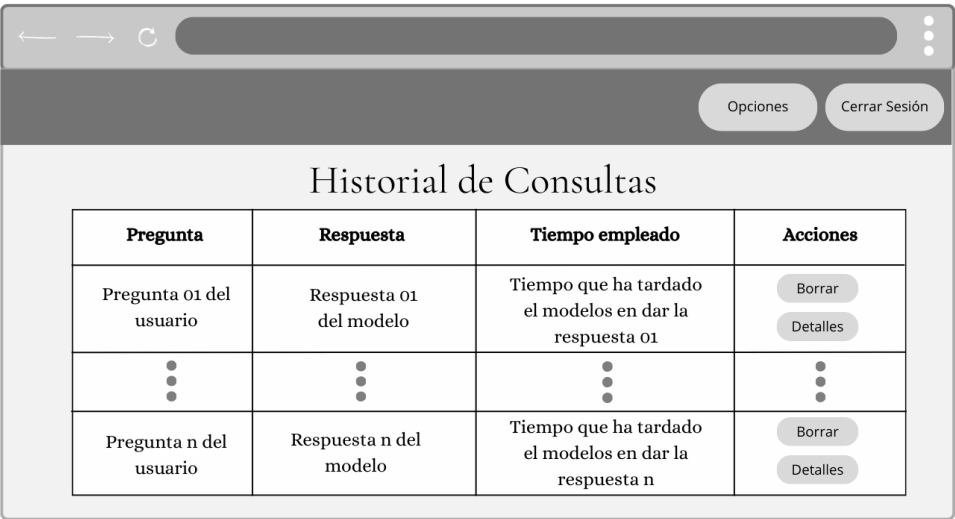


Figura C.12: Prototipo de la página del historial.

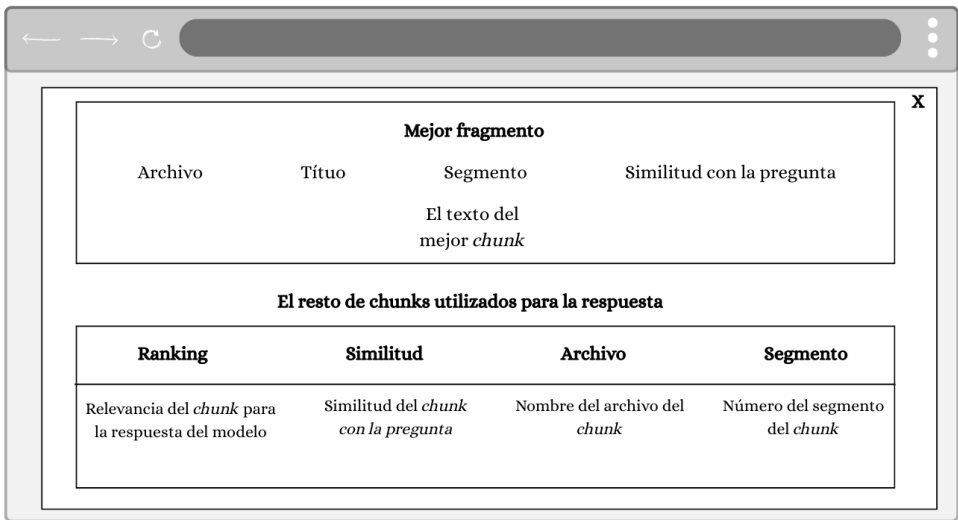


Figura C.13: Prototipo de los detalles del historial.

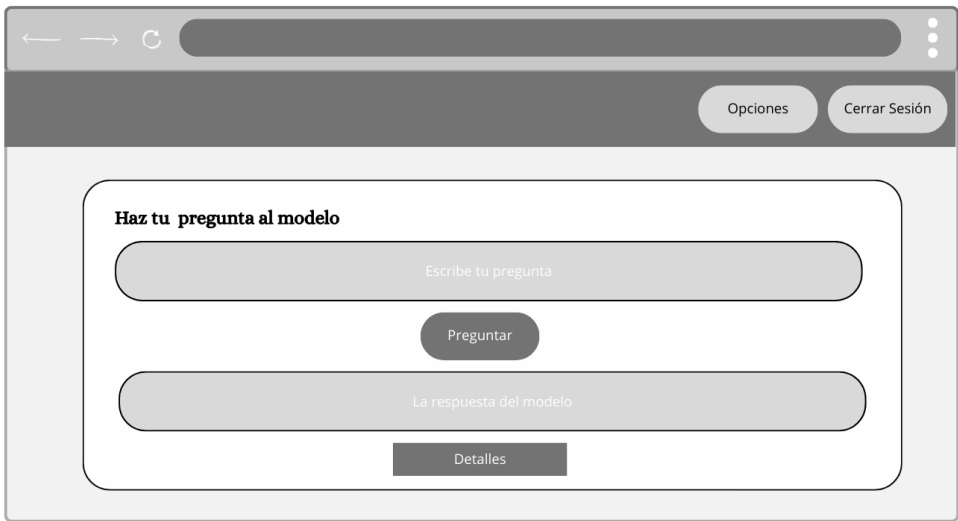
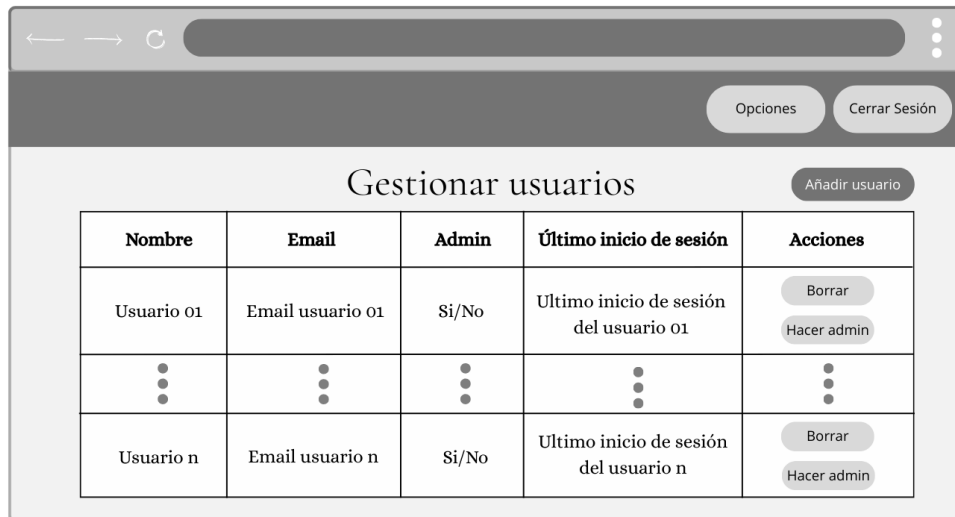


Figura C.14: Prototipo de la página de consulta.



Prototipo de la página de gestión de usuarios. La interfaz incluye una barra de navegación superior con botones "Opciones" y "Cerrar Sesión". El título principal es "Gestionar usuarios", acompañado de un botón "Añadir usuario". El contenido principal es una tabla con las siguientes columnas: Nombre, Email, Admin, Último inicio de sesión y Acciones. La tabla muestra dos usuarios: "Usuario 01" y "Usuario n".

Nombre	Email	Admin	Último inicio de sesión	Acciones
Usuario 01	Email usuario 01	Si/No	Ultimo inicio de sesión del usuario 01	<button>Borrar</button> <button>Hacer admin</button>
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
Usuario n	Email usuario n	Si/No	Ultimo inicio de sesión del usuario n	<button>Borrar</button> <button>Hacer admin</button>

Figura C.15: Prototipo de la página de gestión de usuarios.



Prototipo de la página de añadir usuarios. La interfaz muestra un formulario con los campos: Nombre, Email, Contraseña y un checkbox "¿Es administrador?". Un botón "Añadir usuario" está ubicado al final del formulario.

Añadir usuario

Nombre

Email

Contraseña

☐ ¿Es administrador?

Añadir usuario

Figura C.16: Prototipo de la página de añadir usuarios.



Figura C.17: Prototipo de la página de edición del usuario.

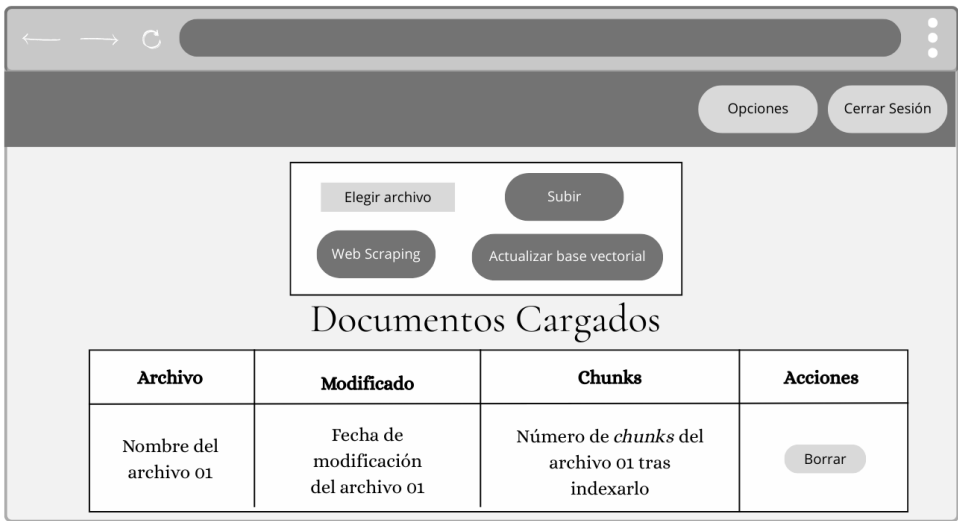


Figura C.18: Prototipo de la página de gestión de documentos.



Figura C.19: Diseño de interfaz – Cabecera.

nombre del usuario que hizo la consulta. Además, para mejorar la legibilidad de la tabla se ha decidido ubicar la respuesta debajo de la fila en un desplegable (ver imagen del historial de consulta definitivo C.20). Por su parte, en la tabla donde se muestran los documentos cargados del sistema se han añadido dos columnas, una que indica el tamaño del documento y otra que indica el estado de ese documento en el sistema (cargado, indexado o fallido) (ver imagen del diseño final de la tabla documentos C.21). Otro aspecto relevante es que en la página para realizar la consulta se ha añadido un desplegable para ver los *chunks* utilizados (ver imagen de la página de consultas definitiva C.22).

En estos diagramas C.23 y C.24 se muestra como sería la navegabilidad de los usuario por la aplicación dependiendo del rol que tienen (administrador o usuario normal).

Administrador:

Usuario	Fecha	Pregunta	Documento	Tiempo	Acciones
Nombre del usuario que hizo la consulta n	Fecha en la que el usuario hizo la consulta n	Pregunta del usuario	Nombre del documento al que pertenece el <i>chunk</i> principal	Tiempo que tardó el modelo en responder	Borrar Detalles
▶ Ver respuesta					
Nombre del usuario que hizo la consulta 01	Fecha en la que el usuario hizo la consulta 01	Pregunta del usuario	Nombre del documento al que pertenece el <i>chunk</i> principal	Tiempo que tardó el modelo en responder	Borrar Detalles
▶ Ver respuesta					

Usuario normal:

Fecha	Pregunta	Documento	Tiempo	Acciones
Fecha en la que el usuario hizo la consulta n	Pregunta del usuario	Nombre del documento al que pertenece el <i>chunk</i> principal	Tiempo que tardó el modelo en responder	Borrar Detalles
▶ Ver respuesta				
Fecha en la que el usuario hizo la consulta 01	Pregunta del usuario	Nombre del documento al que pertenece el <i>chunk</i> principal	Tiempo que tardó el modelo en responder	Borrar Detalles
▶ Ver respuesta				

Figura C.20: Diseño de interfaz – Historial de consultas.

Archivo	Tamaño	Modificado	Chunk	Estado	Acciones
Nombre del documento 01	Tamaño del documento 01	Fecha de modificación en el sistema	Número de <i>chunks</i> indexados en el sistema	cargado/indexado/fallido	Borrar
Resto de filas con los nombres	Resto de filas con el tamaño	Resto de filas con las fechas de modificación	Resto de filas con los <i>chunks de los documentos</i>	Resto de fila con el estado (cargado/indexado/fallido)	Borrar
Nombre del documento n	Tamaño del documento n	Fecha de modificación en el sistema	Número de chunks indexados en el sistema	cargado/indexado/fallido	Borrar

Figura C.21: Diseño de interfaz – Tabla de documentos cargados.

Preguntar al modelo (RAG)

Escribe tu pregunta y mira la respuesta y el fragmento usado.

Pregunta

Escribe tu pregunta....

Preguntar

Respuesta

► Fragmento usado

Figura C.22: Diseño de interfaz – Interfaz de consulta al modelo.

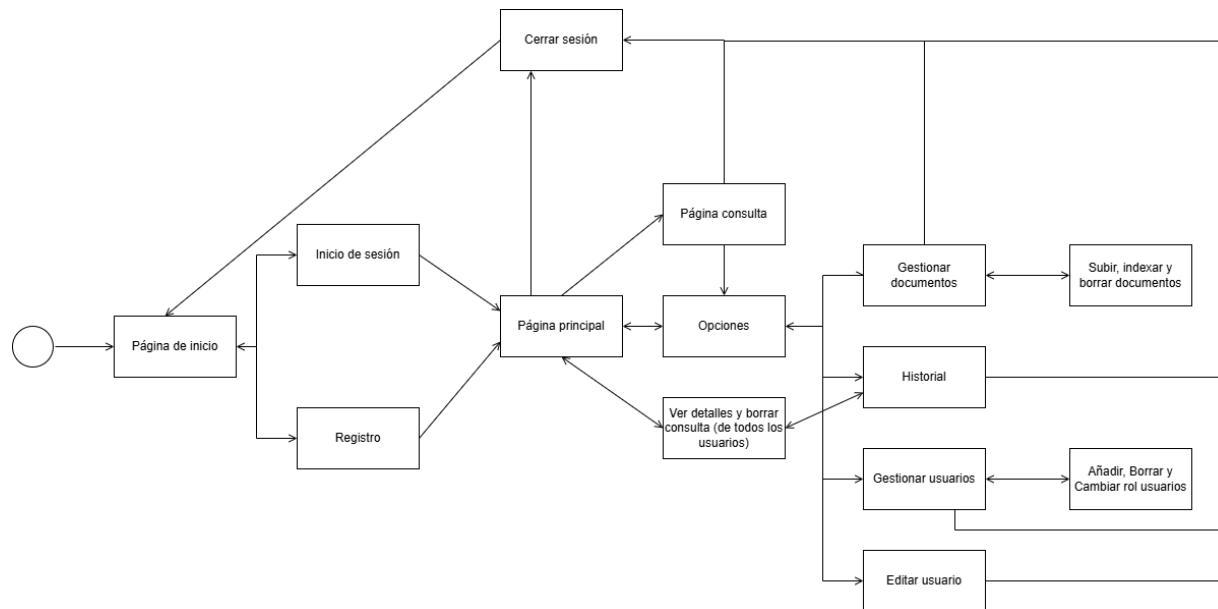


Figura C.23: Diagrama de navegabilidad por la aplicación para el administrador.

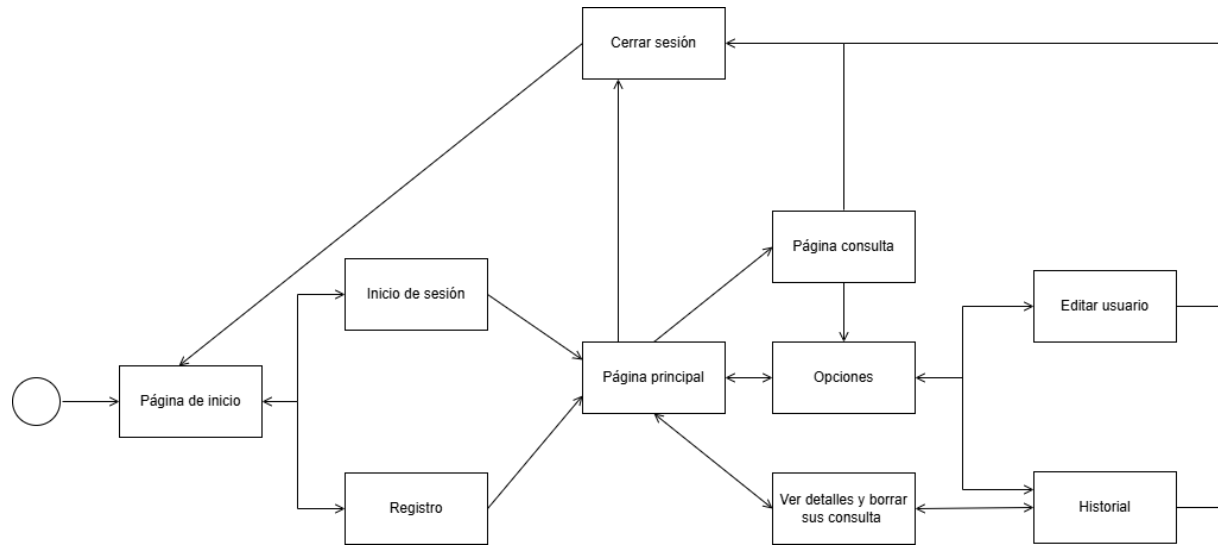


Figura C.24: Diagrama de navegabilidad por la aplicación para el usuario normal.

Apéndice D

Documentación técnica de programación

D.1. Introducción

En este apartado se proporciona una visión completa de la implementación del sistema. Proporcionando la información necesaria para su comprensión, mantenimiento, ampliación y despliegue.

A lo largo de este anexo se presenta la organización del proyecto, describiendo la estructura de directorios y la finalidad de cada uno de sus componentes (ver sección [D.2](#)). También se incluye un manual para que los desarrolladores conozcan los principales módulos de la aplicación, las tecnologías empleadas y el funcionamiento de las partes más relevantes del sistema (ver sección [D.3](#)). Además, se documentan los procedimientos necesarios para compilar, instalar y ejecutar la aplicación en distintos entornos (ver sección [D.4](#)), así como el conjunto de pruebas realizadas para verificar el correcto funcionamiento de la aplicación (ver sección [D.5](#)).

D.2. Estructura de directorios

El proyecto se organiza en tres bloques principales, la aplicación final (PythIA), los prototipos desarrollados durante la fase experimental y la documentación del Trabajo de Fin de Grado.

```
/
└─ .github/
```

- └─ workflows/
 - └─ build.yml → flujo de integración continua del proyecto, ejecuta las comprobaciones automáticas definidas para GitHub Actions, incluyendo el análisis de calidad con SonarCloud
- ─ app/
 - └─ PythIA/ → versión final de la aplicación web desarrollada con Flask
- ─ docs/
 - └─ LaTeX/ → documentación técnica y memoria del proyecto en formato LaTeX, junto con los documentos PDF generados
- ─ prototipos/ → carpeta con archivos de prueba desarrollados durante el proyecto y versiones antiguas de la aplicación
- ─ .gitignore → archivo que indica qué ficheros o carpetas deben ser ignorados por Git y no subirse al repositorio
- ─ sonar-project.properties → archivo de configuración para el análisis de calidad del código mediante SonarCloud
- ─ README.md → archivo principal de documentación del proyecto, explica qué es PythIA y cómo desplegar la aplicación en local

El directorio `app/PythIA` contiene la versión final de la aplicación. En él se encuentra tanto el código fuente de la aplicación como todos los elementos necesarios para su despliegue y mantenimiento. La estructura principal se divide en cuatro grandes bloques correspondientes a la aplicación Flask (`app`), los archivos necesarios para la contenerización mediante Docker (`docker`), las migraciones de la base de datos (`migrations`) y diversos archivos de configuración y documentación.

- app/PythIA/
 - └─ app/ → código fuente de la aplicación
 - └─ docker/ → configuración para ejecutar la aplicación mediante Docker
 - └─ migrations/ → migraciones de la base de datos usando *Flask-Migrate/Alembic*
 - └─ .env → variables de entorno de la aplicación
 - └─ .gitattributes → configuración de atributos de Git
 - └─ .gitignore → archivos ignorados por Git
 - └─ README.md → documentación específica de la aplicación
 - └─ docker-compose.yml → definición de los servicios necesarios para ejecutar la aplicación

En el directorio `docker` se incluye la configuración necesaria para ejecutar la aplicación en contenedores Docker, usando `Gunicorn` como servidor de aplicación y `Nginx` como *proxy* inverso.

- docker/
 - └─ entrypoint.sh → script de arranque del contenedor
 - └─ requirements_docker.txt → dependencias Python necesarias para ejecutar la aplicación en Docker

- Dockerfile → define la imagen Docker de la aplicación
- Dockerfile.dockerignore → archivos excluidos al construir la imagen Docker
- nginx/
 - nginx.conf.template → plantilla de configuración de Nginx como proxy inverso

La aplicación Flask se organiza implementando una separación entre controladores, modelos, servicios, recursos estáticos y plantillas HTML.

Además, esta carpeta contiene los *test* unitarios y de integración, que permiten comprobar el correcto funcionamiento de las rutas, modelos, servicios y funcionalidades principales. Las migraciones permiten mantener actualizada la estructura de la base de datos en los distintos entornos.

- app/PythIA/app/
 - main/
 - code/ → código Python principal de la aplicación Flask
 - controllers/ → rutas y controladores organizados por blueprints
 - model/ → modelos de datos de la aplicación
 - services/ → lógica de negocio de la aplicación
 - internacionalizacion/ → textos y funciones para la traducción de la interfaz
 - forms.py → formularios utilizados por la aplicación
 - decorators.py → decoradores para controlar permisos y acceso a rutas
 - extensions.py → inicialización de extensiones de Flask
 - error_handling.py → gestión de errores de la aplicación
 - countries.py → helpers con países
 - run.py → punto de entrada de la aplicación Flask
 - resources/
 - static/ → archivos estáticos CSS, JavaScript e imágenes
 - templates/ → plantillas HTML renderizadas por Flask mediante Jinja2
 - test/
 - integration/ → pruebas de integración de las rutas y funcionalidades principales
 - unit/ → pruebas unitarias de modelos, servicios, formularios, controladores y funciones auxiliares
 - interface/ → pruebas de interfaz de la aplicación
 - support.py → utilidades comunes para los test
 - run_tests.sh → script para ejecutar las pruebas

El directorio `controllers` contiene las rutas de Flask, organizadas mediante *Blueprints*. Esta organización permite dividir la aplicación en módulos funcionales independientes, manteniendo alta cohesión dentro de cada módulo y reduciendo el acoplamiento entre funcionalidades.

```

controllers/
├── admin/
│   └── routes.py → registro, inicio de sesión, cierre de sesión y recuperación
│       de contraseña
├── auth/
│   └── routes.py → gestión de usuarios y documentos
├── main/
│   └── routes.py → rutas generales de navegación, la página principal y
│       el historial
└── rag/
    └── routes.py → interfaz de consulta al RAG y la gestión de respuestas

```

El directorio `model` contiene las entidades persistentes de la aplicación. Estas clases representan los datos almacenados en PostgreSQL. Permiten gestionar usuarios, documentos, consultas, *chunks*, *embeddings* y estados de procesos asíncronos.

```

model/
├── user.py → define la entidad de usuarios del sistema (autenticación,
│   roles y gestión de cuentas)
├── documento.py → representa los documentos de licitaciones almacenados,
│   incluyendo metadatos y estado de procesamiento
├── consulta.py → modela las consultas realizadas por los usuarios al sistema
│   RAG y sus resultados
├── chunk.py → define los fragmentos de texto generados a partir de los
│   documentos para su procesamiento
├── embedding.py → representa los vectores generados a partir de los chunks
│   para su almacenamiento en la base de datos vectorial
├── consulta_chunk.py → modela la relación entre consultas y los chunks
│   utilizados para generar la respuesta
├── job_state.py → clase base para gestionar el estado de tareas largas
│   o procesos en segundo plano
├── rag_query_state.py → controla el estado de ejecución de las consultas
│   al sistema RAG
├── web_scraping_state.py → gestiona el estado de los procesos de web scraping
├── vector_update_state.py → controla el estado de actualización de la
│   base de datos vectorial
└── markdown_conversion_state.py → gestiona el estado de los procesos de
    conversión de documentos a formato Markdown

```

El directorio **services** agrupa la lógica de negocio de la aplicación. A diferencia de los controladores, que reciben las peticiones HTTP, los servicios ejecutan las operaciones internas.

```

services/
├── async_tasks.py → ejecución de procesos largos en segundo plano
├── documentos.py → gestión de documentos cargados en el sistema
├── markdown/
│   ├── Conversion_markdown.py → implementa la conversión de documentos
│   │   PDF a formato Markdown, incluyendo limpieza y estructuración del
│   │   texto
│   └── rag/
│       ├── PrototipoRAGpy → implementación del pipeline RAG (recuperación de
│       │   chunks relevantes y generación de respuestas con el LLM)
│       ├── default_prompts.py → define los prompts por defecto utilizados para
│       │   interactuar con los modelos de lenguaje
│       └── service.py → orquesta el funcionamiento del sistema RAG integrando
│           recuperación, generación y gestión de respuestas
├── web_scraping/
│   ├── DescargarPliegos.py → script encargado de descargar los documentos
│   │   PDF de licitaciones
│   ├── PliegosPlaywrightAsincrono.py → implementa el web scraping asíncrono
│   │   mediante Playwright para obtener datos de licitaciones
│   ├── pliegos_pdfs.json → almacena los enlaces y metadatos de los documentos
│   │   PDF obtenidos
│   └── resultados_playwright_asincrono_servidor.json → contiene los resultados
│       del scraping (enlaces, información extraída, etc.)
├── evaluation/
│   ├── config.env → variables para definir la evaluación RAG
│   ├── evaluacion_RAGAS.py → script para evaluar el sistema RAG (RAGAS
│   │   + embeddings)
│   ├── generar_dataset_ARES.py → script para generar el dataset para ARES
│   ├── generar_preguntas_ARES.py → script para generar pares pregunta-respuesta
│   ├── rag_evaluation_service.py → script para generar los archivos JSON
│   │   de salida
│   └── requirements.txt → dependencias necesarias para ejecutar la evaluación
│       RAG
├── email_verification.py → verifica los correos electrónicos usando la
│   API Emailable
└── markdown_conversion_state.py → control de estado de las tareas de conversión
    a Markdown
    
```

- `vector_update_state.py` → control de estado de las tareas de actualización de la base de datos vectorial
- `web_scraping_state.py` → control de estado de las tareas del web scraping

En el directorio **resources** se encuentran los elementos de la capa de presentación de la aplicación. Incluye tanto las plantillas HTML renderizadas dinámicamente como los recursos estáticos utilizados por la interfaz web.

Dentro de él se encuentra el directorio **templates** y el **static**. En el directorio **templates** se encuentran las plantillas HTML renderizadas por Flask mediante el motor de plantillas Jinja2, las cuales forman la capa de vista de la aplicación. En el directorio **static** se encuentran los recursos estáticos que utiliza la aplicación web. Estos archivos no son procesados por el servidor y se envían directamente al navegador.

- templates/
 - components/ → fragmentos reutilizables de interfaz compartidos entre distintas páginas
 - rag/ → chatbot y formulario para consultar al modelo
 - base.html → plantilla base que define la estructura común (cabecera, navegación, estilos), reutilizada por el resto mediante herencia de Jinja2
 - index.html → página de inicio pública de la aplicación
 - login.html → interfaz de registro de usuarios
 - singup.html → interfaz de registro de usuarios
 - forgot_password.html → interfaz para solicitar que se envíe un correo cuando se ha olvidado la contraseña
 - reset_password.html → interfaz para cambiar la contraseña cuando se olvida
 - pag_principal.html → página principal tras autenticación
 - rag.html → interfaz principal de consulta al sistema RAG
 - rag_default_query.html → vista con consultas predefinidas
 - rag_evaluation_datail.html → visualización detallada de los resultados obtenidos durante la evaluación del sistema RAG
 - history.html → interfaz para ver el historial de consulta
 - tabla_historial.html → plantilla con la tabla del historial para que la puedan reutilizar distintas interfaces
 - admin_documents.html → gestión de documentos por parte del administrador
 - users.html → interfaz para que el administrador pueda ver y gestionar los usuarios del sistema
 - admin_create_user.html → página para que el administrador pueda registrar usuarios
 - edit_user.html → platilla para que el usuario pueda editar su perfil

- stats.html → visualización de estadísticas del uso de los usuarios
- model_comparison.html → comparativa de modelos LLM cargados en el sistema
- .2 error.html → página de errores
- view_markdown.html → interfaz para visualizar documentos convertidos a formato Markdown

static/

- css/ → hojas de estilo utilizadas para definir el diseño visual de la aplicación
- js/ → scripts JavaScript que aportan interactividad a la interfaz (gestión de eventos, peticiones asíncronas, validaciones, gráficas, etc.)
- img/ → imágenes utilizadas en la interfaz

Esta separación de la aplicación permite tener tres módulos separados claramente para facilitar el mantenimiento de la interfaz y permitir cambios en el diseño sin afectar a la lógica del sistema.. El primero contiene la lógica de negocio (*backend*) definida en `controllers` y `services`, el segundo los datos (modelo) definida en `model` y el tercero la interfaz (vista) definida en `templates` y `static`.

La carpeta prototipos recoge las pruebas y versiones iniciales desarrolladas antes de llegar a la aplicación final. En ella se encuentran los primeros experimentos con RAG, la creación de la base de datos vectorial, la consulta mediante terminal, la descarga automática de pliegos, la conversión de documentos PDF a Markdown y las primeras versiones de la aplicación web.

prototipos/

- BaseDatos.py → script para crear la base de datos vectorial en Qdrant a partir de los documentos PDF
- PrototipoRAG.py → primer prototipo completo del sistema RAG, con carga de documentos, generación de embeddings, búsqueda semántica y generación de respuestas con Ollama
- Prompt.py → interfaz por terminal para realizar preguntas al prototipo RAG
- PruebaBaseDatos.py → script para comprobar qué documentos y fragmentos han sido almacenados en la base de datos vectorial
- Flask/ → primer prototipo de la aplicación web Flask, con rutas, login, administración y uso de SQLite
- Flask_docker/ → versión posterior del prototipo Flask preparada para ejecutarse con Docker, Gunicorn, Nginx, PostgreSQL y Qdrant
- Markdown/ → pruebas de conversión de documentos PDF a Markdown mediante distintas técnicas, incluyendo OCR y modelos locales
- Web Scraping/ → scripts para recopilar licitaciones y descargar pliegos desde la Plataforma de Contratación del Sector Público

- tokenizers/ → pruebas de tokenización, división de documentos largos y generación de resúmenes
- pliegos/ → documentos PDF utilizados como datos de prueba
- qdrant_data/ → datos generados por la base de datos vectorial Qdrant
- requirements.txt → dependencias generales de los prototipos
- pyproject.toml → configuración del proyecto para Poetry
- poetry.lock → bloqueo de versiones de dependencias
- poetry.toml → configuración local de Poetry
- .gitignore → archivos ignorados dentro de la carpeta de prototipos

D.3. Manual del programador

Este apartado tiene como objetivo proporcionar a futuros desarrolladores que necesiten desplegar, modificar o ampliar la aplicación.

El proyecto implementa una aplicación basada en una arquitectura RAG (*Retrieval Augmented Generation*). Orientada a la gestión y consulta inteligente de documentación, utilizando tecnologías de procesamiento de lenguaje natural, recuperación semántica y generación de respuestas mediante modelos de inteligencia artificial.

El sistema ha sido desarrollado principalmente en **Python** utilizando el *framework* **Flask** para la capa *web* y diferentes librerías relacionadas con *embeddings*, recuperación documental y modelos de lenguaje. Además, se emplea **Docker** para facilitar la ejecución del entorno y garantizar la reproducibilidad del sistema.

El desarrollo del proyecto se ha realizado utilizando las siguientes herramientas y tecnologías:

- Lenguaje de programación: **Python 3**.
- *Framework backend*: **Flask**.
- Base de datos relacional: **SQLite/MySQL** según entorno.
- Sistema de migraciones: **Flask-Migrate**.
- Sistema de plantillas: **Jinja2**.
- Gestión de dependencias: **pip**.
- Contenedores: **Docker** y **Docker Compose**.
- Control de versiones: **Git** y **GitHub**.
- Entorno de desarrollo: **Visual Studio Code**.
- Librerías de IA y recuperación semántica: **LangChain**, modelos de *embeddings* y **Qdrant**.

La estructura general del proyecto se encuentra organizada siguiendo una arquitectura modular que separa la lógica de negocio, las rutas, los formularios y

las funcionalidades relacionadas con el sistema *RAG*. Concretamente la aplicación sigue una arquitectura cliente-servidor multicapa. La capa de presentación está formada por las plantillas **HTML** renderizadas mediante **Flask** y **Jinja2**, mientras que la lógica de negocio se implementa en los controladores y servicios internos. El componente principal del proyecto es el sistema *RAG*. Este sistema combina recuperación semántica de información y generación de respuestas utilizando modelos de lenguaje.

El núcleo del sistema se basa en un flujo *RAG* compuesto por las siguientes etapas:

1. Carga y procesamiento de documentos.
2. Conversión de documentos a formato **Markdown**.
3. Fragmentación del contenido textual.
4. Generación de *embeddings* semánticos.
5. Indexación de fragmentos en la base vectorial.
6. Recuperación de contexto relevante ante una consulta.
7. Generación de respuesta mediante un modelo de lenguaje.

Por otra parte, la aplicación implementa un sistema de **Blueprints** de **Flask** para dividir las distintas áreas funcionales del sistema.

1. Módulo de autenticación (**auth**): es el encargado de registrar usuarios, el inicio y cierre de sesión, la recuperación de contraseña, la gestión de sesiones y la validación de credenciales.
2. Módulo principal (**main**): se encarga de la página principal, así como de la navegación general. Gestiona el historial de las consultas y permite la visualización de la información del usuario.
3. Módulo *RAG* (**rag**): contiene la lógica para subir documentos, convertirlos a **Markdown**, procesar semánticamente, recuperar el contexto para la consulta del usuario y generar las respuestas llamando a un *LLM*.
4. Módulo de administración (**admin**): permite gestionar a los usuarios, asignarles permisos y administrar el sistema (carga de documentos, actualización de la base de datos vectorial, etc).

En la figura **D.1** se muestra la organización general de los principales componentes *software* de la aplicación y las relaciones existentes entre ellos. El hecho de que se implemente una arquitectura modular permite añadir nuevas funcionalidades de manera sencilla. Para añadir una nueva funcionalidad se recomienda crear un nuevo **Blueprint** encargado de gestionar las rutas y peticiones **HTTP** asociadas. La lógica de negocio debe implementarse en la capa de servicios, manteniendo desacoplados los controladores de la funcionalidad interna. Si la nueva funcionalidad requiere persistencia, se pueden incorporar nuevos modelos **SQLAlchemy** y

generar las migraciones correspondientes mediante **Flask-Migrate**. Del mismo modo, es posible integrar nuevos servicios externos, modelos de lenguaje, sistemas de procesamiento documental o mecanismos de recuperación de información reutilizando la estructura existente.

El flujo de datos del procesamiento documental tras la carga de un documento por parte de un usuario en el sistema es:

1. Validación del archivo.
2. Conversión del documento a texto **Markdown**.
3. Limpieza y normalización del contenido.
4. División en fragmentos de tamaño controlado.
5. Generación de *embeddings* para cada fragmento.
6. Almacenamiento de *embeddings* en la base vectorial.

El sistema mantiene la trazabilidad entre los fragmentos indexados y el documento original.

El flujo de datos de la recuperación semántica ante una consulta del usuario (ver imagen [D.2](#)):

- Se genera un *embedding* de la pregunta.
- Se realiza una búsqueda vectorial.
- Se recuperan los fragmentos más relevantes.
- El contexto recuperado se envía al modelo de lenguaje.
- El modelo genera una respuesta contextualizada.

Este enfoque permite reducir alucinaciones y mejorar la precisión de las respuestas generadas.

El sistema utiliza una base de datos relacional (**PostgreSQL**) para almacenar:

- Usuarios.
- Roles.
- Historial de consultas.
- Metadatos de documentos.
- Información de indexación.

Las migraciones de la base de datos se gestionan mediante **Flask-Migrate** y **Alembic**.

Para crear una nueva migración se utiliza:

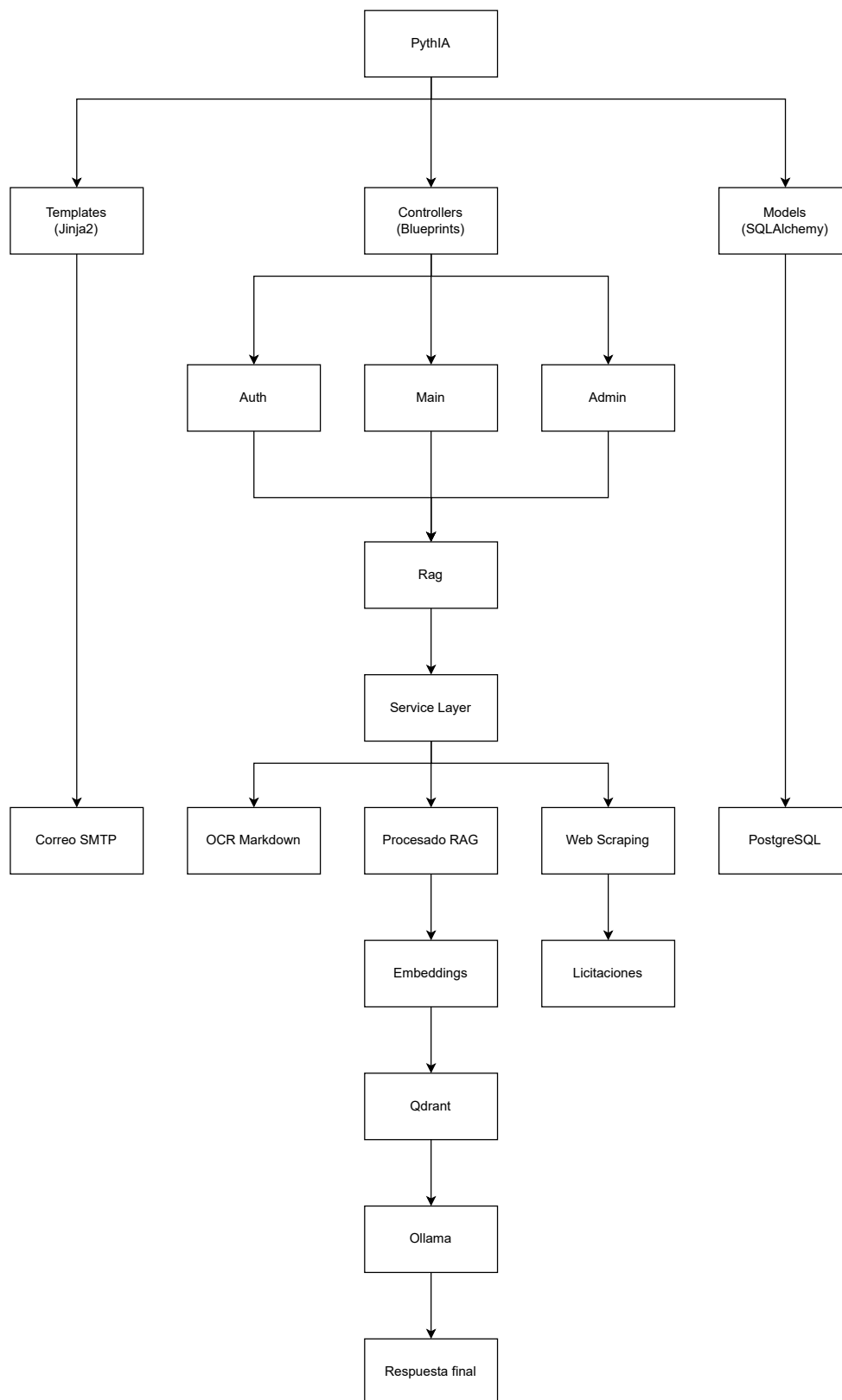


Figura D.1: Diagrama de organización del sistema.

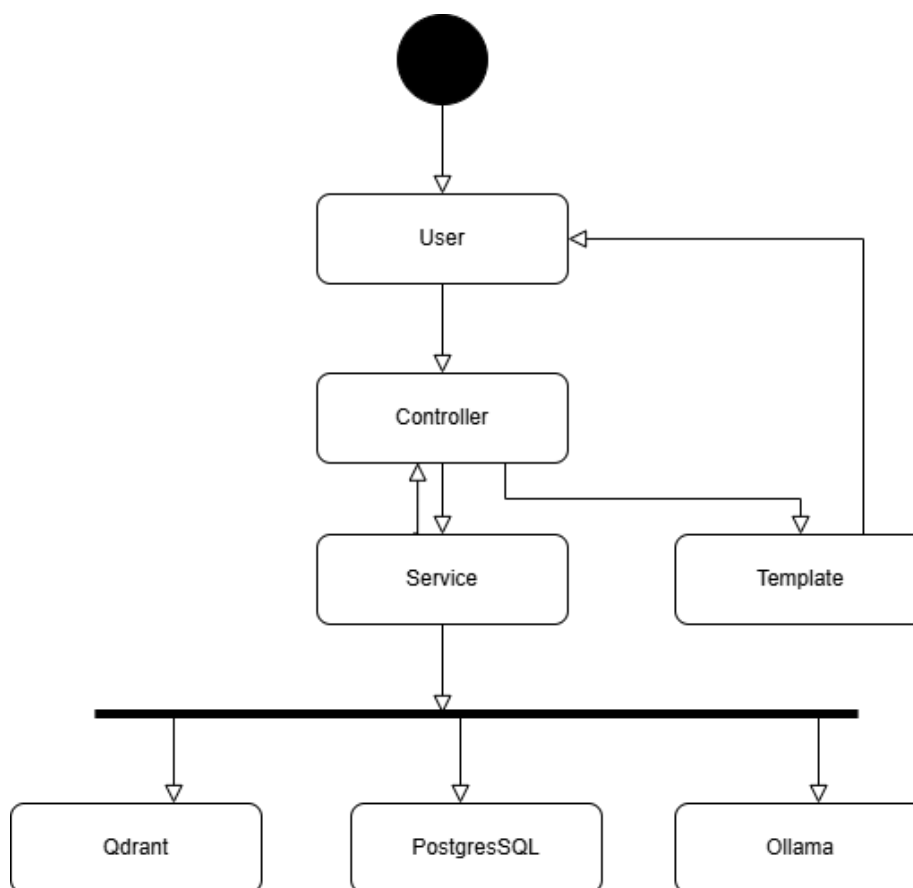


Figura D.2: Diagrama de flujo de la recuperación semántica tras una petición al sistema.

Terminal

```
flask db migrate -m "descripcion"
```

Y para aplicarla:

Terminal

```
flask db upgrade
```

La persistencia vectorial se realiza mediante **Qdrant**, donde se almacenan los *embeddings* generados durante la indexación.

El proyecto utiliza un amplio conjunto de dependencias organizadas por módulos funcionales. Estas librerías permiten implementar la aplicación *web*, la lógica del sistema *RAG*, la gestión documental, el procesamiento semántico y el despliegue completo del entorno.

Las dependencias del proyecto se encuentran definidas principalmente en el archivo `requirements_docker.txt`, ubicado en el directorio `app/PythIA/docker/`. Este archivo recoge las librerías necesarias para ejecutar la aplicación dentro del entorno `Docker` utilizado en producción. Para instalar dichas dependencias manualmente puede utilizarse el siguiente comando:

Terminal

```
pip install -r app/PythIA/docker/requirements_docker.txt
# Si se ejecuta desde el propio directorio
pip install -r requirements_docker.txt
```

El núcleo de la aplicación se ha desarrollado utilizando `Flask` y diversas extensiones que facilitan la implementación de funcionalidades habituales en aplicaciones *web*.

- `Flask`: *framework web* utilizado para gestionar rutas, peticiones HTTP y el renderizado de contenido dinámico.
- `Flask-Login`: gestión de autenticación, sesiones de usuario y control de acceso.
- `Flask-WTF` y `WTForms`: definición, validación y procesamiento de formularios *web*.
- `Flask-Mail`: envío de correos electrónicos desde la aplicación.
- `email-validator`: validación de direcciones de correo electrónico.
- `python-dotenv`: carga automática de variables de entorno desde archivos de configuración.
- `Babel`: internacionalización y localización de la interfaz.
- `pycountry`: obtención de información normalizada sobre países e idiomas.

El backend utiliza tecnologías `ORM` y herramientas de migración para abstraer el acceso a la base de datos y facilitar la evolución del esquema de persistencia.

- `SQLAlchemy`: `ORM` utilizado para mapear entidades `Python` sobre tablas relacionales.
- `Flask-SQLAlchemy`: integración de `SQLAlchemy` con `Flask`.
- `Flask-Migrate`: gestión de migraciones mediante `Alembic`.
- `psycopg2`: controlador de acceso a `PostgreSQL`.
- `PostgreSQL`: sistema gestor de bases de datos utilizado en producción.
- `SQLite`: base de datos ligera utilizada durante las pruebas del sistema.

Para la validación y estructuración de datos se utilizan las siguientes bibliotecas:

- **Pydantic**: validación, serialización y tipado de estructuras de datos utilizadas por diferentes componentes del sistema.
- **typing_extensions** y bibliotecas asociadas: soporte para anotaciones avanzadas de tipos en **Python**.

La interfaz *web* se ha desarrollado mediante tecnologías estándar integradas con **Flask**.

- **HTML**: estructura de las páginas *web*.
- **CSS**: definición de estilos y presentación visual.
- **JavaScript**: implementación de la lógica ejecutada en el navegador.
- **Jinja2**: motor de plantillas utilizado para generar contenido **HTML** dinámico desde el servidor.
- **Bootstrap**: diseño *responsive* y componentes visuales reutilizables.
- **D3.js**: generación de gráficos interactivos y visualización de estadísticas.
- **Driver.js**: creación de tutoriales y recorridos guiados dentro de la aplicación.

El sistema incorpora funcionalidades de extracción automática de documentación mediante técnicas de *Web Scraping*.

- **Playwright**: automatización de navegadores *web* para la obtención automática de documentación y metadatos de licitaciones.
- **asyncio** y **aiofiles**: ejecución de tareas asíncronas y acceso concurrente a archivos.
- **requests** y **httpx**: realización de peticiones **HTTP** a servicios externos.

Para el procesamiento documental se emplean herramientas especializadas en el tratamiento de documentos **PDF**, imágenes y **OCR**.

- **pypdf**: extracción de texto desde documentos **PDF**.
- **pdf2image**: conversión de páginas **PDF** a imágenes.
- **Poppler**: utilidades necesarias para el procesamiento de documentos **PDF**.
- **Pillow**: manipulación y procesamiento de imágenes.
- **Nanonets OCR**: extracción de texto desde documentos escaneados.
- **MarkItDown**: conversión de documentos a formato **Markdown**.
- **Ollama**: ejecución local de modelos **OCR** y modelos de lenguaje.

El sistema *RAG* constituye el núcleo funcional del proyecto y se apoya en herramientas de recuperación semántica, procesamiento del lenguaje natural y generación de respuestas.

- **Qdrant**: base de datos vectorial utilizada para almacenar *embeddings* y realizar búsquedas semánticas.
- **qdrant-client**: cliente de acceso a la base de datos vectorial.
- **sentence-transformers**: generación de *embeddings* semánticos.
- **Transformers**: utilización de modelos de Hugging Face.
- **PyTorch**: infraestructura de ejecución para los modelos de inteligencia artificial.
- **huggingface-hub**: descarga y gestión de modelos preentrenados.
- **scikit-learn**: utilidades auxiliares de aprendizaje automático.
- **NumPy** y **SciPy**: cálculo numérico y procesamiento matricial.
- **Ollama**: ejecución local de modelos *LLM* utilizados durante la generación de respuestas.

El entorno de ejecución completo del sistema se encuentra desacoplado mediante contenedores **Docker**. Lo que permite aislar los componentes de la aplicación simplificando el despliegue y garantizando la reproducibilidad del entorno. La coordinación de los servicios se realiza mediante **Docker Compose**, que automatiza la creación de la red interna, la gestión de las dependencias y la configuración a través de las variables de entorno. La aplicación *web* se ejecuta en un contenedor **Flask** servido mediante **Gunicorn**, mientras que **Nginx** actúa como **proxy inverso** y punto de entrada para las conexiones externas. La persistencia de los datos relacionales se realiza mediante **PostgreSQL** y la información vectorial utilizada por el sistema *RAG* se almacena en **Qdrant**. Los modelos de lenguaje y **OCR** se ejecutan en instancias independientes de **Ollama**, permitiendo separar las cargas de trabajo asociadas a la generación de respuestas y al procesamiento documental. También, se ha configurado un entorno específico para la ejecución de tareas de *Web Scraping* y de un contenedor destinado a la ejecución de pruebas (Ver imagen [D.3](#)).

La configuración del sistema se realiza mediante variables de entorno, permitiendo desacoplar los parámetros sensibles y específicos del entorno de ejecución respecto al código fuente de la aplicación. Esto permite separar la configuración y lógica de negocio, adaptar fácilmente el sistema a distintos entornos, evitar exponer credenciales privadas en el repositorio, simplificar el despliegue mediante **Docker Compose** y mantener configuraciones reutilizables entre desarrollo y producción. En el proyecto se utilizan dos archivos de configuración el `.env` y el `secret.env`.

El archivo `.env` contiene variables de configuración general del sistema que no comprometen la seguridad de la aplicación, por lo cual, este archivo se incluye en el repositorio. Esto facilita la reproducción del entorno. En este archivo se definen las siguientes variables:

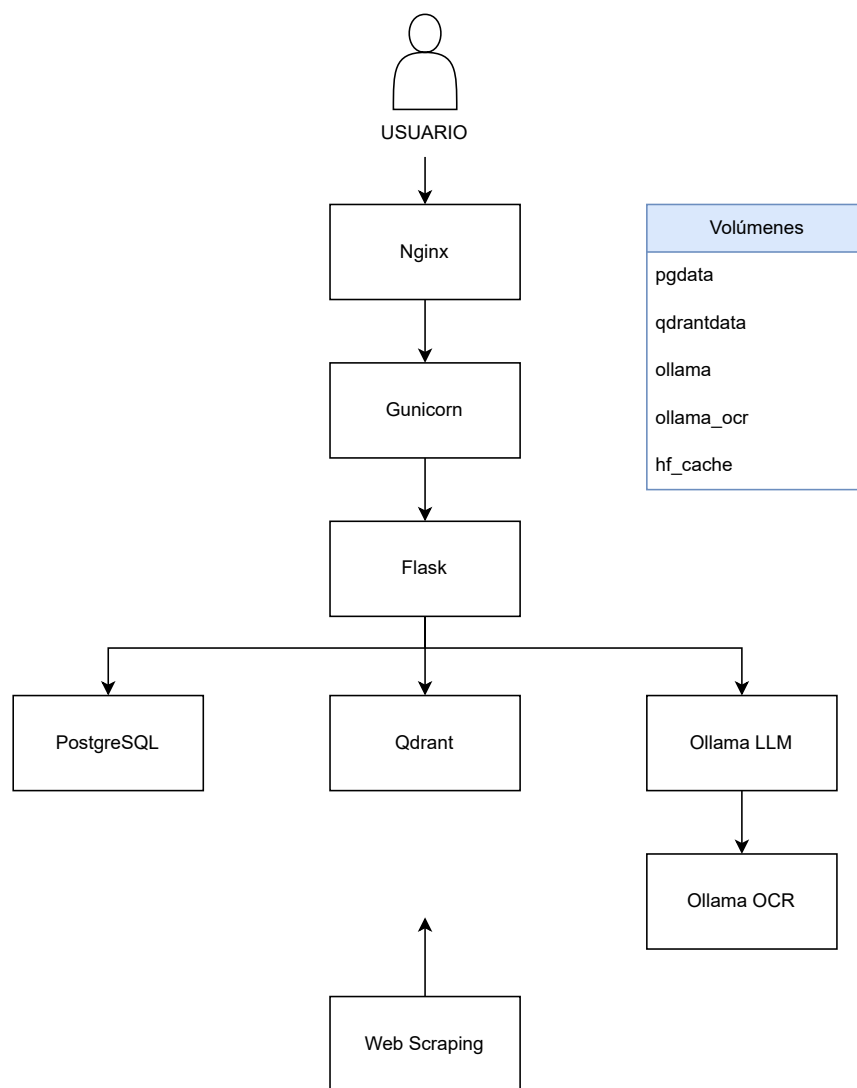


Figura D.3: Diagrama del entorno de ejecución configurado desde el archivo Docker-compose.

.env

```
FLASK_APP=app.main.code:create_app

POSTGRES_USER=postgres
POSTGRES_DB=mydatabase
POSTGRES_HOST=db
POSTGRES_PORT=5432
POSTGRES_EXTERNAL_PORT=5432

QDRANT_SERVICE_HOST=qdrant
QDRANT_INTERNAL_PORT=6333
QDRANT_URL_SCHEME=http

OLLAMA_IMAGE=ollama/ollama:0.20.7
OLLAMA_SERVICE_HOST=ollama
OLLAMA_INTERNAL_PORT=11434 OLLAMA_EXTERNAL_PORT=11435
OLLAMA_NUM_GPU=-1
RAG_LLM_MODEL=llama3.1:8b-instruct-q4_K_M
RAG_LLM_MODELS=llama3.1:8b-instruct-q4_K_M,gemma3:4b,qwen3:4b-instruct
OCR_MODEL_NAME=blaiifa/Nanonets-OCR-s
OLLAMA_PULL_TIMEOUT_SECONDS=1800
OLLAMA_PULL_IDLE_TIMEOUT_SECONDS=300
OLLAMA_PULL_LOG_INTERVAL_SECONDS=20

WEB_INTERNAL_PORT=5000
NGINX_HTTP_INTERNAL_PORT=80
NGINX_HTTP_EXTERNAL_PORT=7000
NGINX_HTTPS_INTERNAL_PORT=443
NGINX_HTTPS_EXTERNAL_PORT=443

DOCS_DIR=/data/pliegos

PROFILE_UPLOAD_FOLDER =/data/profiles

HF_HOME=/data/hf

QDRANT_COLLECTION=chunks
```

Estas variables permiten configurar el nombre de la aplicación **Flask**, el entorno de ejecución, los parámetros generales de la base de datos, la dirección de los servicios **Docker**, la configuración de **Qdrant**, la configuración de **Ollama**, el puerto y las rutas internas.

El archivo `secret.env` contiene información sensible y credenciales privadas necesarias para el funcionamiento del sistema, por lo cual este archivo no se sube al repositorio `GitHub` del proyecto. Esta separación de variables se ha realizado para mejorar la seguridad del sistema. Las variables que se definen en este archivo son:

secret.env

```
SECRET_KEY
FLASK_SESSION_SIGNER
POSTGRES_PASSWORD

MAIL_SERVER
MAIL_PORT
MAIL_USE_TLS
MAIL_USE_SSL
MAIL_USERNAME
MAIL_PASSWORD
MAIL_DEFAULT_SENDER
EMAILABLE_API_KEY
```

Estas variables sirven para definir la clave secreta de `Flask`, la contraseña de `PostgreSQL`, las credenciales `SMTP`, los *tokens* de las API externas y las claves privadas utilizadas por los servicios `OCR` y modelos externos.

Las variables de entorno definidas en ambos archivos se cargan automáticamente en la aplicación durante el arranque. Esto permite tener la configuración desacoplada del código fuente.

Terminal

```
# Importar variables de entorno
from dotenv import load_dotenv
load_dotenv()

# Recuperar variables de entorno import os
SECRET_KEY = os.getenv("SECRET_KEY")
```

Estas variables también se utilizan en el archivo `docker-compose.yml` para que cada contenedor reciba automáticamente las variables necesarias durante su inicialización.

docker-compose.yml

```
env_file:  
- .env  
- secret.env
```

Para levantar el entorno **Docker** hay que ejecutar el siguiente comando:

Terminal

```
docker-compose up -build
```

Durante el despliegue de la aplicación se exponen únicamente los servicios necesarios para la interacción con el exterior. **Nginx** publica la interfaz *web* a través de los puertos 7000 (**HTTP**) y 443 (**HTTPS**), actuando como punto de entrada al sistema. **PostgreSQL** expone el puerto 5432 para la gestión de la base de datos relacional, mientras que las instancias de **Ollama** utilizadas para la generación de respuestas y el procesamiento **OCR** se encuentran disponibles en los puertos 11435 y 11437, respectivamente. El servicio **Qdrant** permanece accesible únicamente dentro de la red interna de **Docker** mediante el puerto 6333, no siendo expuesto directamente al exterior.

El proyecto incorpora integración con **SonarCloud** para realizar análisis estáticos de calidad del código de forma automática. Permitiendo detectar errores potenciales, vulnerabilidades de seguridad, duplicación de código, problemas de mantenibilidad y métricas relacionadas con la cobertura de pruebas. Su configuración está asociada al repositorio **GitHub** del proyecto. Cada vez que se realiza una actualización del código, los flujos de integración continua ejecutan el análisis correspondiente y envían los resultados a la plataforma.

D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto

En este apartado se describen los pasos necesarios para compilar, instalar y ejecutar el proyecto **PythIA**. El proyecto ha sido diseñado para ejecutarse principalmente mediante contenedores **Docker**, lo que permite reproducir el entorno completo de forma homogénea y transparente al usuario, independientemente del sistema operativo utilizado. La aplicación integra múltiples servicios que gracias a la utilización de **Docker Compose** se pueden desplegar de manera coordinada. Por ejemplo, la aplicación **Flask**, la base de datos **PostgreSQL**, la base de datos vectorial **Qdrant**, los modelos *LLM* ejecutado mediante **Ollama** y el servidor **Nginx** utilizado como proxy inverso.

Antes de ejecutar el sistema es necesario tener instalados Docker, Docker Compose, Git, Python (este último solo para ejecutarlo sin usar Docker). Debido al uso de modelos *LLM* y de *OCR* se recomienda que la aplicación se despliegue en una máquina que tenga procesador multinúcleo con al menos 16 GB de memoria RAM y espacio suficiente para cargar los modelos y almacenar los documentos. Es recomendable que tenga GPU para acelerar los procesos.

Para instalar Docker en Ubuntu se deben ejecutar los siguientes comandos:

Terminal

```
sudo apt install ca-certificates curl gnupg lsb-release -y

sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
docker-buildx-plugin docker-compose-plugin -y

# Una vez instalado, se puede comprobar que Docker funciona
# correctamente usando:
docker -version
```

Para instalar Docker en Windows se puede instalar descargando Docker Desktop desde la [página oficial](#)¹.

Terminal

```
# Una vez instalado, se puede comprobar que Docker funciona
# correctamente usando:
docker -version
```

Para instalar Git en Ubuntu se usa el comando:

Terminal

```
sudo apt install git -y
```

En Windows se puede descargar desde la siguiente [página](#)².

En ambos casos para comprobar la instalación se usa:

Terminal

```
git -version
```

El código fuente del proyecto se encuentra disponible en el repositorio [GitHub](#)³ del proyecto. Por lo cual, el primer paso para la ejecución es clonar el repositorio desde GitHub.

¹<https://www.docker.com/products/docker-desktop/>

²<https://git-scm.com/>

³https://github.com/lbr1014/TFG_RAG

Terminal

```
git clone https://github.com/lbr1014/TFG_RAG.git
```

Posteriormente se debe acceder al directorio del proyecto.

Terminal

```
cd TFG_RAG/app/PythIA
```

La aplicación utiliza variables de entorno para almacenar información sensible y parámetros de configuración, como claves secretas, credenciales de correo, URL de conexión o modelos *LLM* configurados.

Estas variables se definen mediante archivos `.env` y `secret.env`. El archivo `secret.env` no se incluye en el repositorio debido a que contiene información privada y credenciales sensibles, pero debe generarse para ejecutarlo, las variables que deben configurarse en dicho archivo son:

secret.env

```
SECRET_KEY
FLASK_SESSION_SIGNER
POSTGRES_PASSWORD

MAIL_SERVER
MAIL_PORT
MAIL_USE_TLS
MAIL_USE_SSL
MAIL_USERNAME
MAIL_PASSWORD
MAIL_DEFAULT_SENDER
EMAILABLE_API_KEY
```

Una vez instalado Docker y Git, descargado el repositorio y generado el archivo `secret.env` se puede ejecutar la aplicación. Para ello deben generarse las imágenes Docker. Esta construcción es automática gracias a los archivos `docker-compose.yml` y `Dockerfile`.

Terminal

```
# Para construir todas las imágenes y levantar el sistema completo
# por primera vez se debe ejecutar:
docker compose up -build

# Si se desea reconstruir las imágenes ejecutando los comandos
en segundo plano:
```

```
docker compose up -d -build

# Si se desea reconstruir las imágenes sin reutilizar la caché
# de Docker se puede usar:
docker compose build -no-cache

# Para reconstruir únicamente las imágenes sin ejecutar los
# contenedores:
docker compose build
```

Estos comandos van a construir las imágenes Docker, descargando las dependencias necesarias, levantando PostgreSQL, Qdrant, Ollama, inicializando la aplicación Flask y configurando Nginx y Unicorn.

Si solo se desea levantar la aplicación sin reconstruir el código, es decir, si se desea desplegar utilizando las imágenes construidas previamente se usa el comando:

Terminal

```
docker compose up
```

Una vez desplegada la aplicación en local se puede acceder a la *web* a través del navegador *web* escribiendo cualquiera de las siguientes direcciones:

navegador web

```
http://127.0.0.1:7000
http://localhost:7000
http://IP_del_dispositivo:7000
```

Al levantar la aplicación en local se ha creado un usuario por defecto con permisos de administración para poder acceder a sus funcionalidades completas, las credenciales de dicho usuario son:

Credenciales por defecto

```
email: admin@gmail.com
contraseña: contraseña
```

D.5. Pruebas del sistema

Con le objetivo de comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación *web* se ha desarrollado un conjunto de pruebas automáticas. Concretamente se han realizado pruebas unitarias, de integración y de interfaz que permiten validar tanto el funcionamiento individual de los componentes del sistema como la integración entre ellos.

Pruebas unitarias

Las pruebas unitarias tienen como objetivo verificar de forma aislada el comportamiento de funciones, métodos y componentes individuales de la aplicación. Para su implementación se ha utilizado el *framework* `unittest`. Estas pruebas se centran en validar la lógica de negocio de la aplicación, comprobando aspectos como la autenticación de usuarios, la gestión documental, la validación de formularios, la generación de respuestas, la manipulación de datos y las funciones auxiliares utilizadas por el sistema.

Concretamente, se han desarrollado pruebas unitarias para los distintos módulos funcionales de la aplicación. Entre ellas destacan las pruebas asociadas a los modelos de datos, los formularios de autenticación, los servicios de validación de correos electrónicos, los mecanismos de internacionalización, la gestión documental, la conversión de documentos a **Markdown**, el sistema de *Web Scraping* y los servicios encargados de la recuperación semántica y generación de respuestas del sistema *RAG*.

También, se han implementado pruebas específicas para los módulos de evaluación automática basados en **RAGAS** y **ARES**, verificando el correcto funcionamiento de la generación de preguntas, construcción de conjuntos de evaluación, cálculo de métricas y ejecución de los distintos *pipelines* de evaluación. Se han incluido pruebas destinadas a validar la gestión de tareas asíncronas, el sistema de priorización de recursos utilizado para favorecer las consultas *RAG* frente a procesos en segundo plano y los mecanismos de gestión de errores y excepciones.

La ejecución de las pruebas unitarias se puede realizar utilizando:

Terminal - Ejecución de pruebas unitarias

```
python -m unittest discover
```

o utilizando el contenedor definido para pruebas dentro del entorno **Docker**:

Terminal - Ejecución de pruebas mediante Docker

```
docker compose -profile test up
```

```
# Si se desea que la aplicación se pare tras ejecutar los test:
```

```
docker compose -profile test up test
```

Pruebas de integración

Las pruebas de integración verifican que los distintos componentes del sistema funcionen de manera correcta conjuntamente. Su principal diferencia con las pruebas unitarias es que no validan funciones aisladas sino la interacción entre los componentes. Estas pruebas permiten detectar errores derivados de la configuración del entorno, incompatibilidades entre servicios o problemas de comunicación entre componentes.

En el proyecto se han realizado pruebas destinadas a validar la comunicación entre la aplicación **Flask**, la base de datos relacional, la base de datos vectorial **Qdrant** y los modelos ejecutados mediante **Ollama**. También, se ha comprobado el correcto funcionamiento del flujo de indexación documental, recuperación semántica y generación de respuestas.

Cubren los distintos módulos funcionales de la aplicación mediante la ejecución de peticiones reales sobre los **Blueprints** de la aplicación. De esta forma se verifica el comportamiento conjunto de las rutas, formularios, servicios, modelos de datos y mecanismos de control de acceso implementados. Se han desarrollado pruebas específicas para validar los *pipelines* de evaluación *RAG* comprobando el correcto funcionamiento de los distintos puntos de entrada, la generación de preguntas, la construcción de conjuntos de evaluación y la ejecución de los procesos de evaluación. También se han incluido pruebas para verificar el tratamiento de errores, el funcionamiento de los decoradores de autorización y la correcta integración entre los distintos componentes internos de la aplicación.

Para ejecutar estas pruebas se utiliza el contenedor definido para las pruebas dentro del entorno **Docker**. De esta manera las pruebas se ejecutan en un entorno equivalente al utilizado durante el despliegue de producción, garantizando que las interacciones entre servicios y dependencias externas se comporten de forma consistente.

Terminal - Ejecución de pruebas mediante Docker

```
docker compose -profile test up
```



```
# Si se desea que la aplicación se pare tras ejecutar los test:  
docker compose -profile test up test
```

Pruebas de interfaz

Además, de las pruebas automáticas del *backend* se realizaron pruebas funcionales de la interfaz *web* utilizando la herramienta **Katalon Recorder**. Estas pruebas permiten validar los principales flujos de interacción del usuario simulando acciones reales sobre la aplicación.

Para cada caso de prueba se verificó tanto la correcta navegación entre páginas como la aparición de los mensajes de confirmación y error correspondientes. La automatización mediante **Katalon Recorder** permite repetir las pruebas de forma sistemática tras la incorporación de nuevas funcionalidades o modificaciones en la interfaz. Los casos de prueba definidos fueron los siguientes:

1. CU-01 Registro: Registro de un nuevo usuario verificando la creación correcta de la cuenta.
2. CU-02 Inicio de sesión: Inicio de sesión con credenciales válidas y acceso a la página principal.
3. CU-03 Recuperación contraseña: Recuperación de contraseña mediante correo electrónico.
4. CU-04 Indexación documental: Carga de un documento y comprobación de su incorporación al sistema.
5. CU-05 Consulta: Realización de una consulta RAG y verificación de la generación de una respuesta.
6. CU-06 Historial: Consulta del historial y visualización de preguntas previamente realizadas.
7. CU-07 Administración: Acceso al panel de administración y comprobación de las funcionalidades de gestión disponibles para usuarios administradores.

Ejecución automática de las pruebas

Con el objetivo de simplificar la validación de sistema se ha desarrollado un *script* (`run_tests.sh`) encargado de ejecutar todas las pruebas de manera secuencial y generar informes de cobertura.

Este proceso consiste en eliminar los archivos de cobertura de ejecuciones anteriores. Posteriormente se ejecutan las pruebas unitarias, de integración y de interfaz. Estas ejecuciones se hacen utilizando la herramienta **coverage**, lo que permite medir la parte del código que está cubierta por las pruebas. Cuando finalizan las pruebas el *script* genera distintos informes:

- `coverage.xml`: informe en formato XML utilizado por herramientas externas de análisis de calidad como SonarCloud.
- Informe por consola: muestra el porcentaje de cobertura alcanzado por cada módulo de la aplicación.
- Directorio `coverage/`: informe HTML navegable que permite visualizar línea por línea el código cubierto por las pruebas.

La ejecución completa de la batería de pruebas puede realizarse mediante el siguiente comando:

Terminal - Ejecución de pruebas

```
dsh app/test/run_tests.sh

# Si se desea ejecutar desde Docker:
docker compose -profile test up
docker compose -profile test up test
```

Apéndice E

Documentación de usuario

E.1. Introducción

E.2. Requisitos de usuarios

E.3. Instalación

E.4. Manual del usuario

Apéndice F

Anexo de sostenibilización curricular

F.1. Introducción

Este anexo incluirá una reflexión personal del alumnado sobre los aspectos de la sostenibilidad que se abordan en el trabajo. Se pueden incluir tantas subsecciones como sean necesarias con la intención de explicar las competencias de sostenibilidad adquiridas durante el alumnado y aplicadas al Trabajo de Fin de Grado.

Más información en el documento de la CRUE https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/Directrices_Sostenibilidad_Crue2012.pdf.

Este anexo tendrá una extensión comprendida entre 600 y 800 palabras.

Bibliografía

- [1] Miguel Angel Alvarez. Qué es mvc, 2023. [Online; descargado 1-Marzo-2026].
- [2] Cloudflare. ¿qué es tls (transport layer security)?, 2026. [Online; descargado 1-Marzo-2026].
- [3] Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Real decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el esquema nacional de seguridad, 2022. [Online; descargado 28-Abril-2026].
- [4] Ministerio de Cultura. Real decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de propiedad intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, 1996. [Online; descargado 28-Abril-2026].
- [5] Instituto Futuro de la Vida. La ley de inteligencia artificial de la ue. evolución y análisis actualizados de la ley de ai de la ue, 2022. [Online; descargado 28-Abril-2026].
- [6] Fernán García de Zúñiga. ¿qué es server side rendering (ssr) y cuáles son sus ventajas?, 2025. [Online; descargado 1-Marzo-2026].
- [7] Jefatura del Estado. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del parlamento europeo y del consejo 2014/23/ue y 2014/24/ue, 2017. [Online; descargado 28-Abril-2026].
- [8] Jefatura del Estado. Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, 2018. [Online; descargado 28-Abril-2026].
- [9] Red Hat. Soa: ¿qué es la arquitectura orientada a los servicios?, 2026. [Online; descargado 1-Marzo-2026].

- [10] IBM. ¿qué es la arquitectura de tres niveles?, 2026. [Online; descargado 1-Marzo-2026].
- [11] Abhinav Kimothi. *A Simple Guide to Retrieval Augmented Generation*. Manning Publications, July 2025. [Consultado 8-Septiembre-2025 a 26-Septiembre-2025].
- [12] Martijn Koster. Rfc 9309 robots exclusion protocol, 2022. [Online; descargado 28-Abril-2026].
- [13] Kenneth C. Laudon and Jane P. Laudon. *Management Information Systems*. Pearson, 2012. [Consultado 15-Enero-2026 a 6-Febrero-2026].
- [14] THE EUROPEAN PARLIAMENT and THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Regulation (eu) 2016/679 of the european parliament and of the council of 27 april 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing directive 95/46/ec (general data protection regulation), 2016. [Online; descargado 28-Abril-2026].
- [15] IEEE SA. Ieee recommended practice for software requirements specifications, 1998. [Online; descargado 20-Noviembre-2025].